流体传动与控制

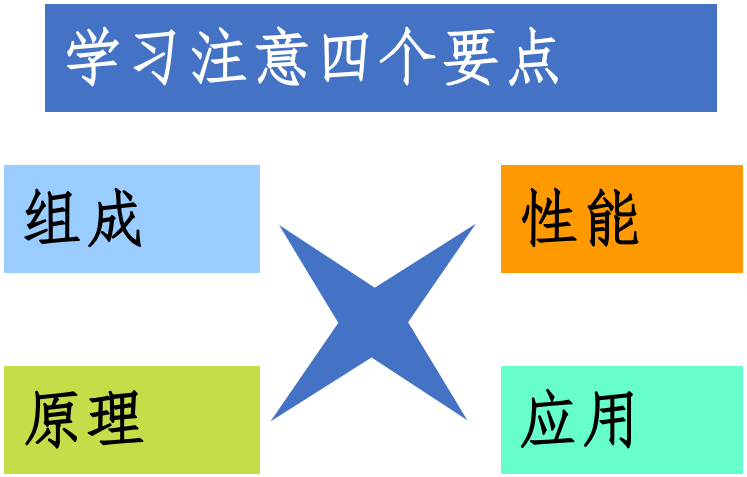
第十章 液压回路

Chapter 10 Hydraulic circus

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

p 目的任务

了解液压回路的基本组成，理解压力控制回路、速度控制回路等液压回路的工作原理等内容。



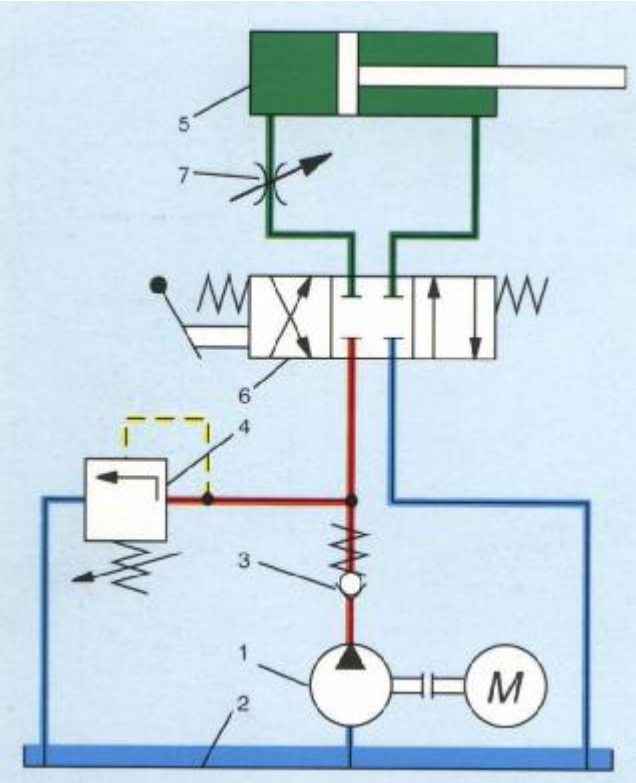
一、概述

- 液压回路图就是表示液压系统的工作原理图。
- 实际的液压系统功能不同，组成各异，形式多样。
- 按油液在油路中的循环形式分，有两种回路：
  - **1）开式回路**
  - **2）**闭式回路

1）开式回路open circuit

油液在油路中循环路线为：

泵的出口 ⟶ 执行元件 ⟶ 油箱 ⟶ 泵的入口



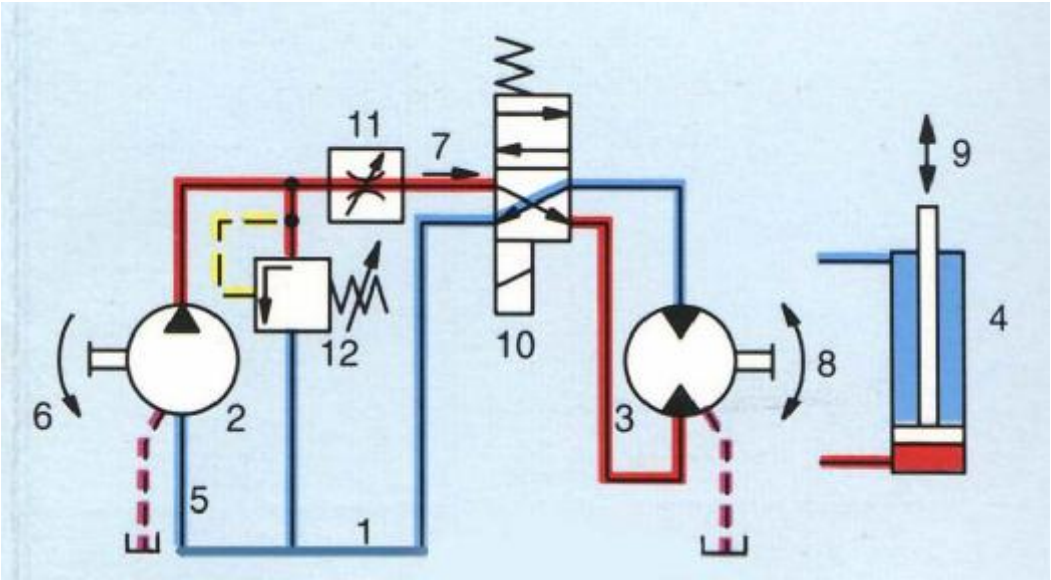
结构简单，能使油液较好地冷却和使杂质沉淀，但油箱尺寸大，空气和杂物易进入回路中。

由于节流调速回路发热较多，故实际应用中节流调速回路都采用开式回路。

2）**闭式回路**closed circuit

油液在油路中的循环路线：

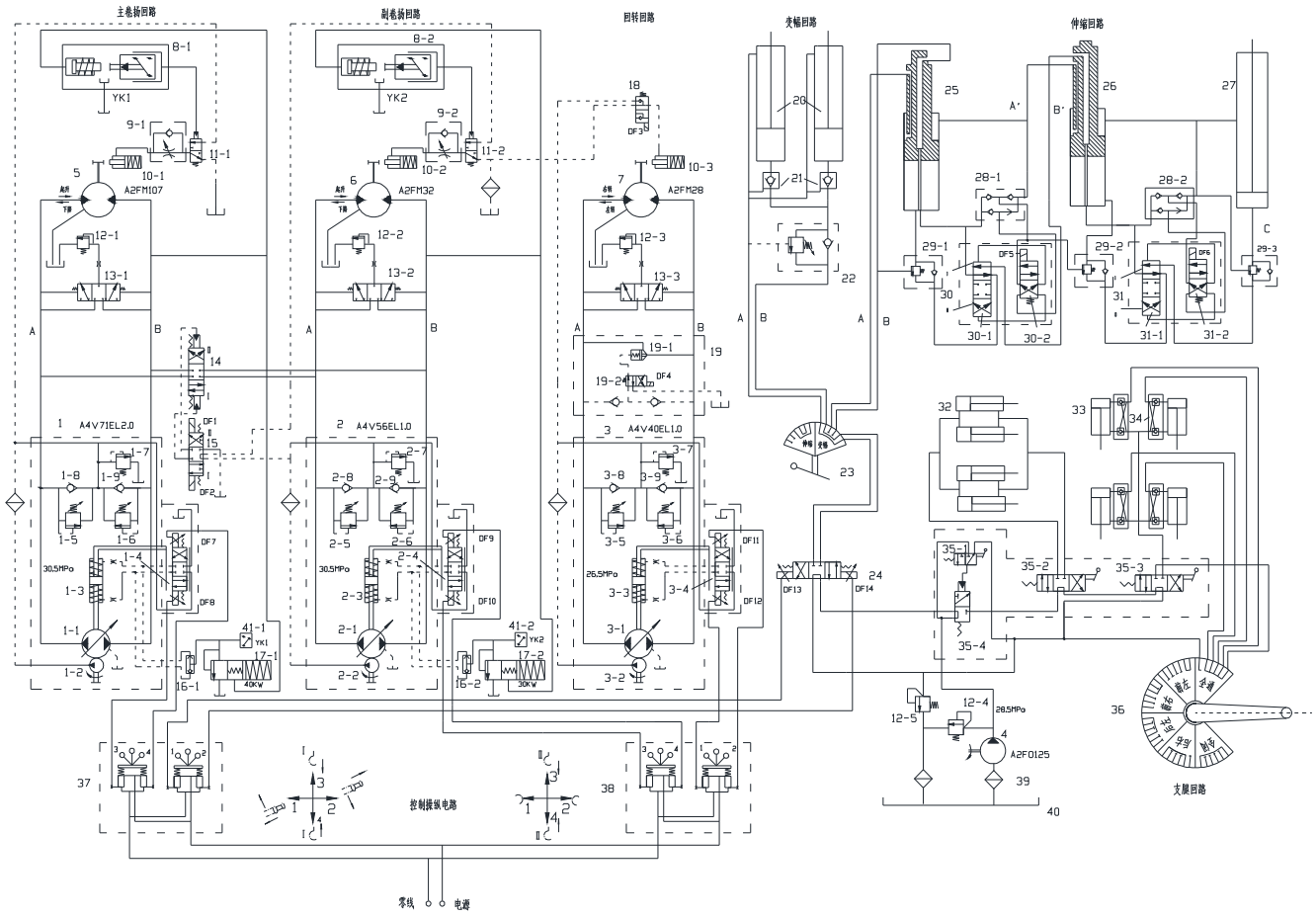
泵的出口 ⟶ 执行元件 ⟶ 泵的入口



油箱尺寸小，结构紧凑，减少了空气和杂物进入回路的机会，但结构较复杂，油液散热条件差，需要辅助泵向系统供油，以弥补泄漏和冷却。

容积式调速回路要求结构紧凑，污染少因此采用闭式回路较多，但也有采用开式回路的。

二、基本回路



一个液压传动系统，无论怎样复杂,总是由一些基本回路和特殊回路组成。

液压基本回路：由若干个必要的液压元件组合起来，并能完成一定的功能的简单液压系统。

任何液压系统都是由一些基本回路组成，掌握和熟悉基本回路的组成、工作原理及其应用，是分析、设计和使用液压系统的基础。

回路类型

- 按功能分类，液压基本回路分为：
  - 压力控制回路
  - 速度控制回路
  - 方向控制回路
  - 多执行元件(多缸)配合工作回路
  - 液压马达控制回路

1 **压力控制回路**(pressure control circuit)

利用压力控制阀来控制整个液压系统或局部油路的压力，实现稳压、调压、增压、减压、保压等目的，以满足执行元件对力(缸)或力矩(马达)的要求。

压力控制回路

- 调压回路
  - 压力调定回路
  - 压力限定回路(过载安全回路)
  - 双向压力回路
  - 远程调压回路(多级调压回路)
- 减压/增压回路
- 卸荷回路
  - 用换向阀滑阀机能的卸荷回路
  - 用二位二通旁路的卸荷回路
  - 用先导式溢流阀的卸荷回路
- 平衡回路
- 保压回路
  - 采用液控单向阀的保压回路
  - 自动补油保压回路
  - 采用辅助泵的保压回路
- 泄压回路

1.1 调压回路

- 调定和限制液压系统的最高工作压力，或者使执行机构在工作过程不同阶段实现多级压力变换。
- 一般用溢流阀来实现这一功能。

① 压力调定回路

② 压力限定回路(过载安全回路)

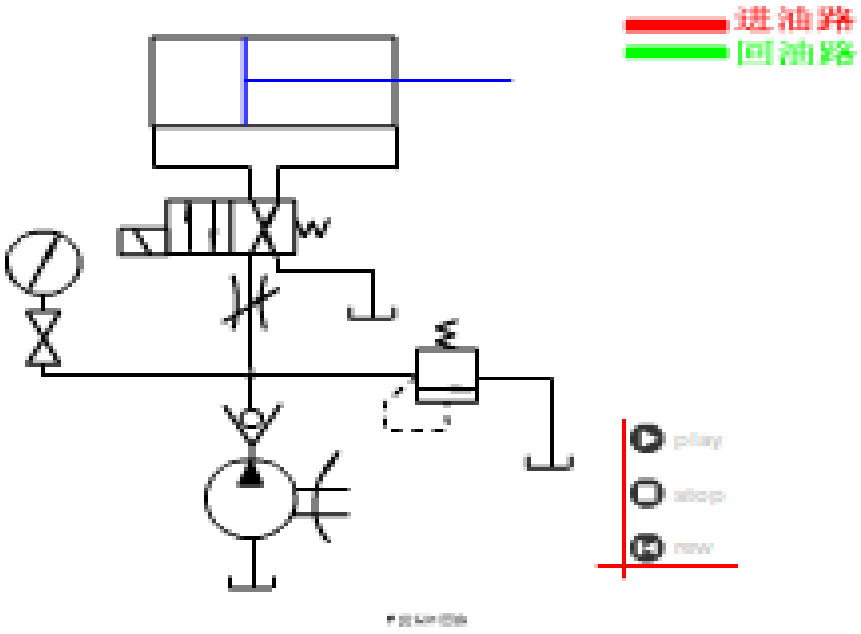
③ 双向压力回路

④ 远程调压回路(多级调压回路)

⑤ 无级调压回路

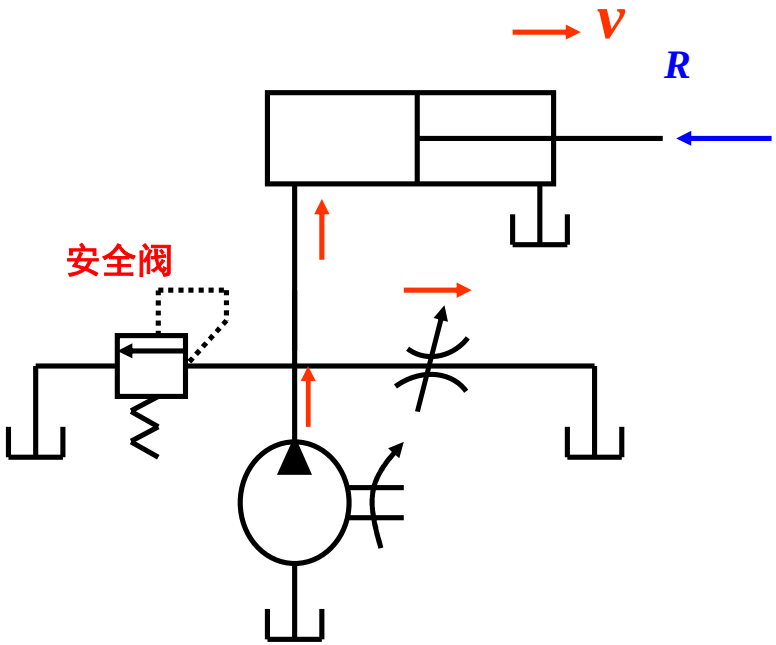
(1)**压力调定回路**

用溢流阀调定泵的出口压力，并将多余的油液溢回油箱(溢流阀作定压阀用，其处于稳定工作状态时，进口压力基本恒定)，用于定量泵节流(进、出口)调速系统。



(2)压力限定回路(过载安全回路) safety circuit

- 用溢流阀(作安全阀)限定泵的出口压力，在系统压力超过限定压力时，溢流阀阀口开启，泵的输出压力不再升高，起安全保护作用。
- 用于变量泵调速系统和定量泵(旁油路)节流调速系统。



Ø节流阀与主油路并联。

Ø回路的工作压力随负载而变。

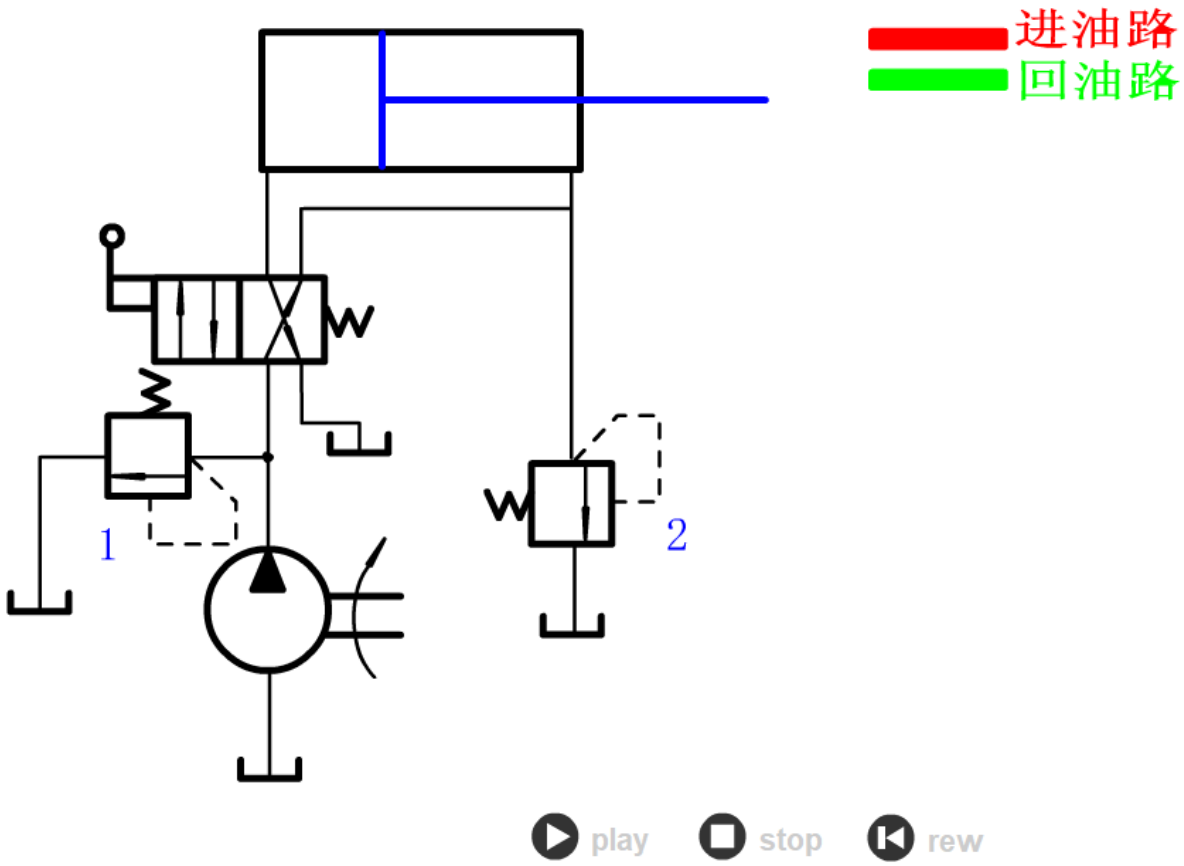
Ø溢流阀作安全阀，只有在系统过载时才开启。

Ø限定压力由溢流阀作安全阀调定。

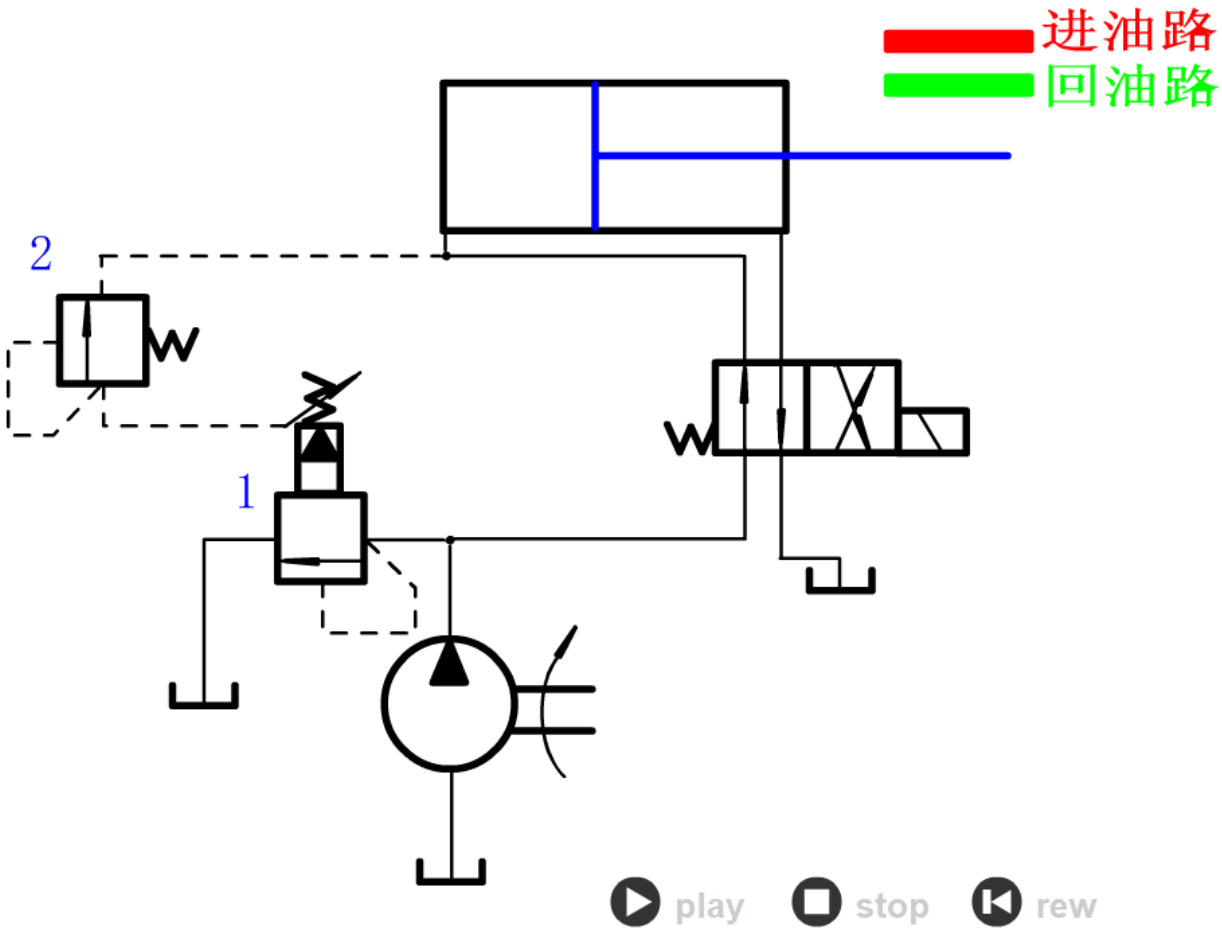
Ø一般其值比系统最高工作压力大10%。即

$$P_{调}=1.1\ P_{工}$$

(3)**双向压力回路** dual-pressure circuit

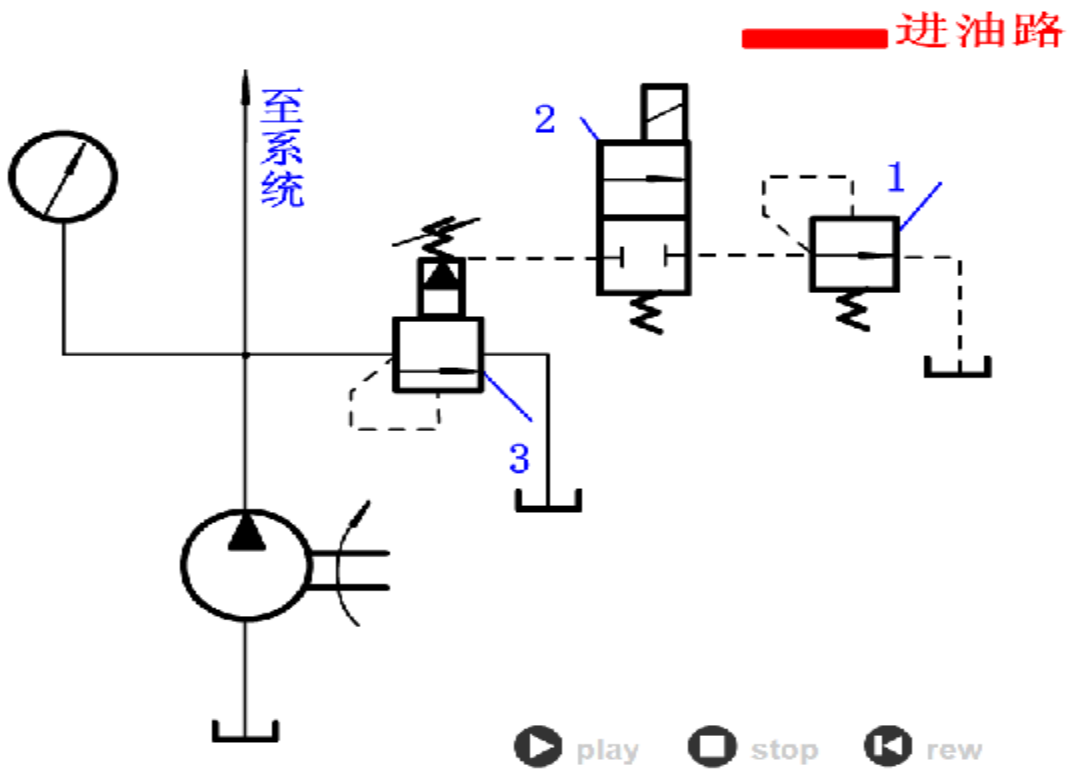


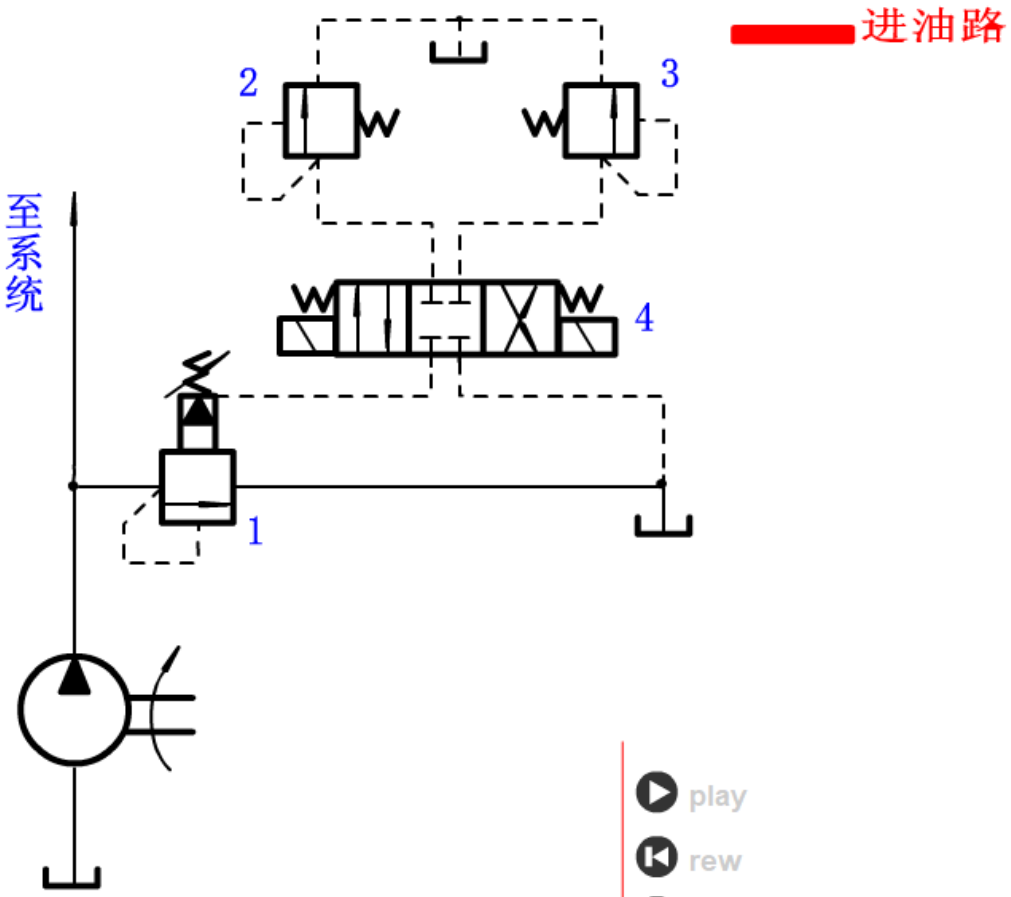
(3)双向压力回路 dual-pressure circuit



(4)远程(多级)调压回路

- 用一个先导式溢流阀和远程调压阀及换向阀组成;
- 可进行远程控制，使泵出口得到二种或多种不同的稳定压力。



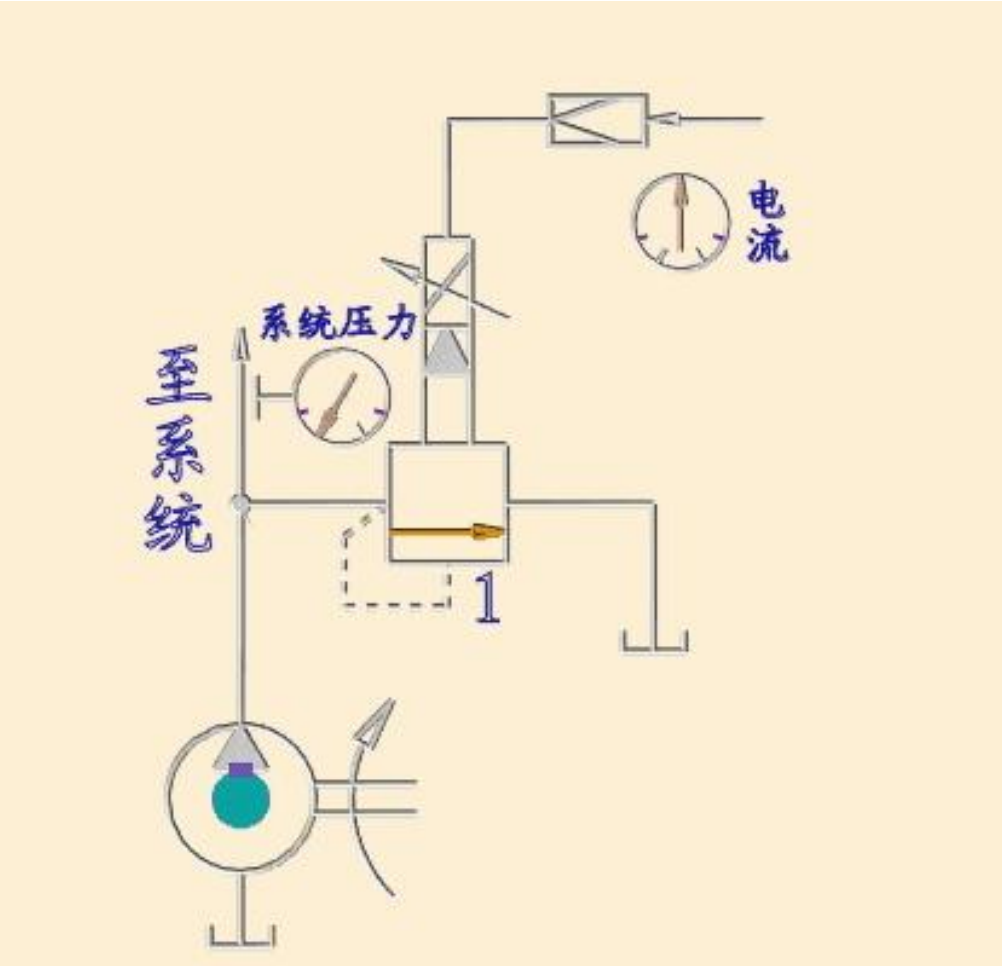


三级调压

play
rew
stop

(5)无级调压回路

通过电液比例溢流阀来实现。



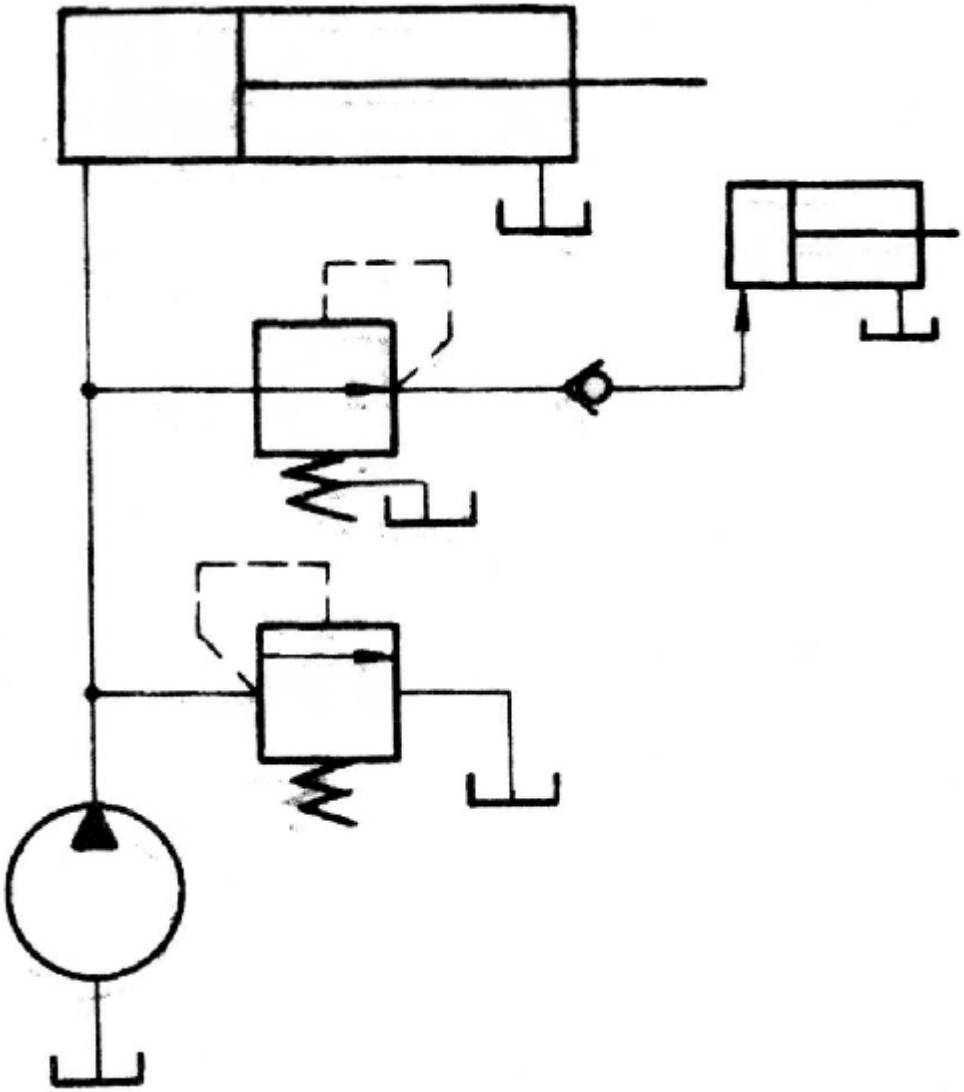
1.2 **减压回路** pressure reducing circuit

- 对于只有一个液压泵多个执行元件的液压系统，若某个支路需要的工作压力比主油路低时，常采用由减压阀组成的减压回路。
- 减压阀稳定工作条件：
  - 最低调整压力≥**0.5MPa**
  - 最高调整压力至少比系统压力低**1MPa**

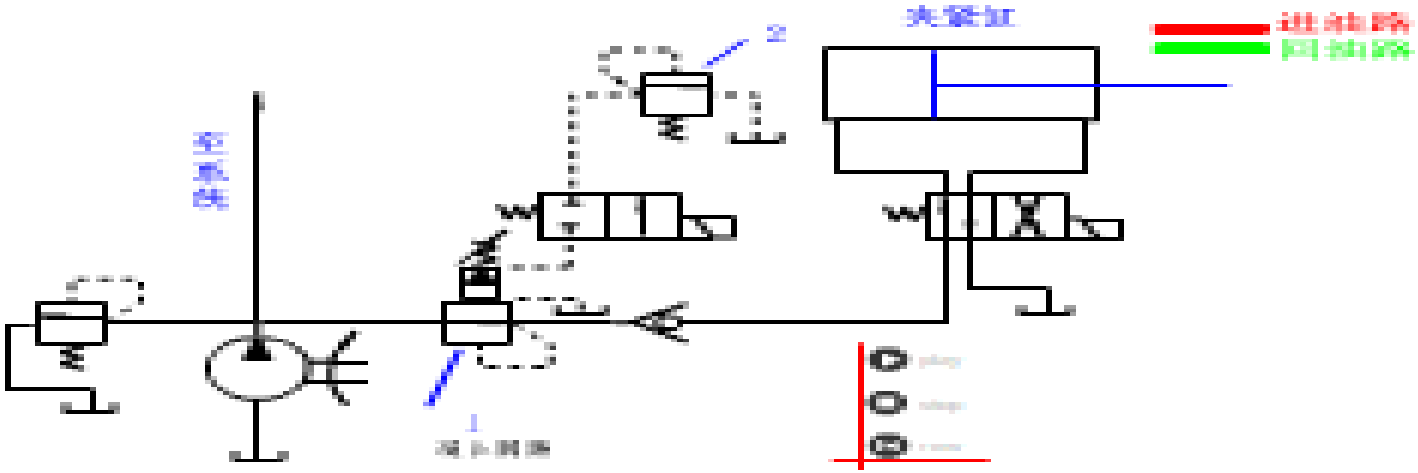
负载在减压阀出口处所产生的压力应不低于减压阀的调定压力，否则减压阀不可能起到减压、稳压作用。

(1)单级减压回路

- 在需要低压的支路上串联定值减压阀。
- 单向阀用来防止缸的压力受主油路的干扰。



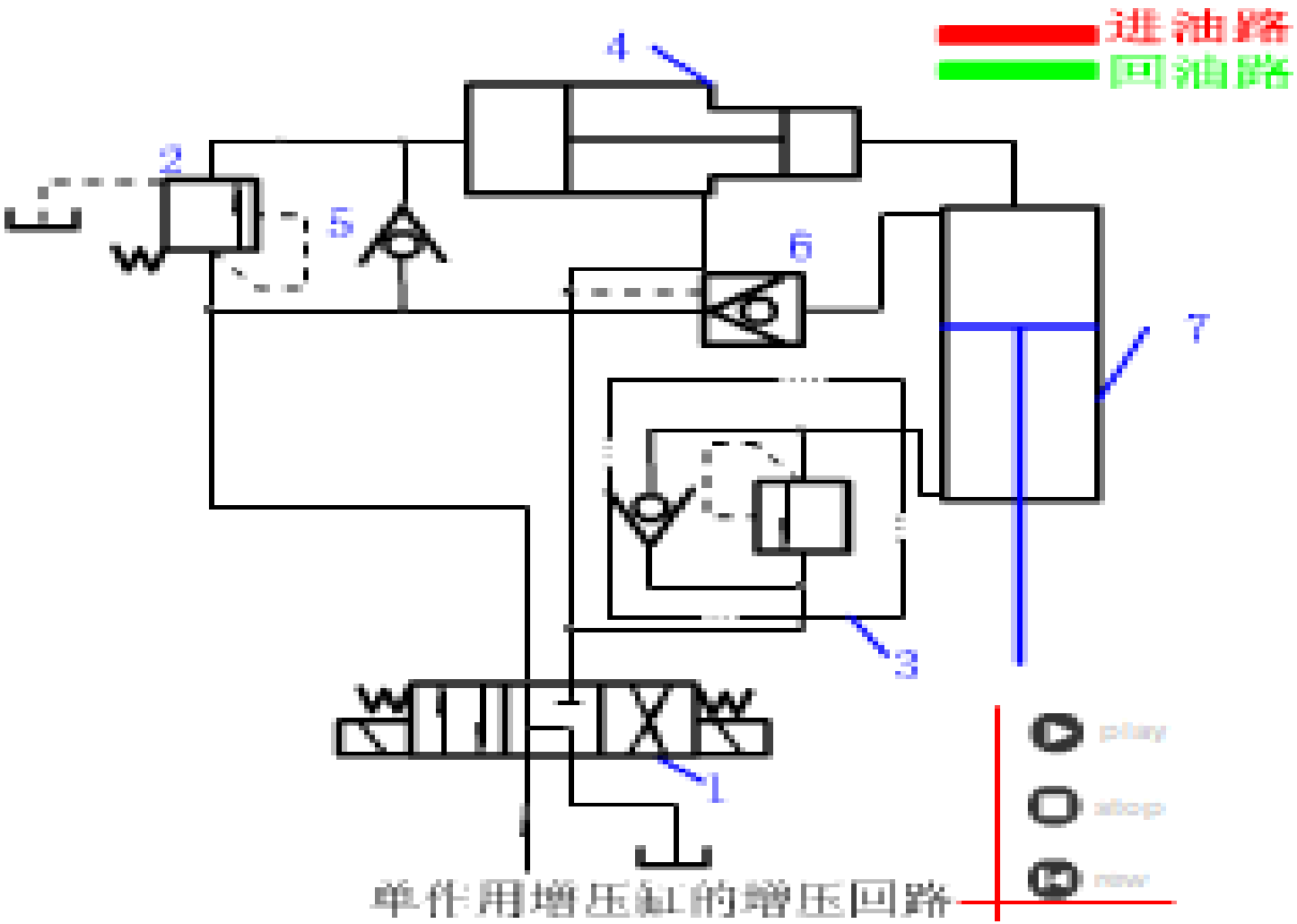
(2)二级减压回路



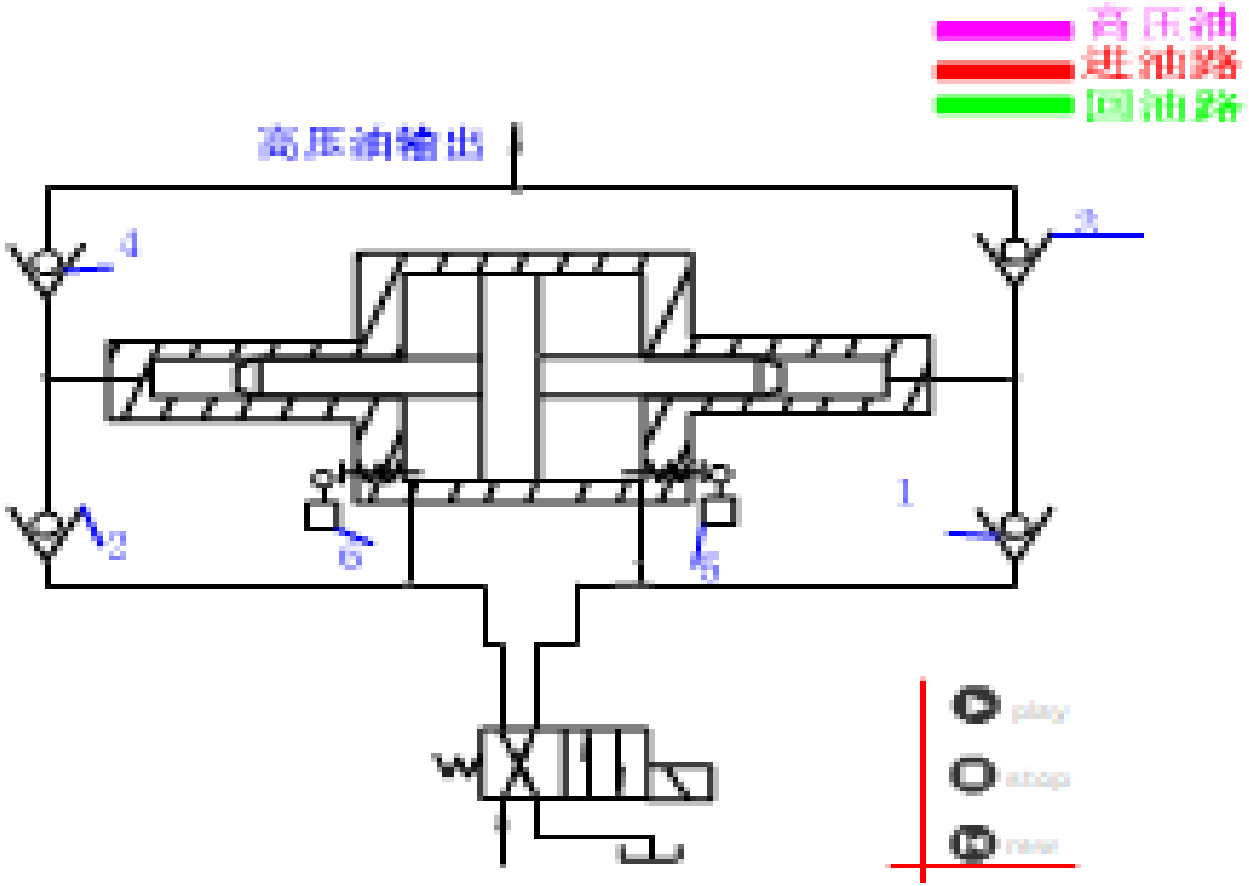
二级减压回路在先导型减压阀遥控口接入远程调压阀和二位二通电磁阀。

1.3 增压回路 boost pressure circuit

- 在某些机械液压系统中，有时需要使局部油路或某个液压缸获得比油泵供给的压力要高得多、但流量不大的压力油时，可采用增压回路。
- 增压回路压力的增高是由增压器实现的。
- 压力放大是在降低有效流量的前提下得到的。
- 类型：单作用增压器的增压回路、双作用增压器的增压回路。



单作用增压缸的增压回路

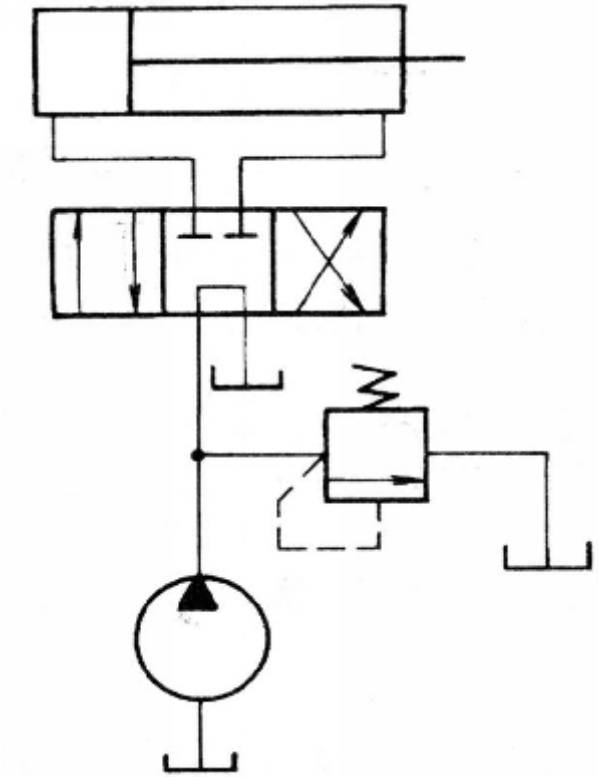


双作用增压缸的增压回路

1.4 卸荷回路 relief circuit

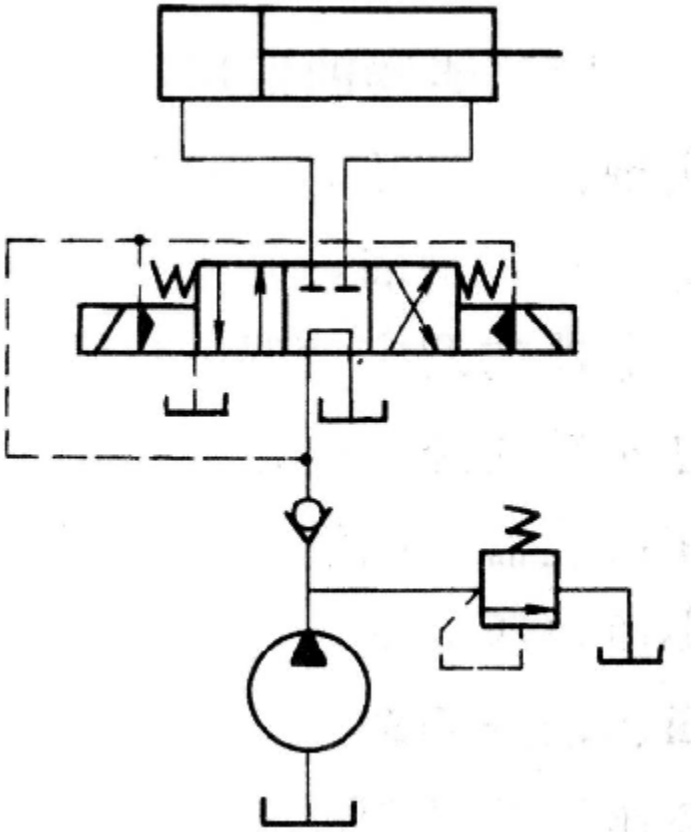
- 卸荷：泵输出的油液全部(或大部分)在低压情况下直接返回油箱，泵处于很小输出功率的运转状态。
- 卸荷回路：在系统执行元件短时间不工作时，不频繁启停驱动泵的原动机，而使泵在很小的输出功率下运转的回路。
- 泵的输出功率为压力和流量的乘积，卸荷回路的方法有两种：
  - 压力卸荷：将泵出口直接接回油箱，泵在零压或接近零压下工作；
  - 流量卸荷：使泵在零流量或接近零流量下工作。

1）三位换向阀中位卸荷



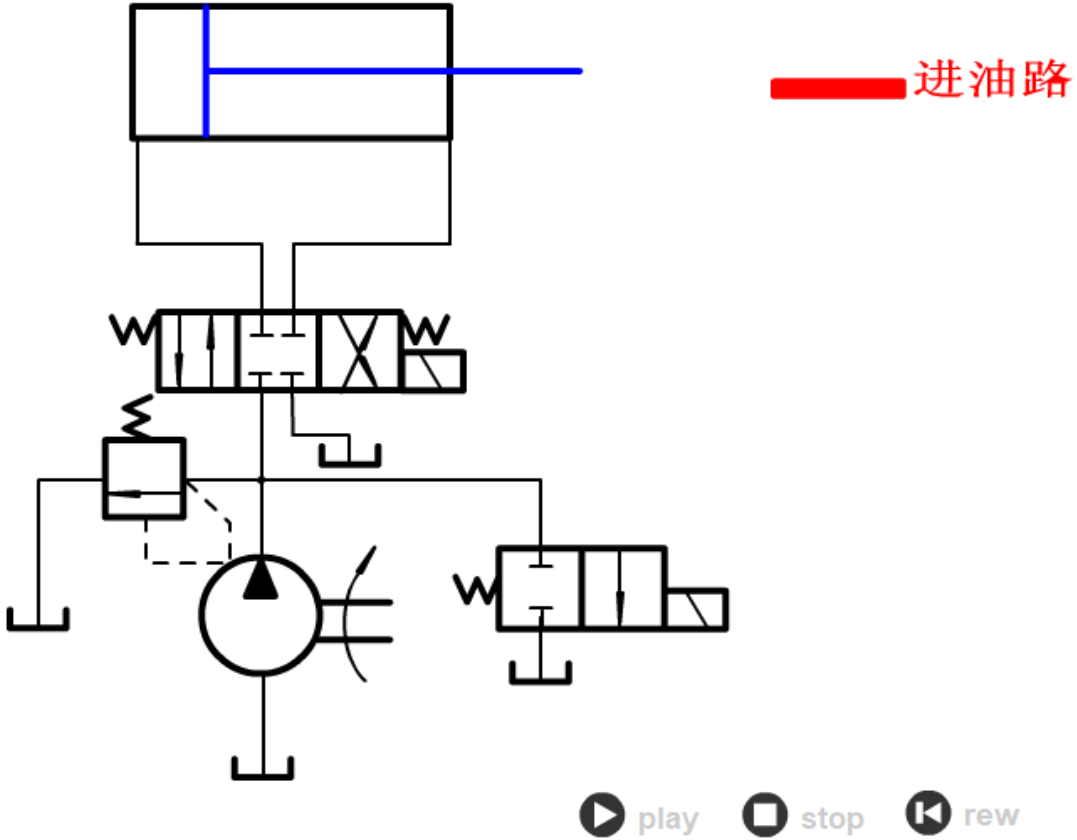
借助M型、H型或K型换向阀中位机能来实现降压卸载。

2）电液换向阀换向阀中位卸荷



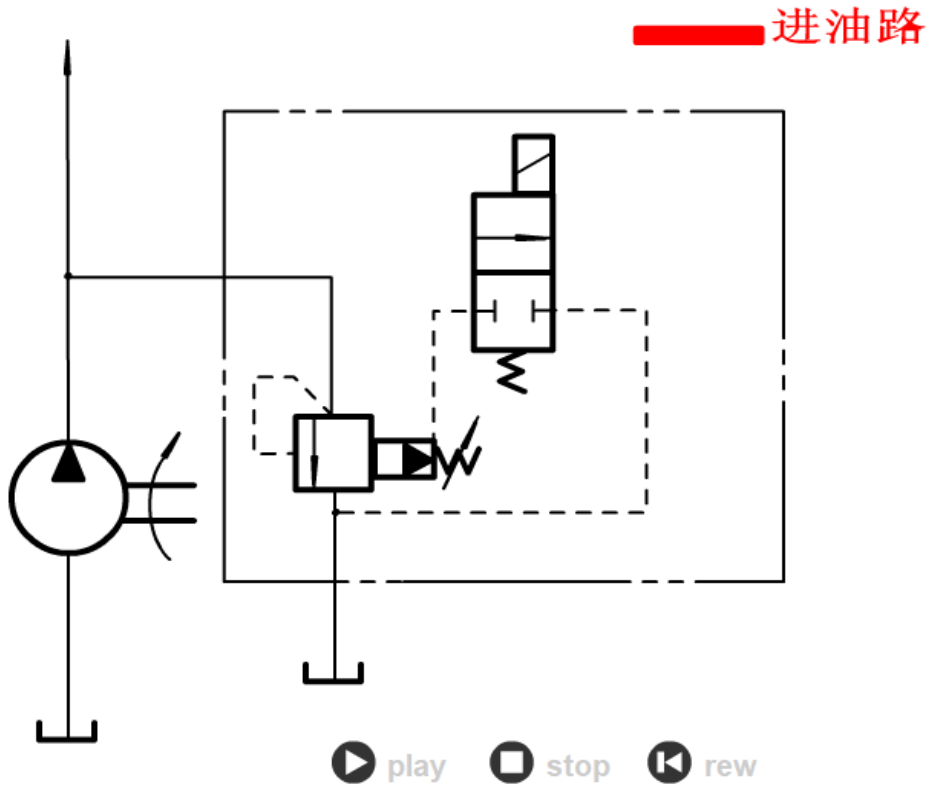
3） 二位二通阀卸荷

不适用大流量的场合，常用于泵的额定流量小于**63*L/min***的系统。



4）先导式溢流阀和二位二通阀卸荷

适用于大流量的液压系统。



1.5 **平衡回路** balancing circuit

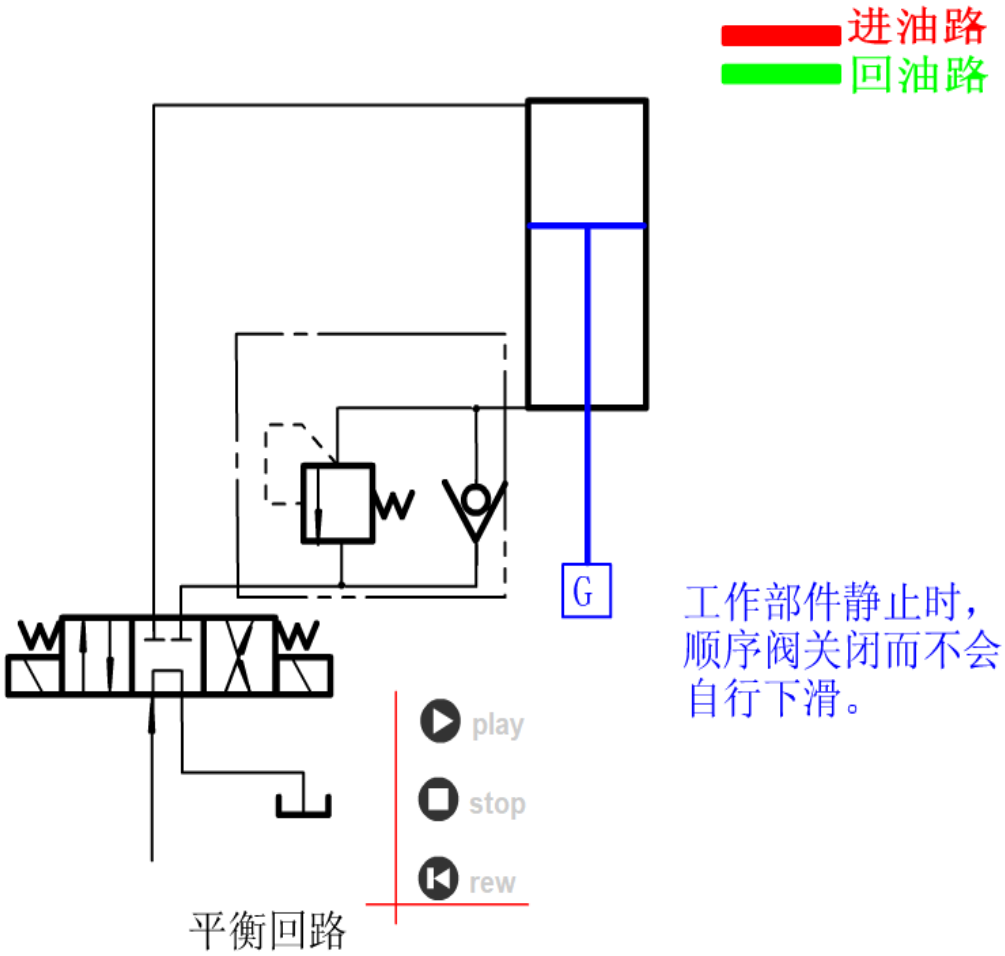
- 功能：使执行元件的回油路上保持一定的背压值，以平衡重力负载，使之不会因自重而自行下落。

  ① 采用单向顺序阀的平衡回路

  ② 采用远控平衡阀的平衡回路

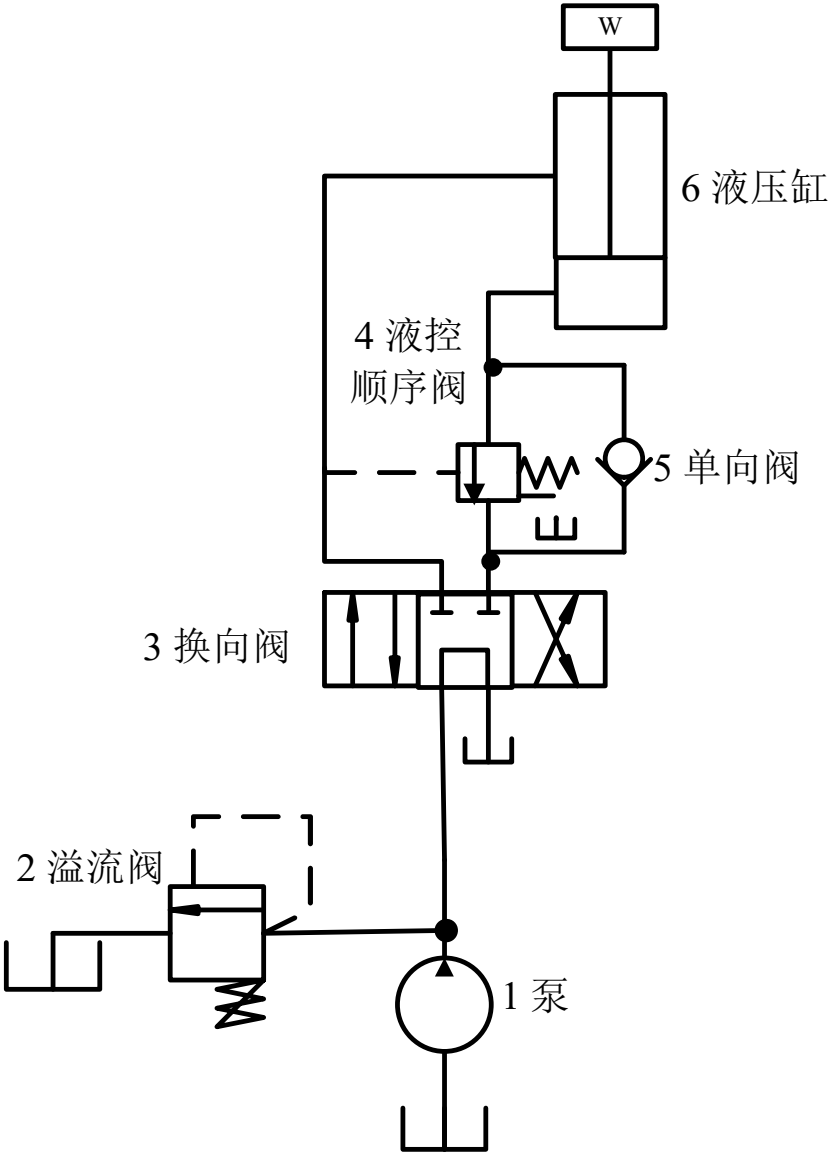
（1）用单向顺序阀的平衡回路

由于顺序阀的存在，运动部件不会因自重而下滑。只有当电磁铁1DT通电时，液压力使缸下腔的压力超过顺序阀的调定压力，活塞才向下运动。

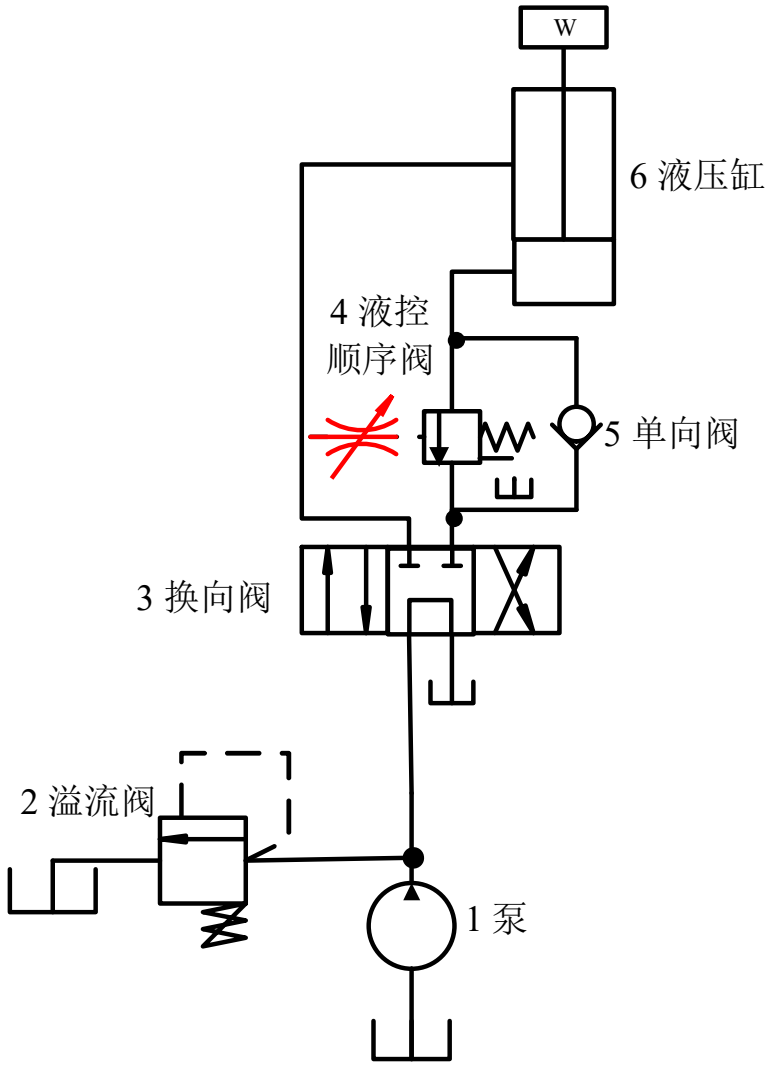


（2）用液控顺序阀的平衡回路

此回路适用于在平衡重量有变化的情况。当换向阀切换至右位时，液压缸举起重物。当换向阀切换至左位时，活塞下行放下重物。将换向阀切换至中位，活塞停止运动。这一回路的特点是液控顺序阀的启闭取决于控制口的油压，而与负载大小无关。



但上图的平衡回路是不完善的。当压力油使液控顺序阀打开，活塞开始向下运动时，液压缸上腔的压力将迅速降低，这可能导致液控顺序阀关闭，活塞停止运动。紧接着压力升高，液控顺序阀又打开，活塞又开始运动。所以活塞继续下降，产生所谓“点头”现象。为了解决这一问题，可在控制油路中装一节流阀，使液控顺序阀的启闭动作减慢。



1.6 **保压回路** pressure holding circuit

- 功能：使系统在液压缸不动或因工件变形而产生微小位移的工况下保持稳定不变的压力。
- 性能指标：保压时间和压力稳定性。

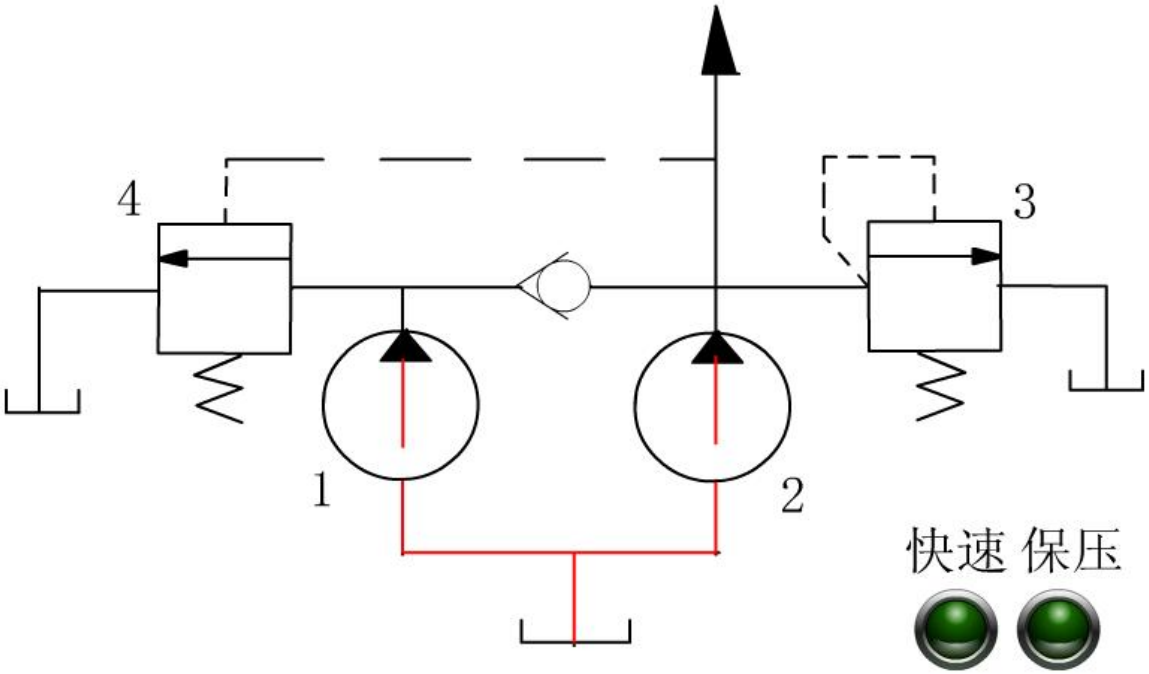
① 采用液压泵的保压回路

② 自动蓄能器补油保压回路

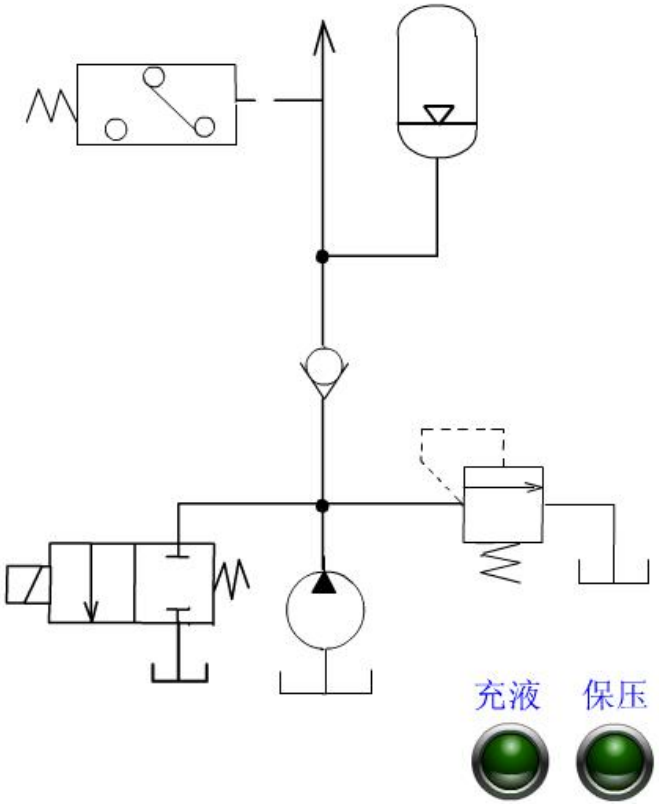
③ 采用液控单向阀的保压回路

- **(1)**采用液压泵的保压回路

在大流量、高压系统中常采用专门的液压泵进行保压.

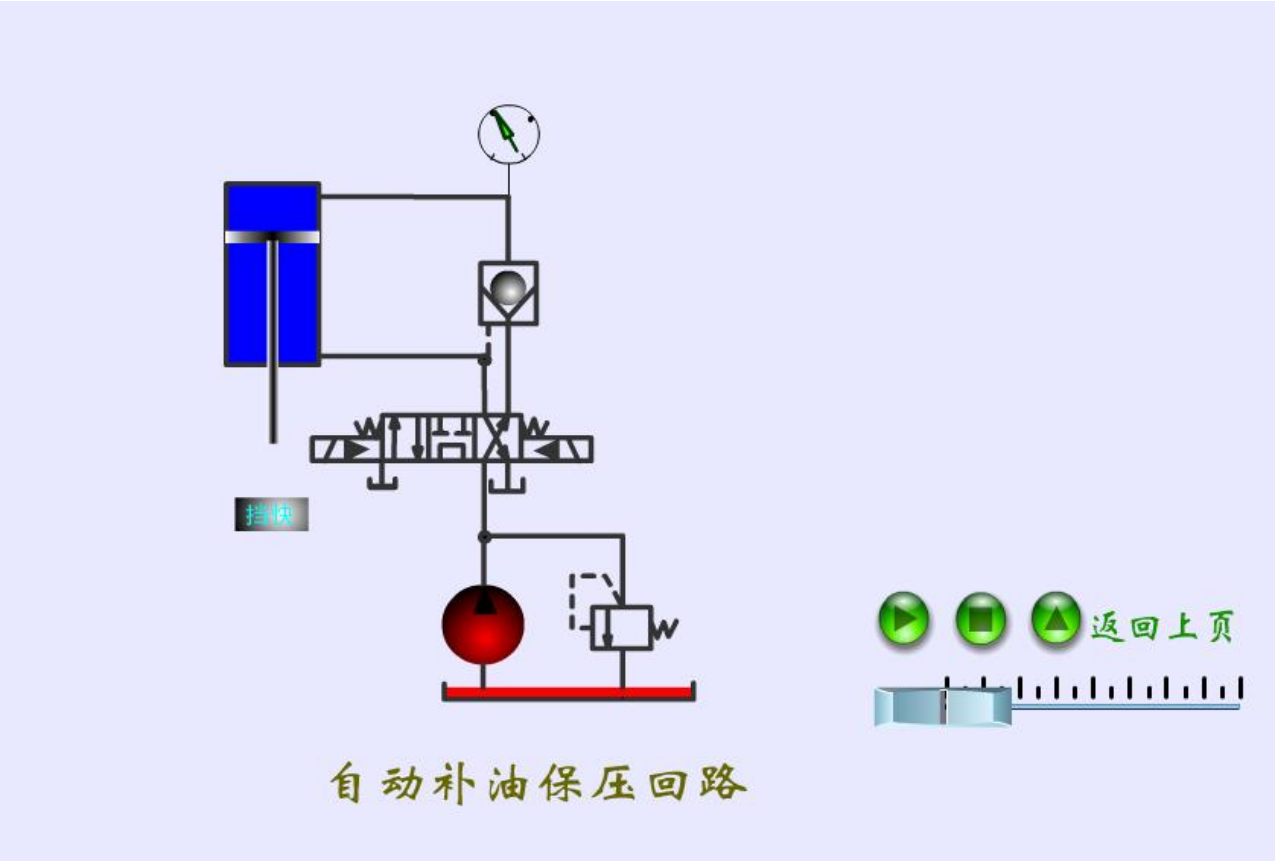


- **(2)**蓄能器保压回路： 系统压力由蓄能器保持。

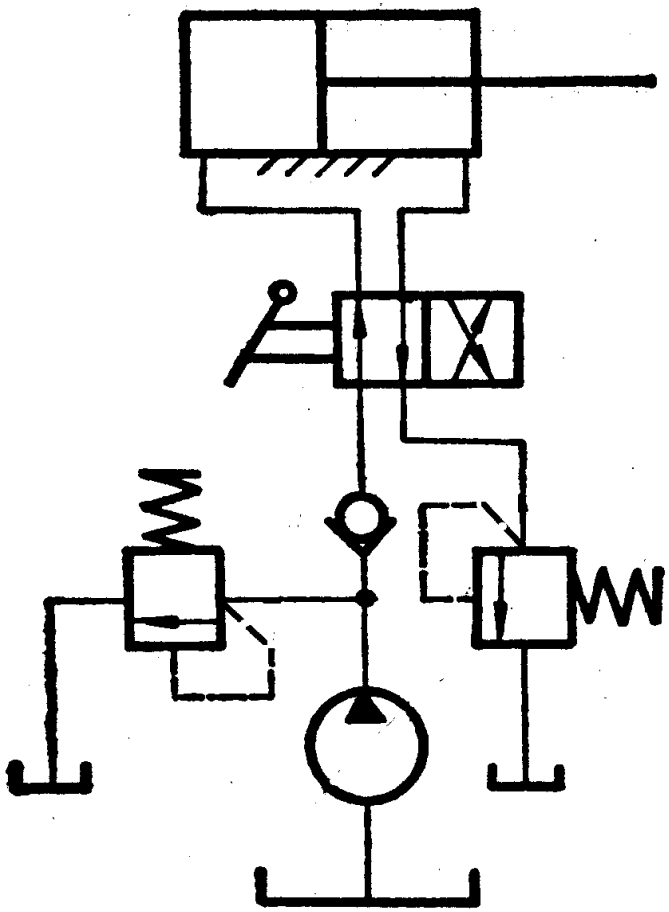


(3)利用液控单向阀的保压回路

当液压缸上腔压力达到保压数值时，压力继电器发出电信号，三位四通电磁换向阀回复中位，泵卸荷，液控单向阀即关闭液压缸上腔油压依靠液控单向阀内锥阀关闭的严密性来保压。



1.7 背压回路



设置背压回路，是为了提高执行元件的运动平稳性或减少爬行现象。

一般背压力为**0.3～0.8MPa**。

采用溢流阀、顺序阀作背压阀可产生恒定的背压；

而采用节流阀、调速阀等作背压阀则只能获得随负载减小而增大的背压。

2 **速度控制回路** speed control circuit

速度控制回路是讨论液压执行元件速度的调节和变换的问题。

速度控制回路包括三大类：

① 调节执行元件的速度的调速回路；

② 执行元件获得快速运动的增速回路（快速运动回路）；

③ 快速运动和工作进给速度以及工作进给速度之间的速度换接回路。

对调速回路的基本要求

1）能在规定的范围内调节执行元件的速度，满足要求的最大速比；

2）提供驱动执行元件所需的力或转矩；

3）负载变化时，已调好的速度稳定不变或在允许的范围变化，即液压系统具有足够的速度刚性；

4）功率损失小。

调速回路的类型

- 若不考虑泄漏：液压缸的速度 $v = q / A$

  液压马达转速 $n = q / v_m$

- 调节执行元件的工作速度v：
  - *改变输入执行元件的流量q或执行元件输出的流量q；*
  - *改变执行元件的几何参数。*
- 对于定量泵供油系统，可用流量控制阀（调节A_T）来调速—节流调速回路；
- 由$q_B = nV_B$，对变量泵（马达）系统，可改变液压泵（马达）的排量V_B（V_m）调速—容积调速回路；
- 也可以同时调节泵的排量（V_B）和使用流量控制阀（调节A_T）调速—容积节流调速回路 (联合调速) 。

2.1 定量泵节流调速回路

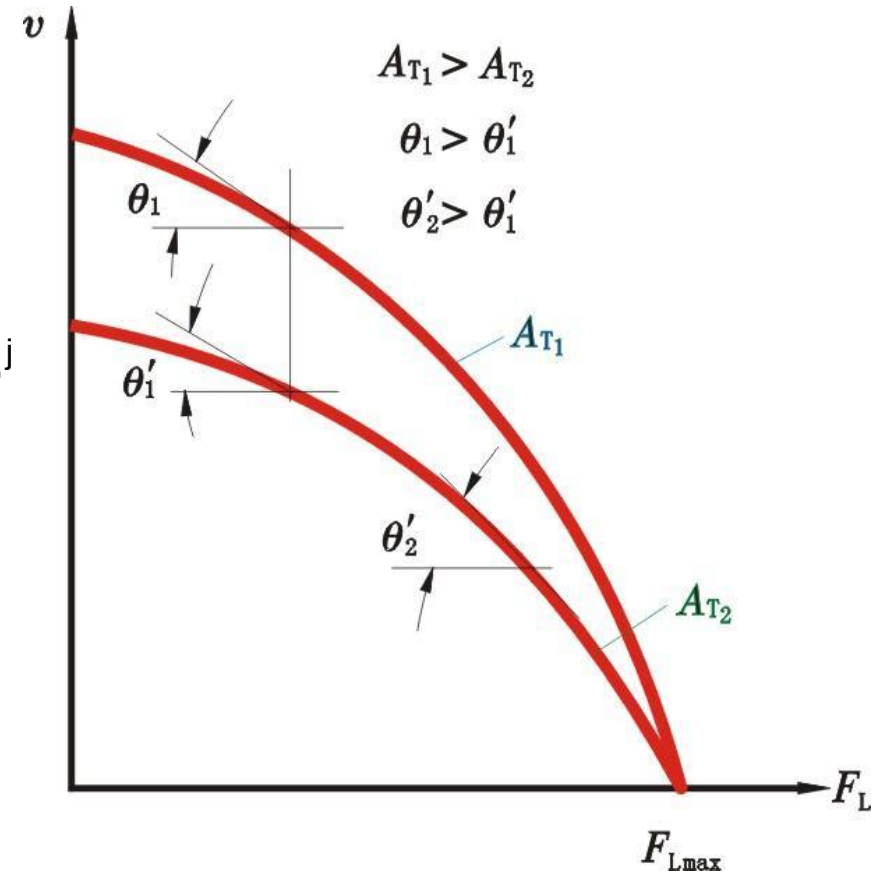
节流调速回路根据所用流量控制阀的不同，有:

- 定量泵与普通的节流阀组成的节流调速回路
  - 进口节流调速回路
  - 出口节流调速回路
  - 旁路节流调速回路
- 定量泵与调速阀组成的节流调速回路

（1）进口节流调速回路(采用节流阀)

meter-in speed control circuit

- 特点：
  - ① 节流阀放在执行元件的进口；
  - ② 溢流阀作定压阀用，有溢流；
  - ③ 保证泵的出口压力基本恒定。
- 特性方程：$u = \frac{q_1}{A_1} = \frac{CA_T}{A_1^{1+j}}(p_p A_1 - F)^j$
- 速度负载特性：
  - **A_T越大，曲线越陡，特性越软**
  - **F越大，曲线越陡，特性越软**
- 最大承载能力：
  - ***$F_{max}=p_pA_r$***



(2) 出口(回油)节流调速

meter-out speed control circuit

特点:

① 节流阀放在执行元件的出口;

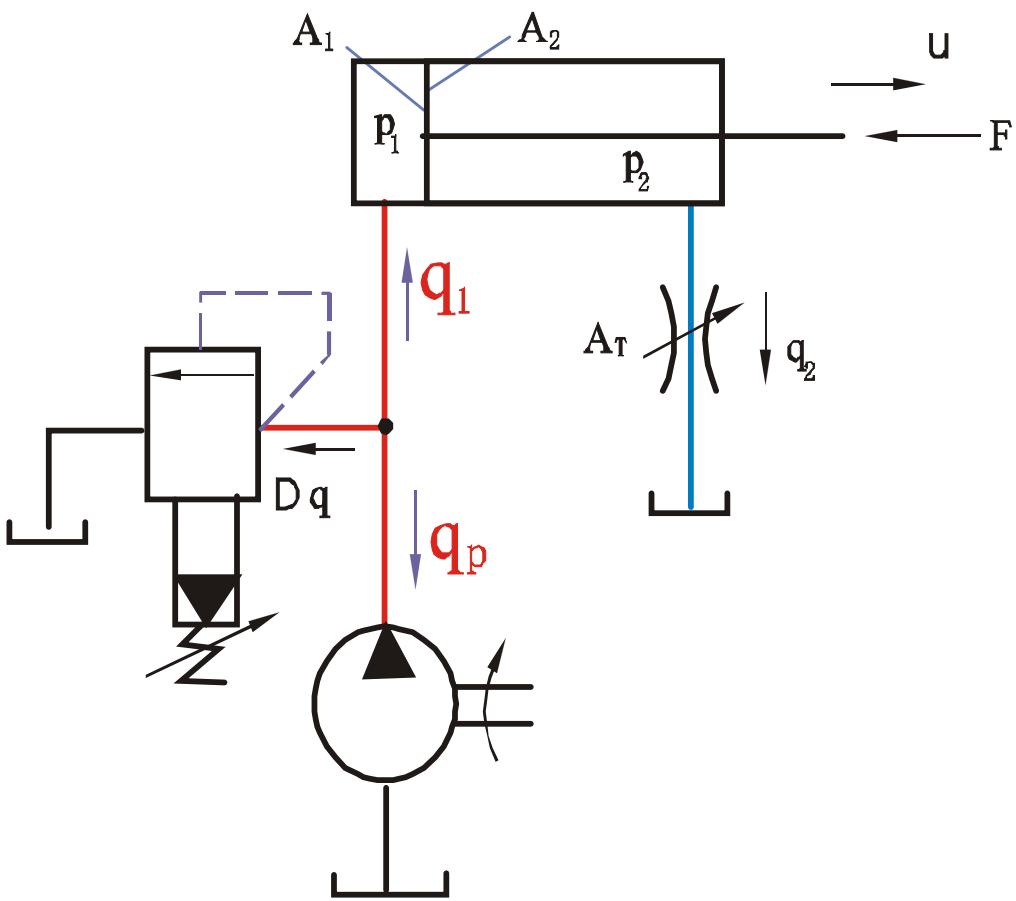
② 溢流阀作定压阀用，有溢流;

③ 保证泵的出口压力基本恒定。

与进口节流比较:

速度负载特性相同;

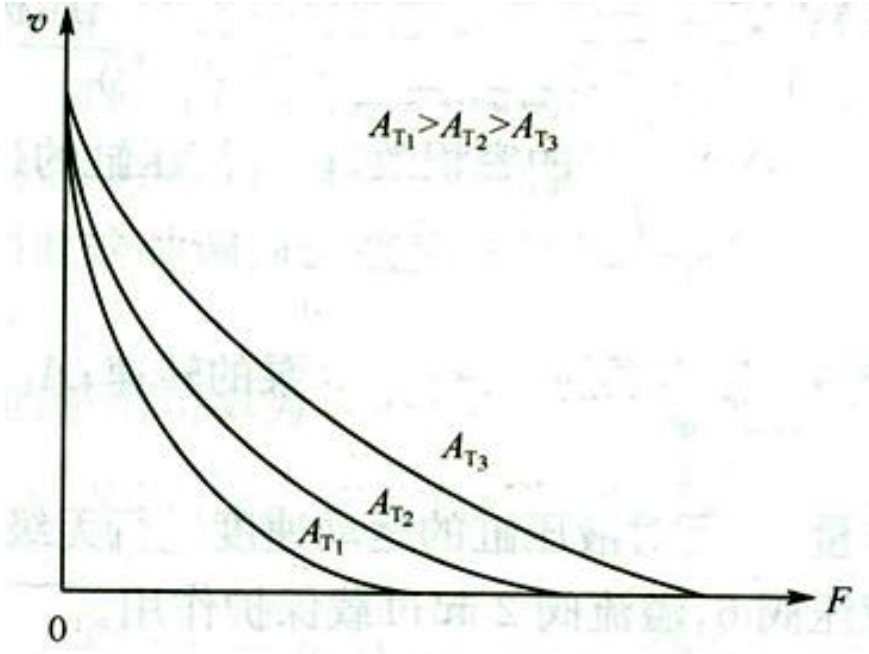
$p_2 \neq 0$，可承受负值负载，速度平稳好。



（3）旁路节流调速回路

- 特点：
  - ① 溢流阀作安全阀用，不溢流；
  - ② 泵的出口压力不再恒定,与缸的工作压力相等，直接随负载变化。
- 特性方程：

$$u = \frac{q_2}{A_2} = \frac{q_1}{A_1} = \frac{CA_T(p_p A_1 - F)^j}{A_2^{1+j}}$$



1.速度受负载变化的影响大，在小负载或低速时，曲线陡，回路的速度刚性差。

2.在不同节流阀通流面积下，回路有不同的最大承载能力。A_T越大，F_{max}越小，回路的调速范围受到限制。

3.只有节流损失，无溢流损失，效率较高。

（4）调速范围

调速回路的最大速度v_{max}与最小速度v_{min}之比称为回路的调速特性（调速范围）。

进油路调速回路的调速范围为：

$$R_c = \frac{v_{\max}}{v_{\min}} = \frac{A_{T\max}}{A_{T\min}}$$

式中，A_{Tmax}和A_{Tmin}分别为节流阀可能的最大和最小通流面积。

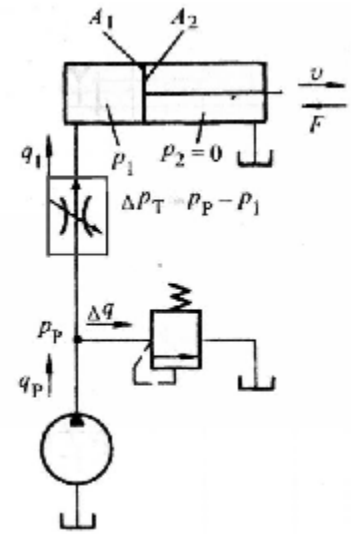
进油节流和回油节流的调速范围可达100以上；

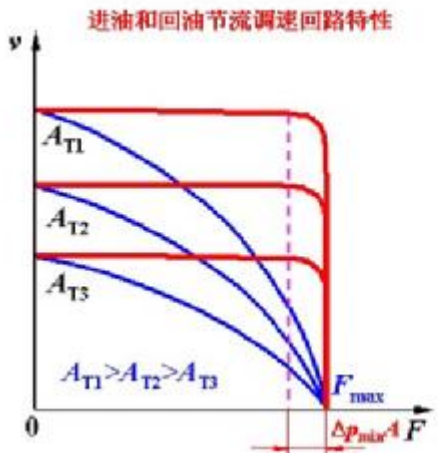
旁路节流的调速特性较小，不但与调速范围有关，而且与负载、液压泵的泄漏系数等有关。

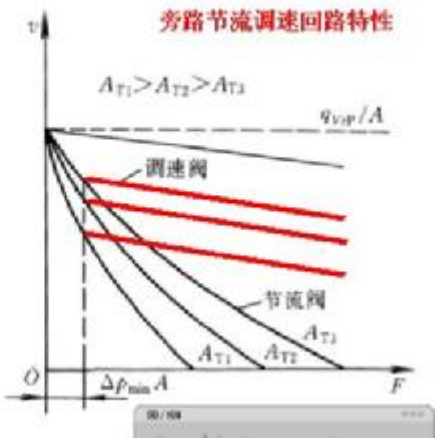
（5）三种节流调速方法的特性

特性	调速方法		
	进口节流调速	出口节流调速	旁路节流调速
回路的主要参数	进油腔压力 p_1,节流阀两端压差 Δp以及进油缸垫的流量q均随负载R而变化 油泵压力 p_B=const 泵输出功率 P = const	回油腔压力 p_2,节流阀压差Δp 以及进入油缸的流量q均随负载 R而变化p_B=const 泵输出功率 P=const， 进油腔压力 $p_1 = p_B$	进油腔压力p_1，节流阀压力差Δp,进入油缸的q以及油泵输出功率P均随负载R而变化， $p_1 = p_B$, 回油腔压力 $p_2 \approx 0$
运动平稳性及承受反向负载的能力	平稳性较差，不能承受反向负载	平稳性较好，能承受反向负载	平稳性较差，不能承受反向负载
最大承载能力	当溢流阀压力调定后，最大负载 $R_{max}=p_B A_1$= const，不随节流阀的通流面积α而改变	同左	最大负载随节流阀通流面积的增大而减小，低速时承载能力差
调速范围 V_{max}/V_{min}	较大，可达100 以上	同左	调速范围小
功率消耗	功率消耗与负载的速度无关，低速轻载时效率低、发热大	同左	功率消耗较进、出油路调速回路小、功率较高
应用场合	小负载、低速对速度的稳定性要求不高的小功率系统	同左，但相对来说速度稳定些	高速、重载，对速度平稳性要求低的大功率系统

（6）调速阀式节流调速回路

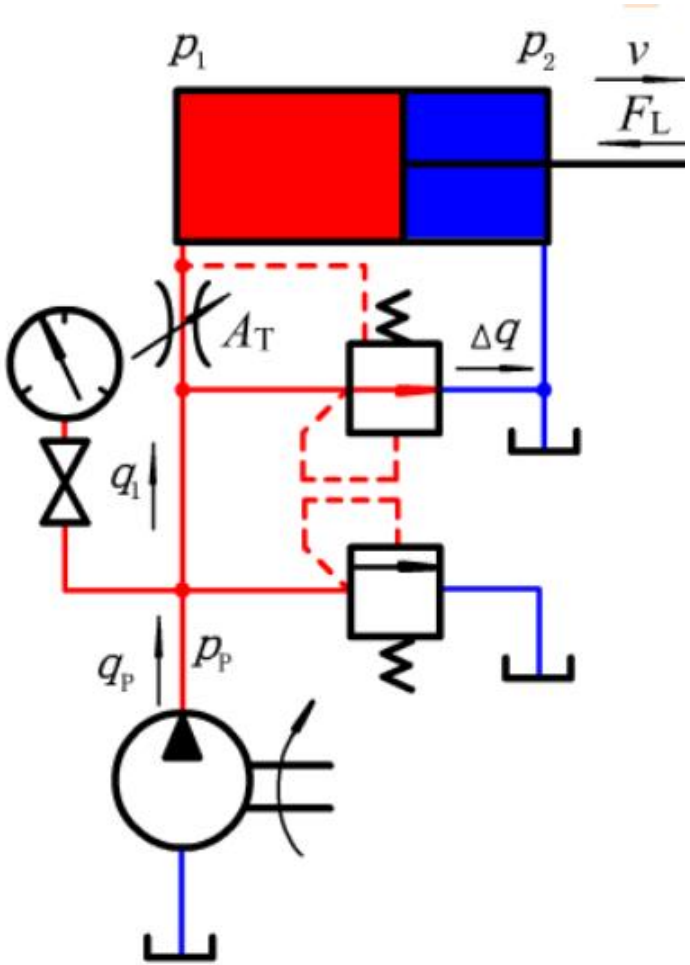






- 调速阀可以装在回路的进油、回油或旁路上。
- 负载变化引起调速阀前后压差变化时，由于定差减压阀的作用，通过调速阀的流量基本稳定。
  - 旁路节流调速回路的最大承载能力不因A_T增大而减小。
  - 调速阀正常工作必须保持**0.4～0.5MPa**的压差。

（7）溢流节流阀调速回路

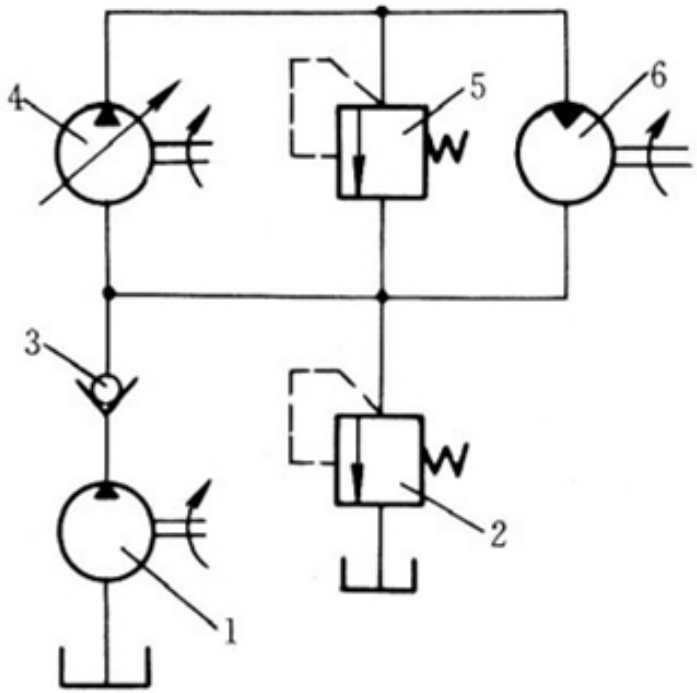


- **溢流节流阀**只能用于节流调速回路中，液压泵的供油压力随负载而变化，回路功率损失小，效率较采用调速阀时高。
- 但其速度稳定性不如调速阀。

2.2 容积调速回路

- 容积调速回路通过改变液压泵和液压马达的排量来调节执行元件的速度。
- 由于没有节流损失和溢流损失，回路效率高，系统温升小，适用于高速、大功率调速系统。
- 根据变量装置分为：
  ① 变量泵与定量马达（缸）组成的容积调速回路
  ② 定量泵与变量马达组成的容积调速回路
  ③ 变量泵与变量马达组成的容积调速回路
  ④ 变量泵与调速阀组成的容积调速回路

1）变量泵-定量马达式容积调速回路



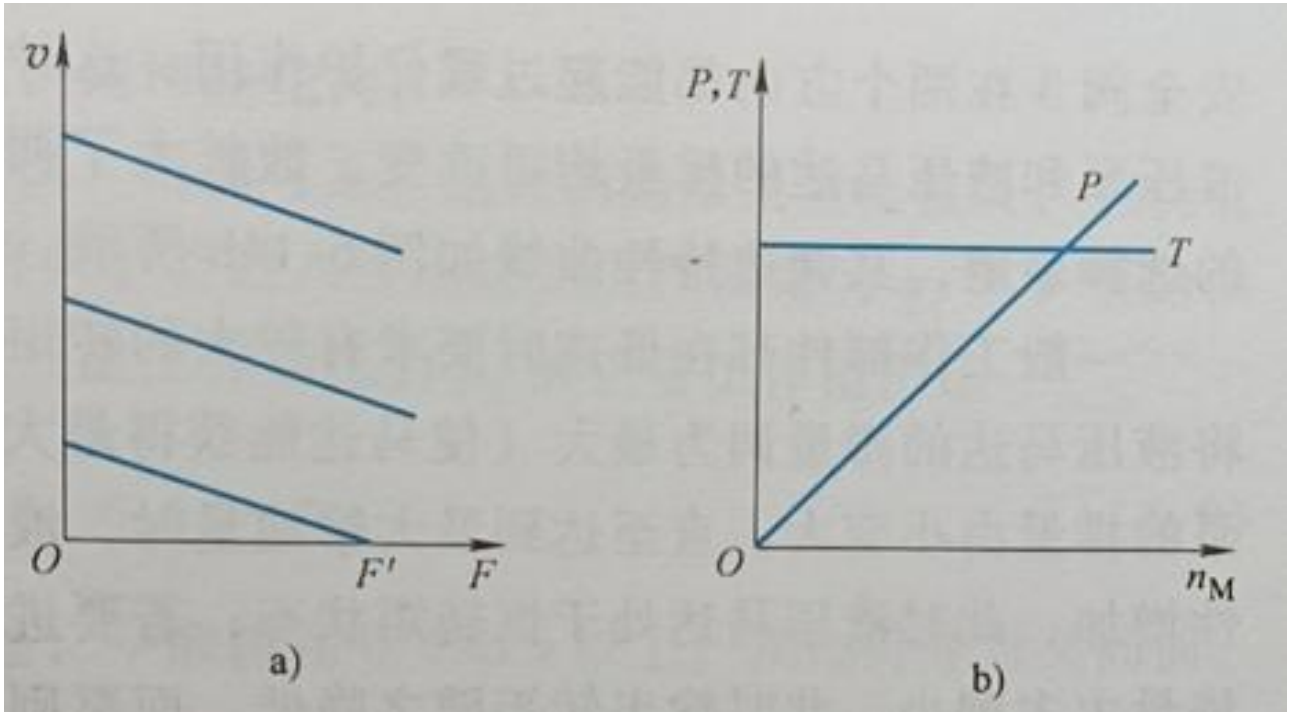
$$n_m = \frac{q_p}{V_m}\eta_{mv} = \frac{V_p n_p}{V_m}\eta_{mv}$$

$$T_o = \frac{\Delta p V_m}{2\pi}\eta_m$$

转矩与变量泵的V_p、转速无关，只与负载有关，**当负载不变时，无论转速高低，转矩恒定——恒转矩调速。**

变量泵驱动液压缸调速时

$$v = \frac{q_p}{A_1} = \frac{q_t - k_1 \frac{F}{A_1}}{A_1}$$



调速比可达40，主要用于小型内燃机车、工程机械、船用绞车等。

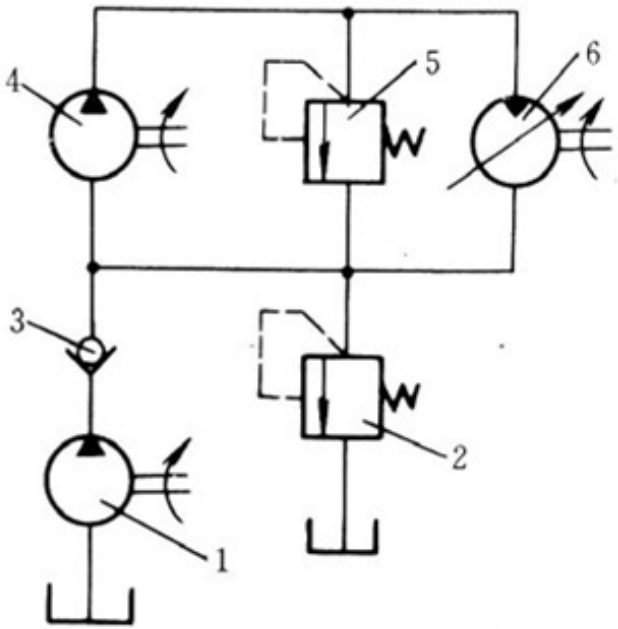
2）定量泵-变量马达式容积调速回路

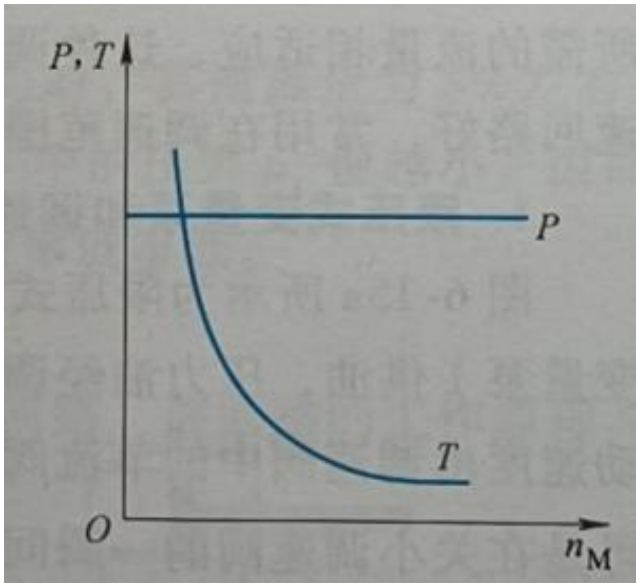
$$T_o = \frac{\Delta p V_m}{2\pi}\eta_m$$

$$P_o = 2\pi T_o n_m = \Delta p V_m n_m \eta_m$$

$$= \Delta p q_p \eta_m$$

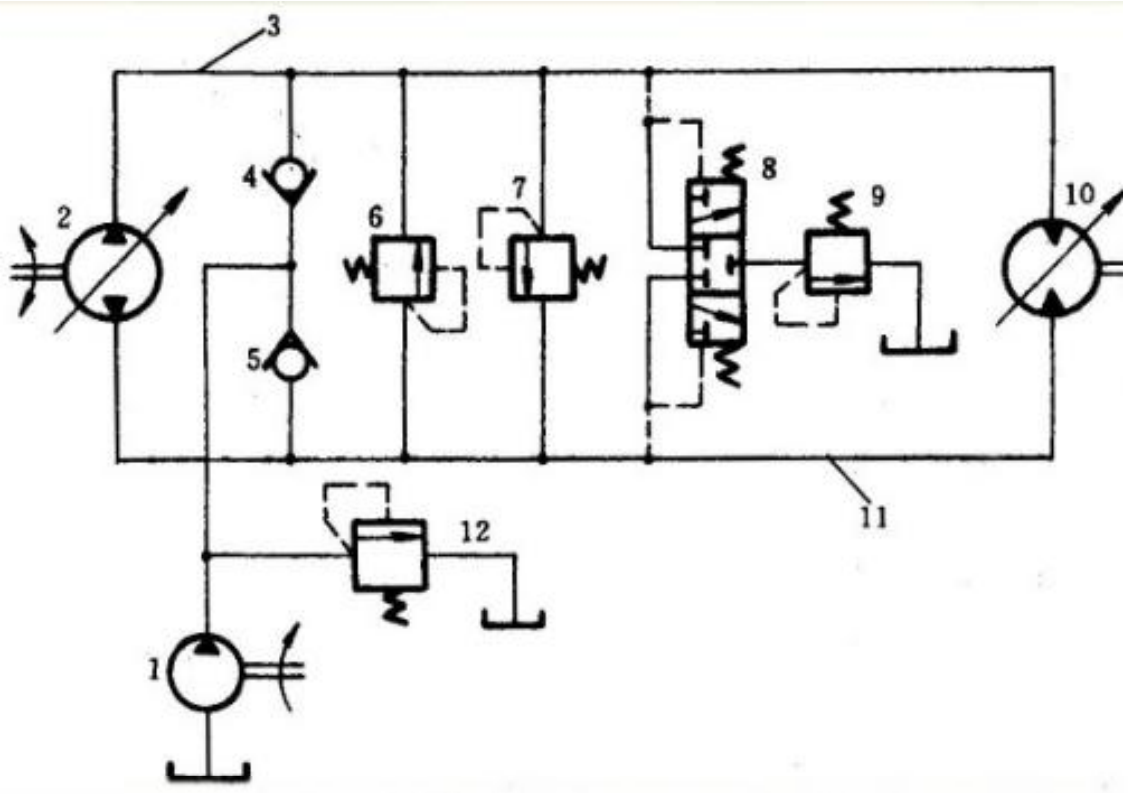
调速比4左右，马达不能反转，仅在造纸、纺织机械的卷绕装置中应用。

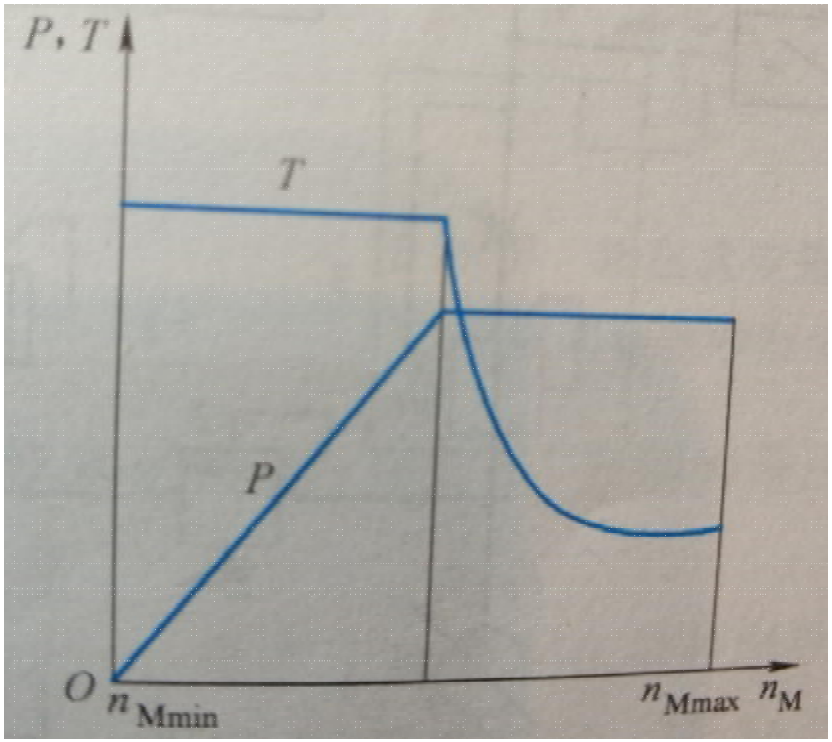




负载不变时，输出功率与马达排量无关 V_M和转速无关，而与定量泵的流量有关——**恒功率调速**！

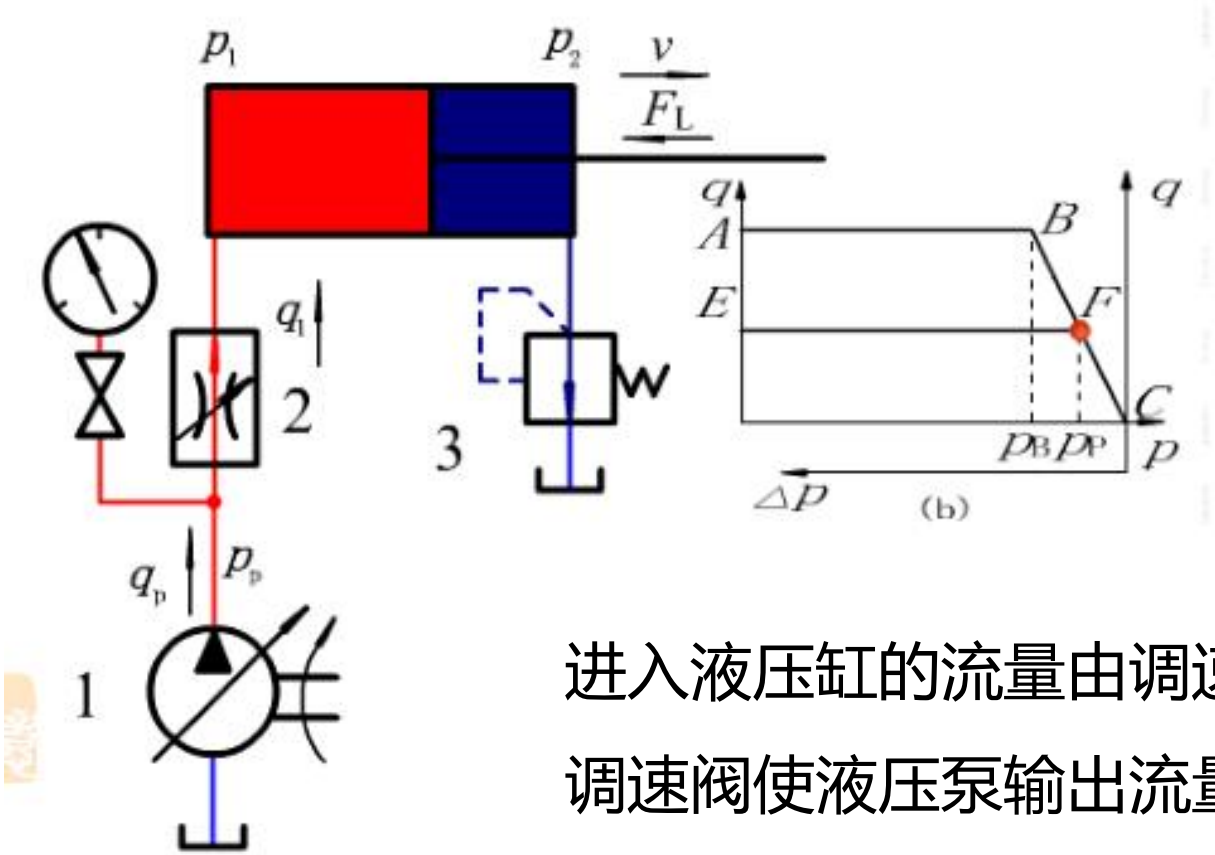
3）变量泵—变量马达式容积调速回路





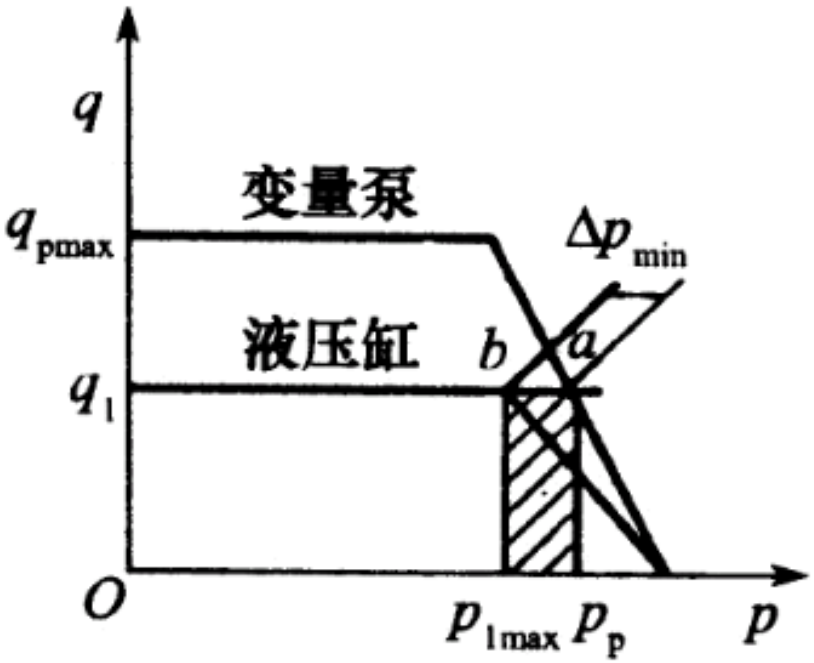
调速比大，为两种调速比的乘积。适用于起重运输机械、矿山采掘机械，以及大型卷绕机械等大功率设备中。

4）变量泵—调速阀容积节流调速回路



进入液压缸的流量由调速阀确定；

调速阀使液压泵输出流量与液压缸所需流量自动相适应。



外面的线为限压式变量泵的压力-流量特性曲线

a-泵工作点

里面的线为调速阀的压力-流量特性曲线

b-调速阀工作点

当改变调速阀开口量（调节输出流量）时，该曲线上下移动，进而改变了回路的工作状态。

工作腔压力p_1 $$p_2 \frac{A_2}{A_1} \pounds p_1 \pounds p_p - \Delta p$$

$F=0$ $p_2=0$

负载变化时，p_1发生变化，调速阀保持压差Δp不变，使液压泵输出压力和流量不变，速度稳定性好。

回路效率为：

$$\eta = \frac{\left(p_1 - p_2 \frac{A_2}{A_1}\right) q_1}{p_p q_p} = \frac{p_1 - p_2 \frac{A_2}{A_1}}{p_p}$$

如果无背压，则，

$$\eta = \frac{p_1}{p_p} = \frac{p_p - \Delta p}{p_p} = 1 - \frac{\Delta p}{p_p}$$

① 速度越低，泵输出流量小，压力越高，泄露越大，效率越低；

② 负载越小，Δp 越大，系统效率越低。

因此当低速、轻负载时，系统效率低。

三种调速回路的比较

回路类型 主要性能		节流调速回路				容积调速回路	容积节流调速回路	
		用节流阀调节		用调速阀调节		变量泵—液压缸式	定压式	变压式
		定压式	变压式	定压式	变压式			
机械特性	机械刚性	差	很差	好		较好	好	
	承载能力	好	较差	好		较好	好	
调速特性 (调速范围)		大	小	大		较大	大	
功率特性	效率	低	较高	低	较高	最高	较高	高
	发热	大	较小	大	较小	最小	较小	小
适用范围		小功率、轻载或低速的中、低压系统				大功率、重载高速的中高压系统	中、小功率的中压系统	

2.3 快速运动回路

- 快速运动回路又称增速回路。
- 功用：使液压执行元件获得尽可能大的工作速度，以提高工作效率或充分利用功率。

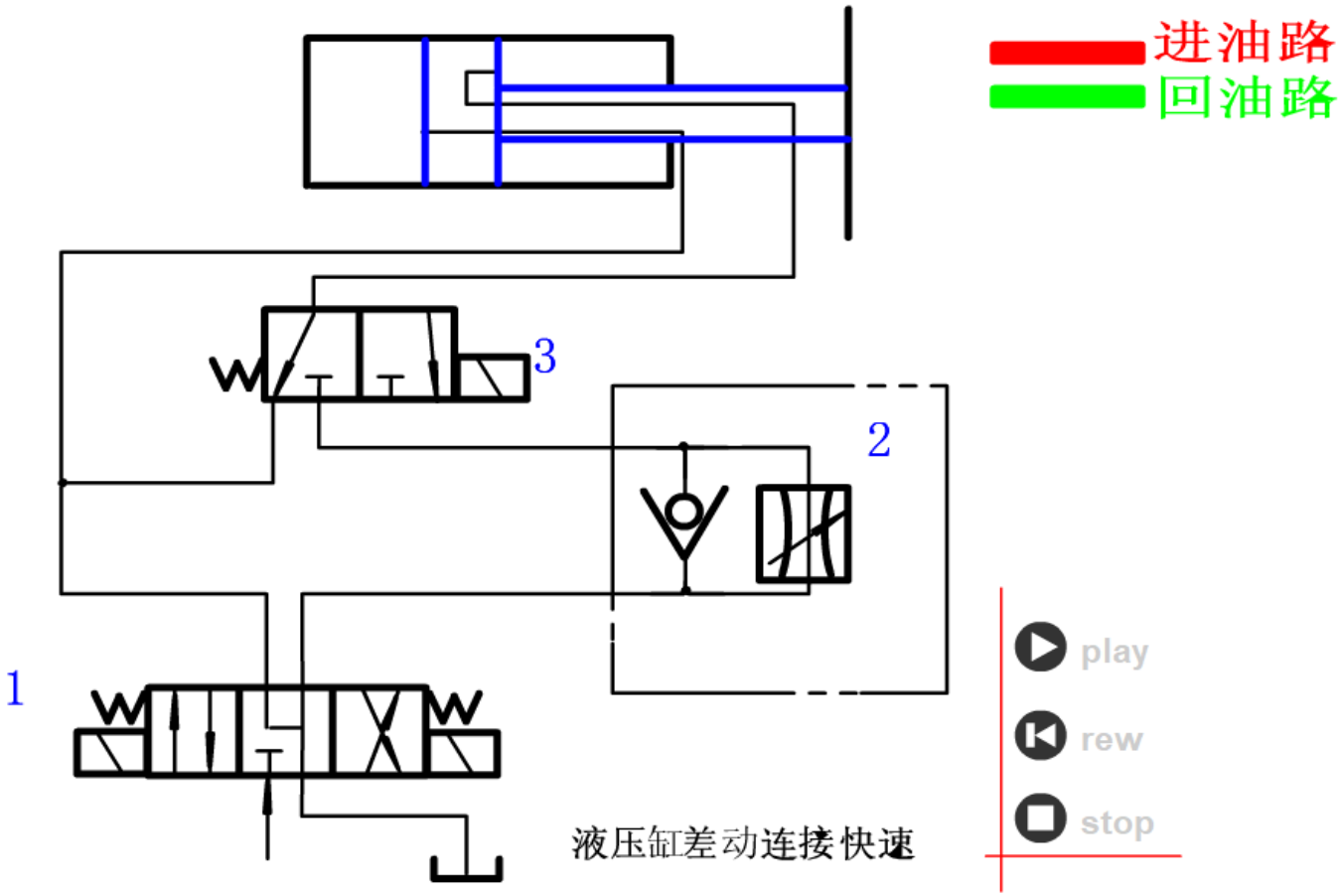
① 采用差动连接的增速回路

② 采用增速缸的增速回路

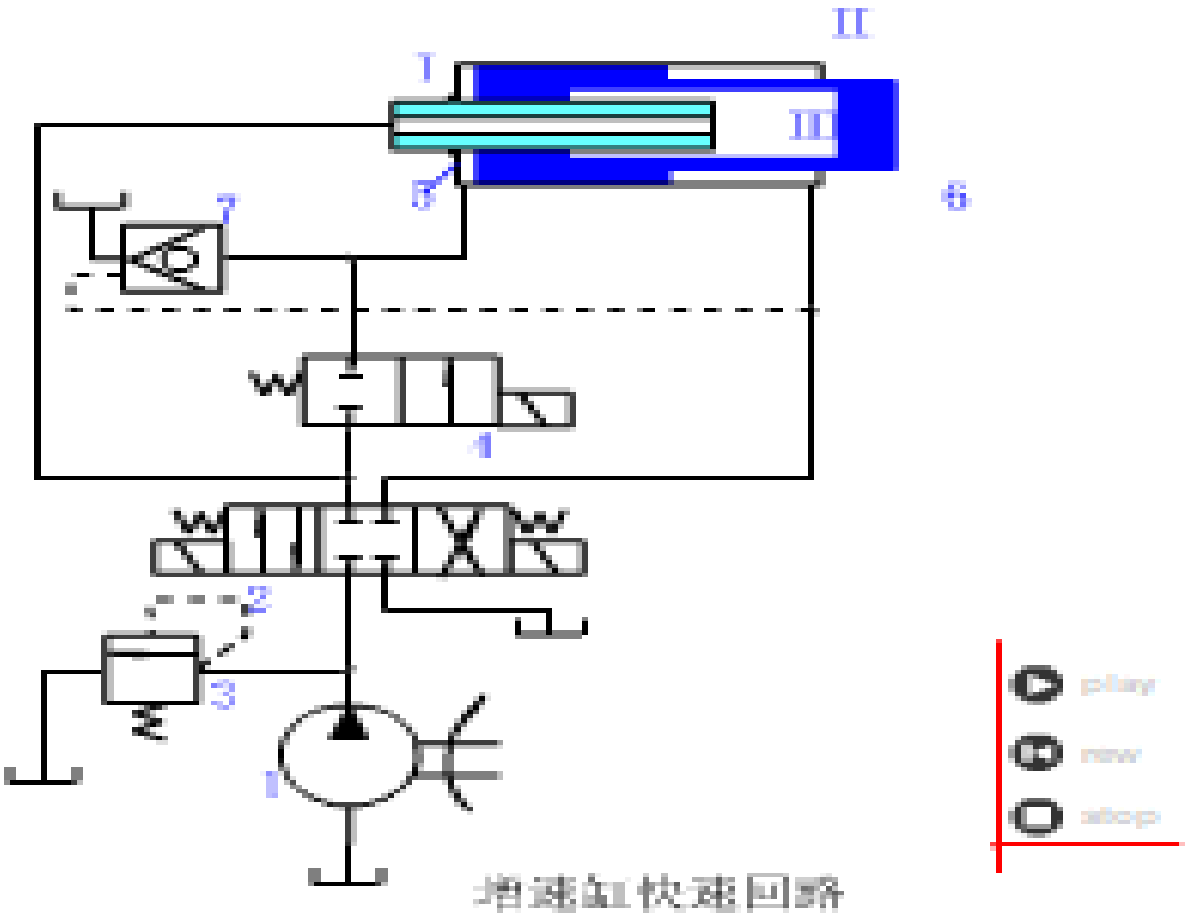
③ 采用蓄能器的快速回路

④ 双泵快速回路

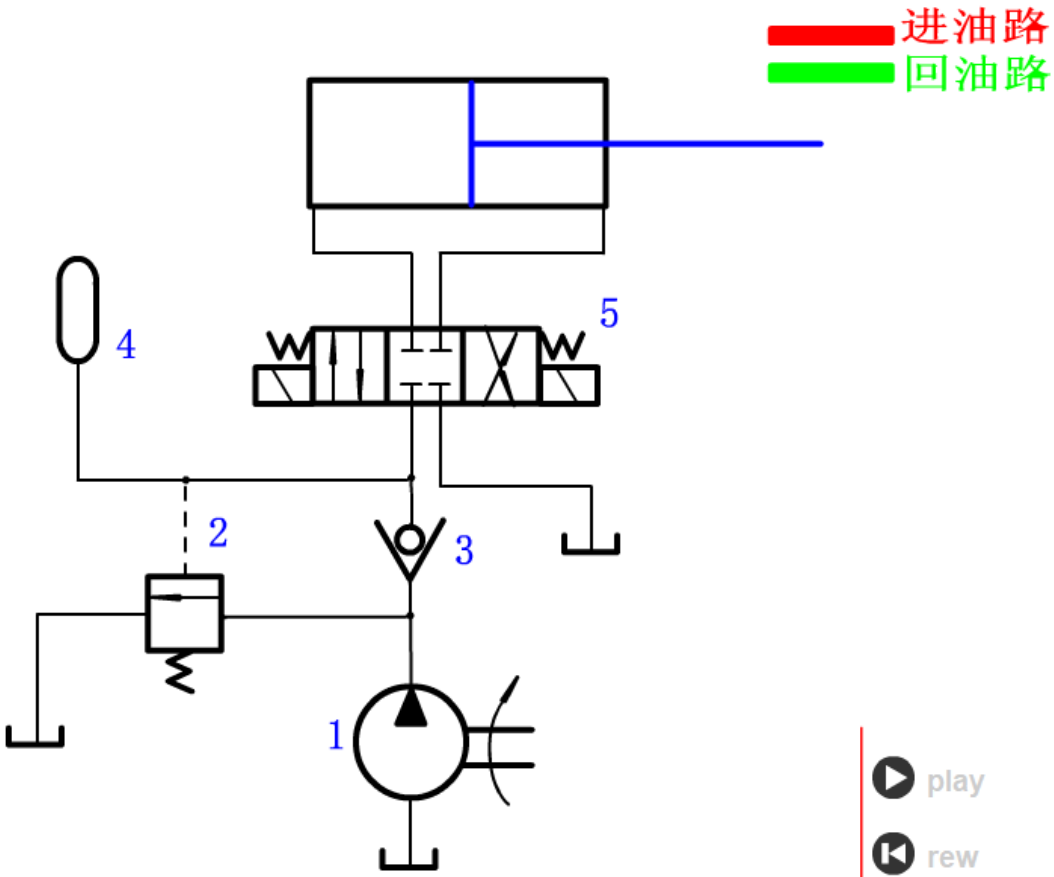
1）采用差动连接的增速回路



2）采用增速缸的增速回路



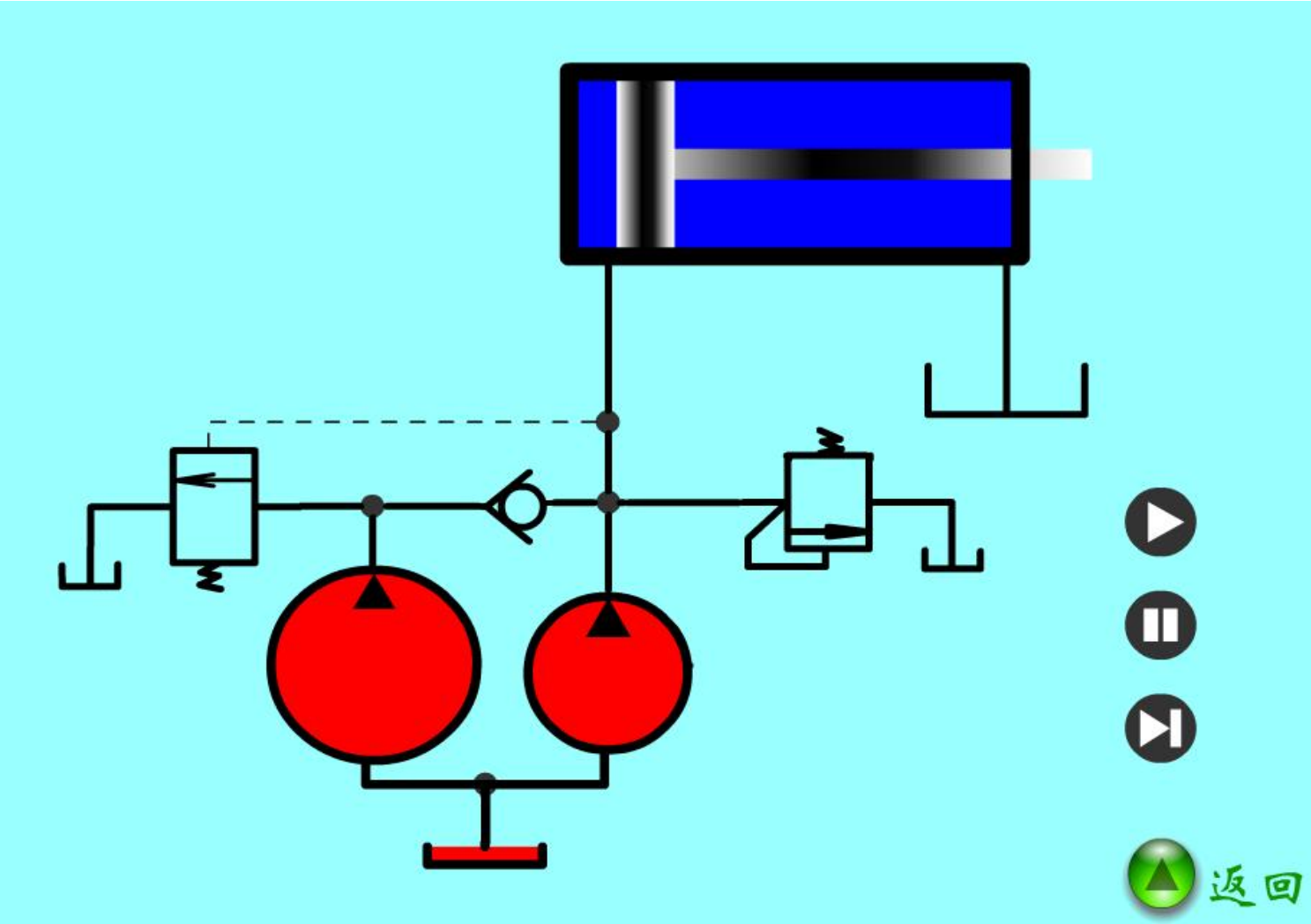
3）采用蓄能器的快速回路



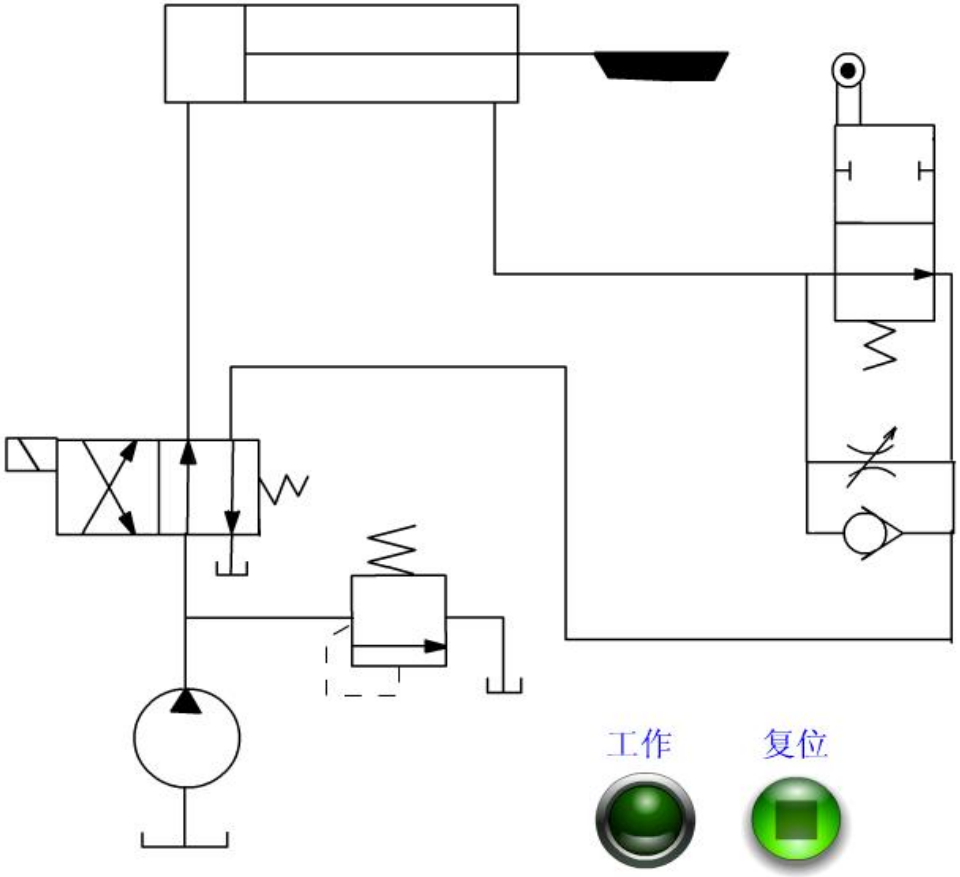
采用蓄能器的快速回路

play
rew
stop

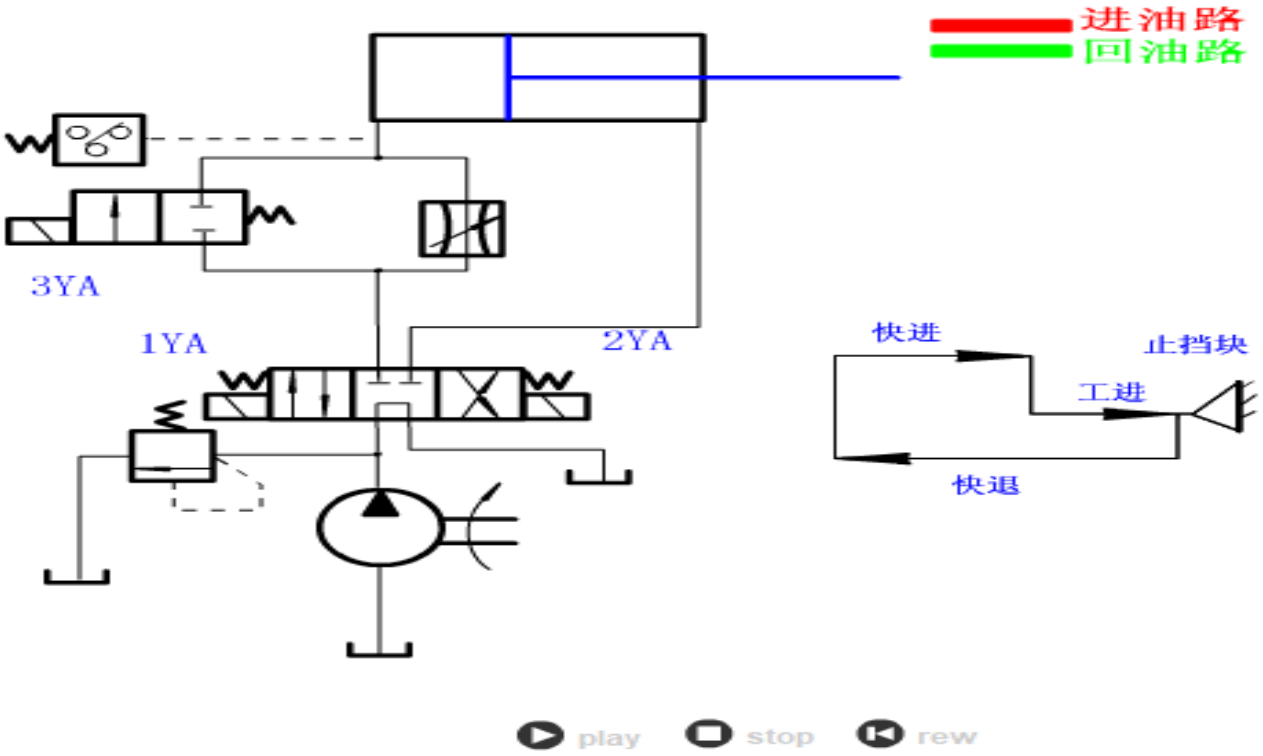
4）双泵快速回路



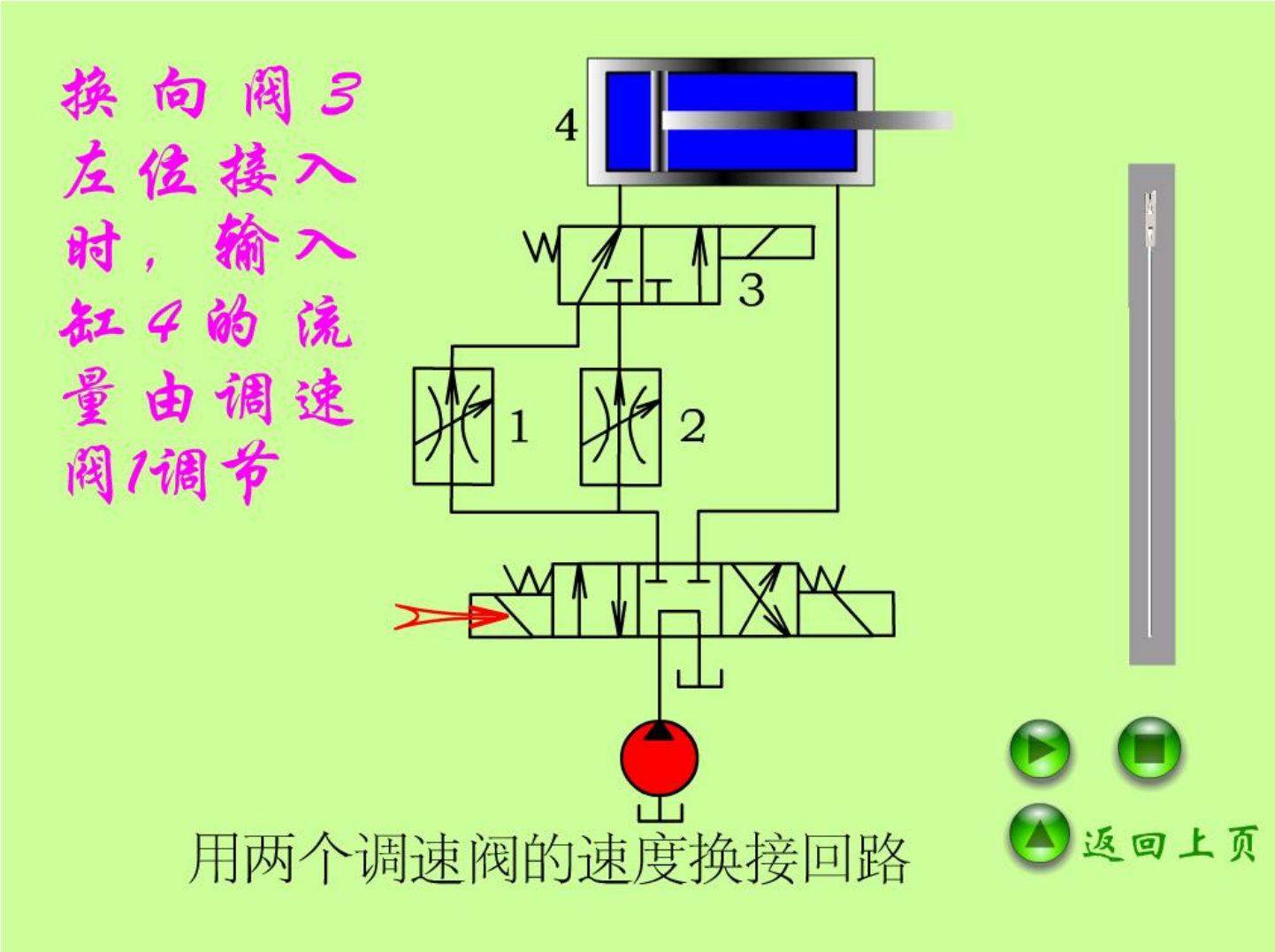
2.4 速度转换回路



1）电磁阀+调速阀速度转换回路



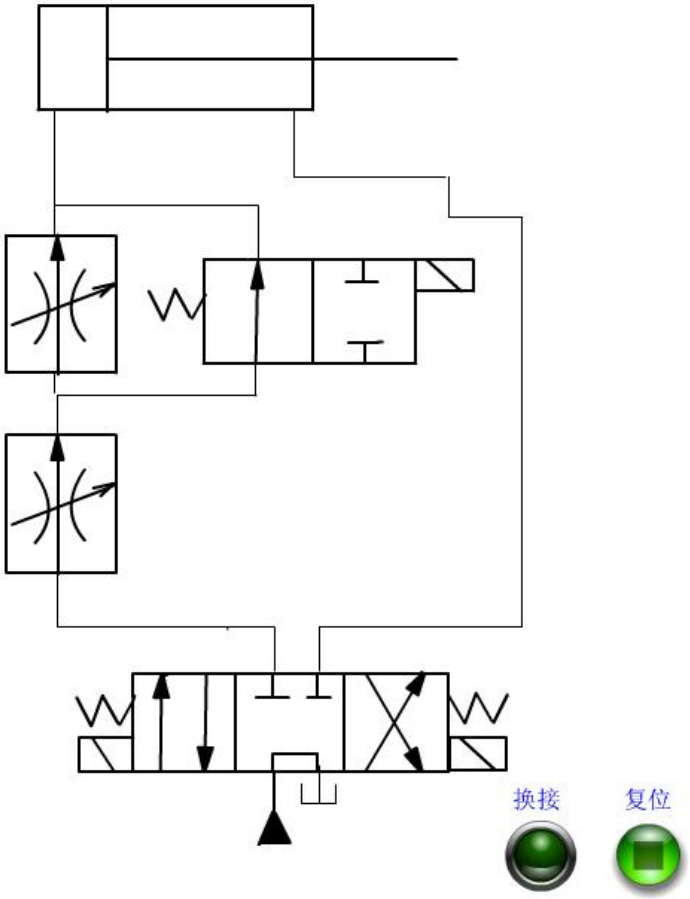
2）调速阀并联速度转换回路



减压阀不工作，油液通过时产生前冲现象？

3）调速阀串联速度转换回路

快速->慢速



3 方向控制回路

- 通过控制进入执行元件液流的通、断或变向，来实现执行元件的启动、停止或改变运动方向的回路称为方向控制回路。
- 常用的方向控制回路：

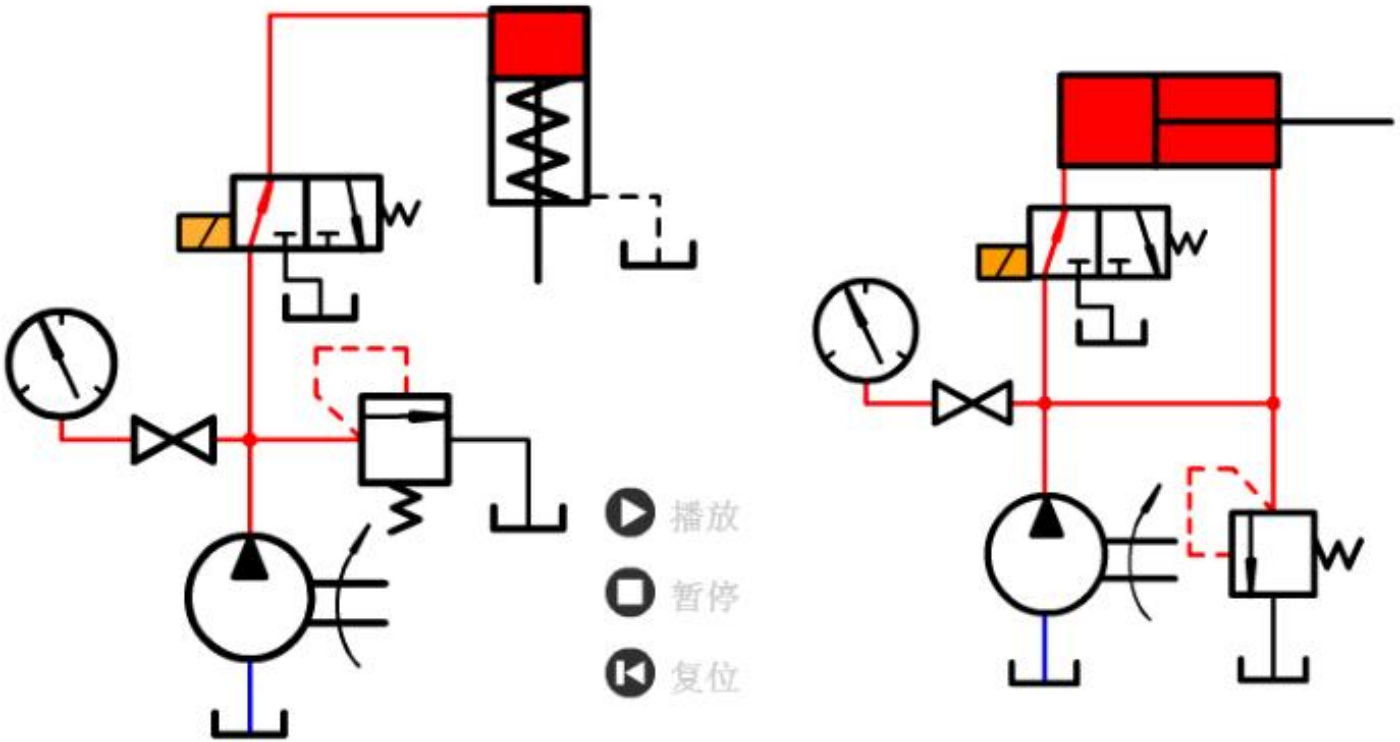
  ① 换向回路

  ② 锁紧回路

  ③ 制动回路

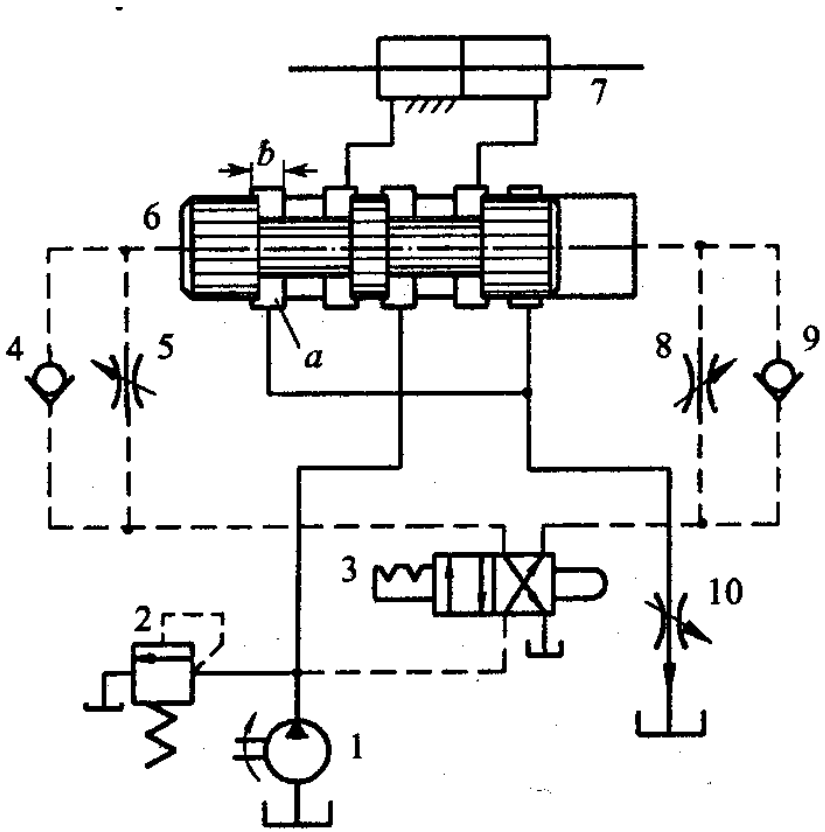
3.1 换向回路

1）采用换向阀的换向回路



(a) (b)

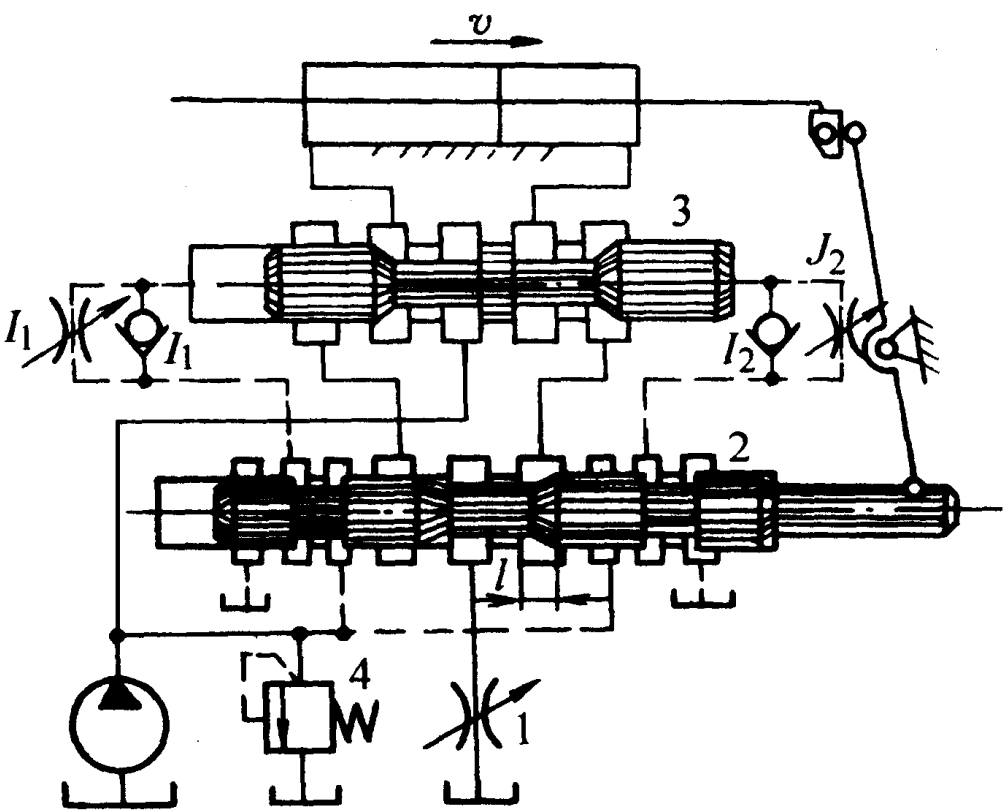
2）专用换向阀的换向回路（时间控制制动式连续换向回路）



主要优点：根据主机部件运动速度的快慢、惯性的大小，可通过节流阀**J5**和**J8**调节其制动时间，以便控制换向冲击，提高工作效率；换向阀中位机能采用**H**型，对减小冲击量和提高换向平稳性都有利。

主要用于工作部件运动速度较高，要求换向平稳，无冲击，但换向精度不高的场合。如平面磨床、拉床和刨床。

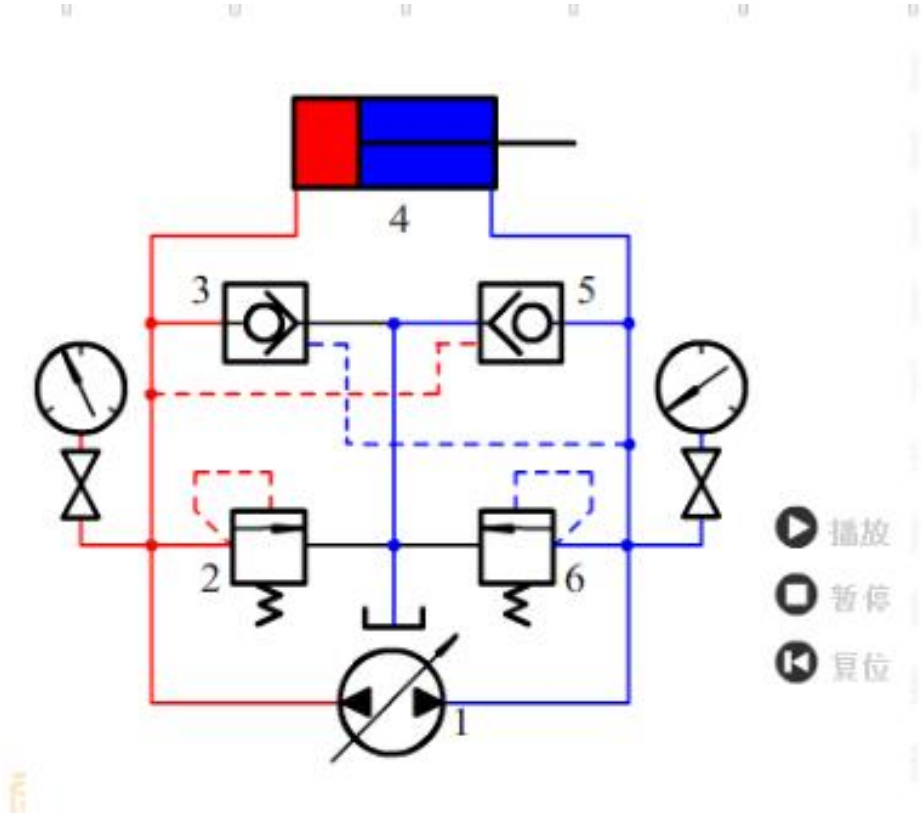
行程控制制动式

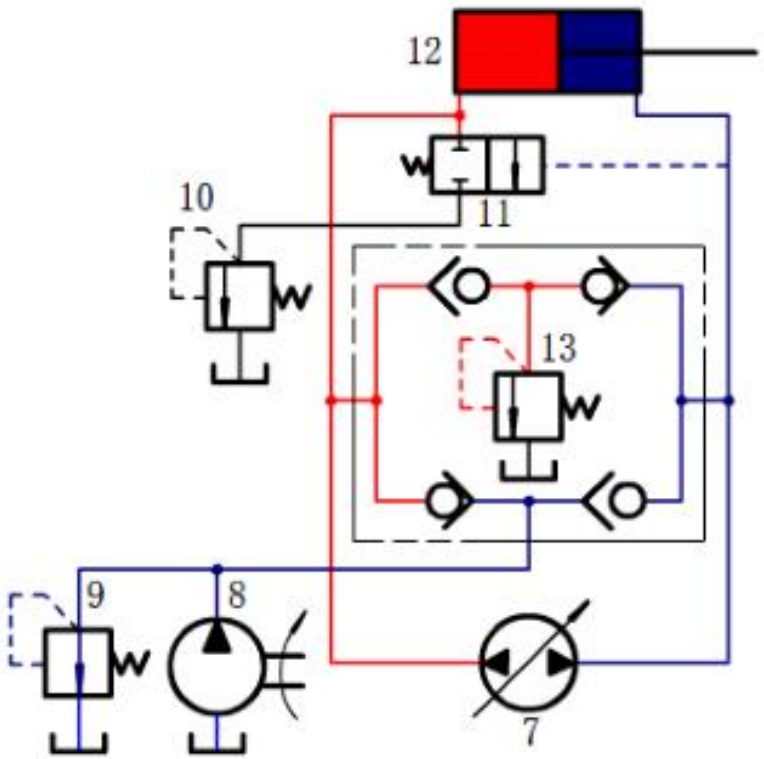


这种换向回路的换向精度高，冲击较小，但由于先导阀的制动行程恒定不变，制动时间的长短和换向冲击的大小将受运动部件速度的影响。

适用于运动速度不大，但换向精度要求较高的场合。

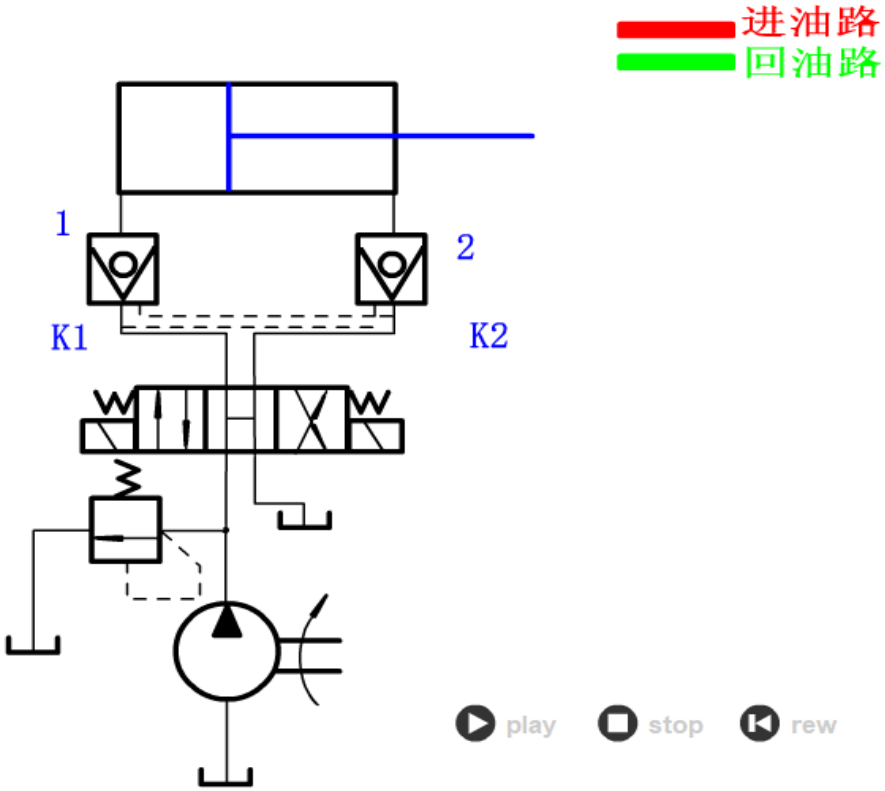
3）采用双向泵的换向回路





3.2 锁紧回路

- 通过切断执行元件进油、出油通道而使执行元件准确的停在确定的位置，并防止停止运动后因外界因素而发生窜动。
- 双向液压锁



中位不能使用O型机能，应采用H型或Y型，以便中位时，液控单向阀的**控制压力能够释放**，单向阀关闭，活塞停止。主要用于工程机械、起重机械和高空施工机械等有较高锁紧要求的场合。

4 多执行元件控制回路

- 用一个液压泵驱动两个或两个以上的液压缸(液压马达)工作回路。
- 一般根据执行元件动作间的关系可以分为：顺序动作回路和同步动作回路两大类。

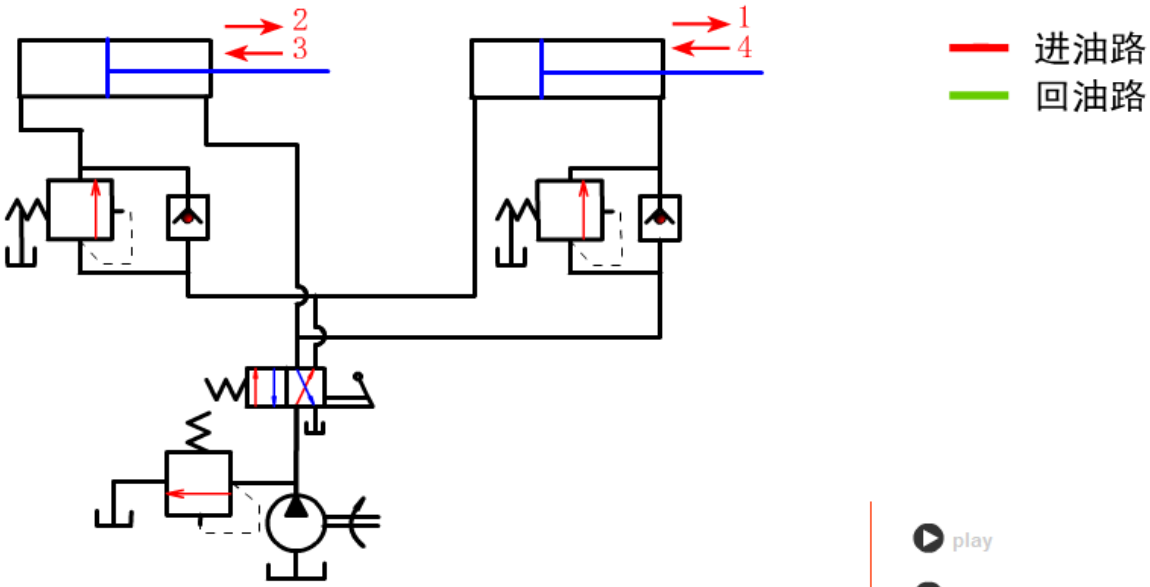
- 顺序动作回路
  - 压力控制顺序动作回路
  - 行程控制顺序动作回路
- 同步动作回路
  - 两缸并联的同步回路
  - 两缸串联的同步回路

4.1 **顺序动作回路**sequence control circuit

- 顺序动作回路用于几个液压缸严格按预定顺序依次动作。
- 按控制方式不同分为压力控制和行程控制两种。

1）压力控制顺序回路

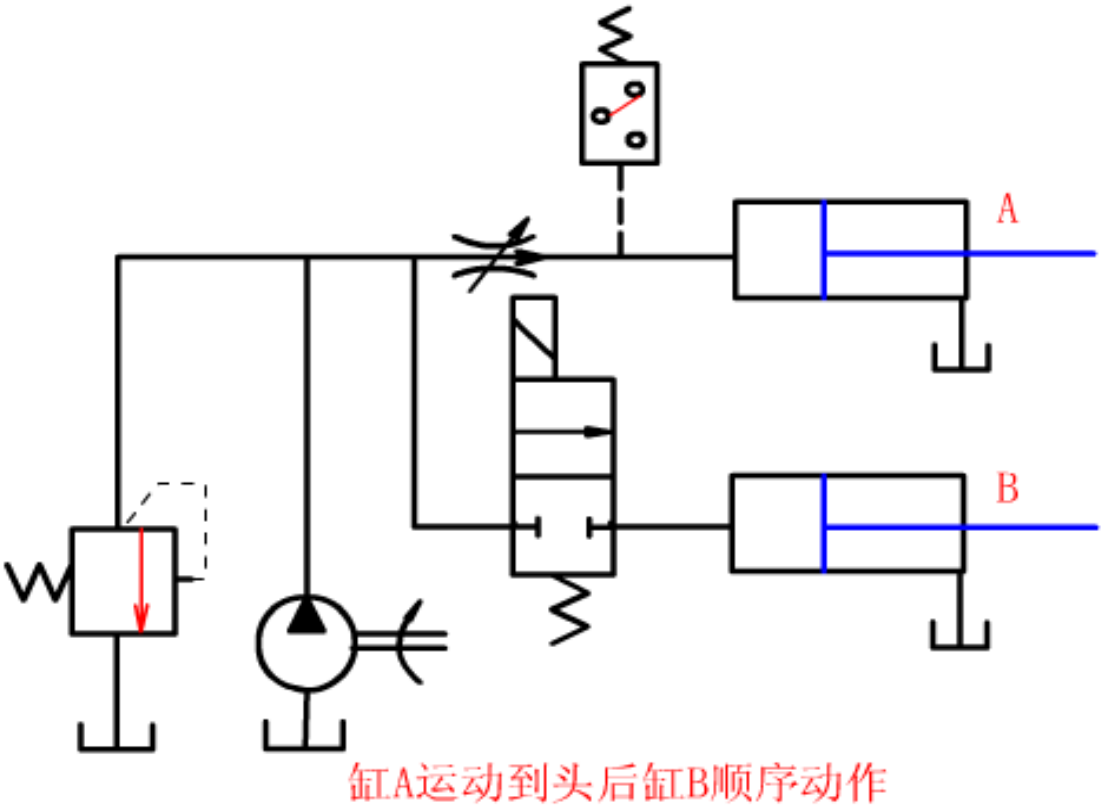
（1）顺序阀控制的顺序回路



顺序阀控制的顺序动作回路

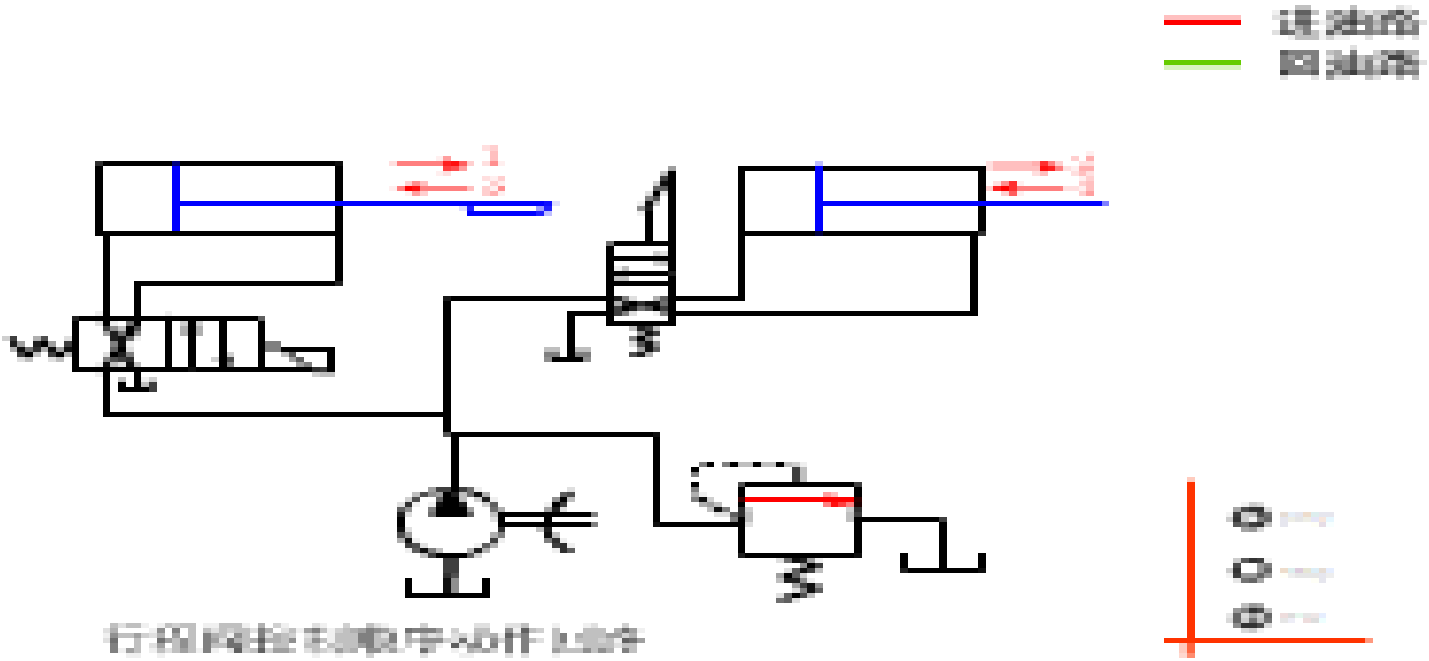
play
stop
rew

（2）压力继电器控制的顺序动作回路



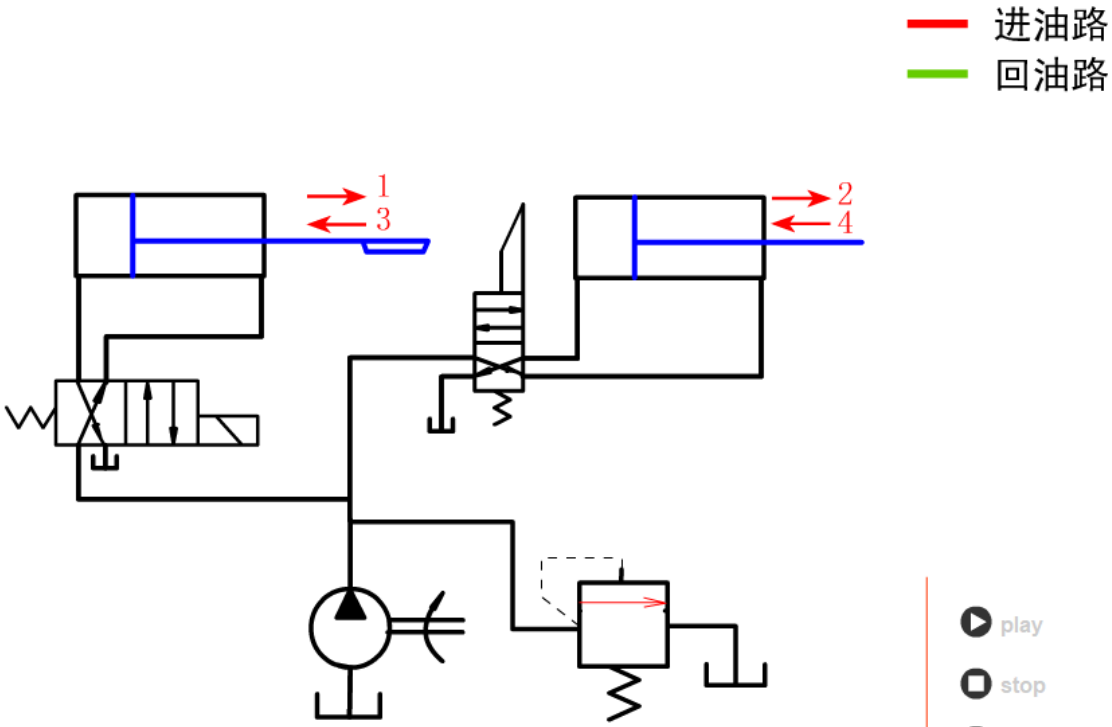
压力继电器控制的顺序动作回路

2）行程控制顺序回路



2）行程控制顺序回路

（1）行程开关+电磁阀控制的顺序回路



行程阀控制顺序动作回路

play
stop
rew

3)多缸快慢速互不干扰回路

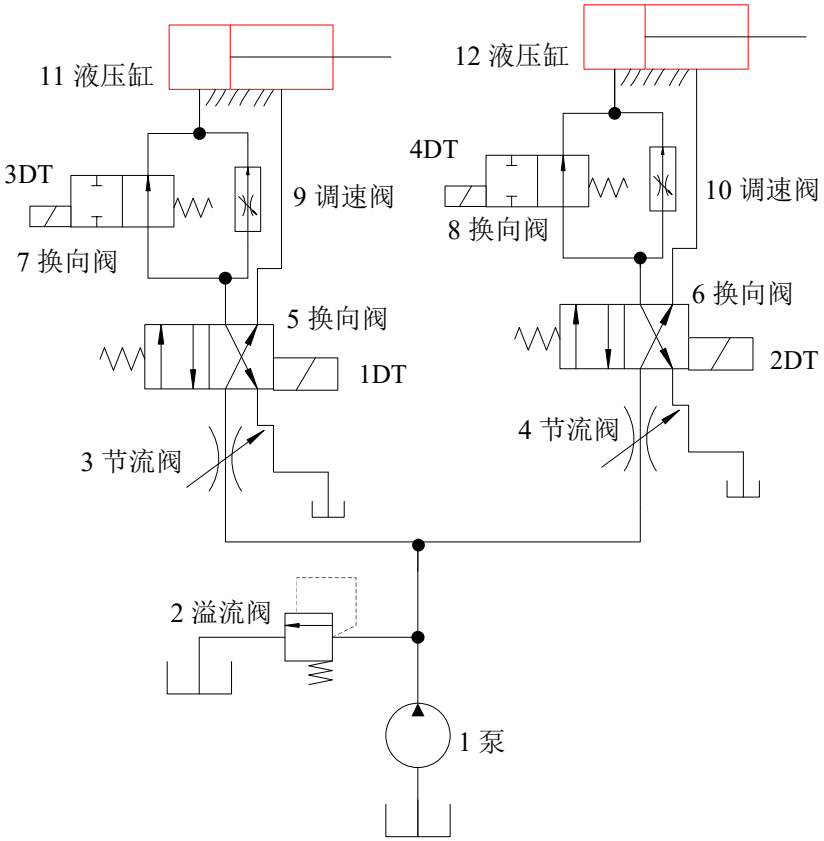
在多缸系统中，防止其压力、速度互相干扰。

如：组合机床液压系统中，若用同一个液压泵供油，当某缸快速运动时，因其负载压力小，其它缸就不能工作进给。

节流阀

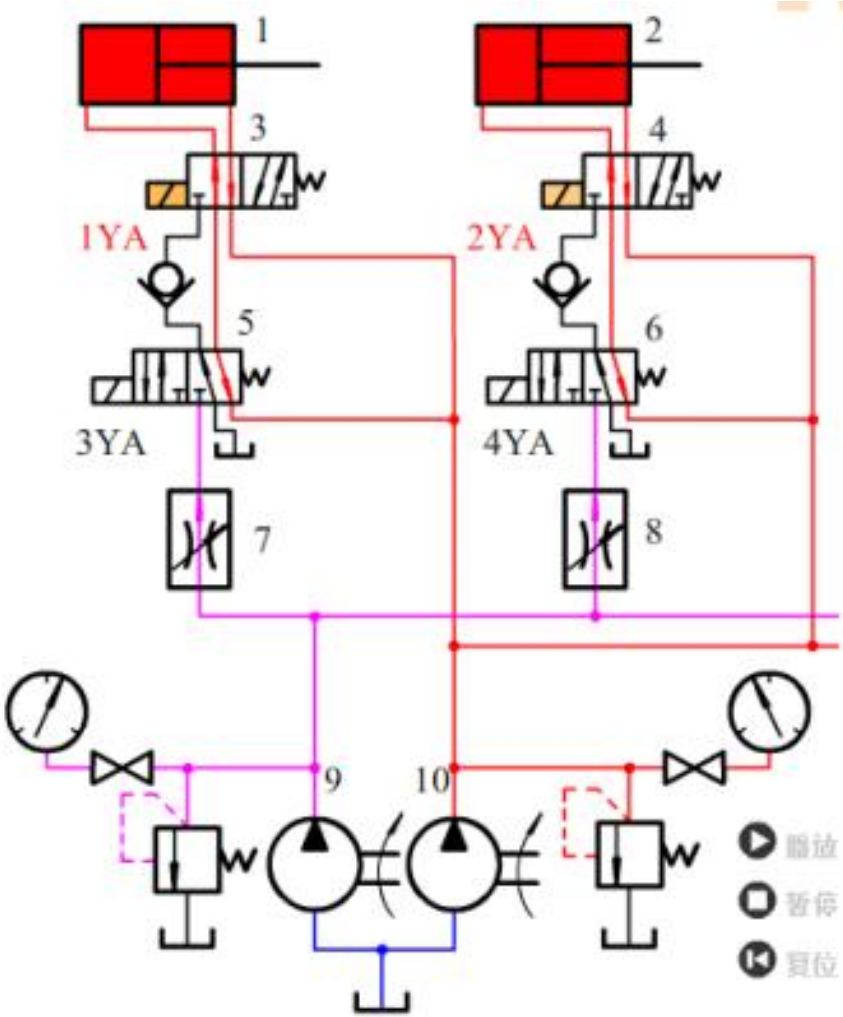
采用双泵的互不干扰

(1)采用节流阀的互不干扰回路



这种回路简单，但存在液流损失和节流损失，所以回路的效率很低。

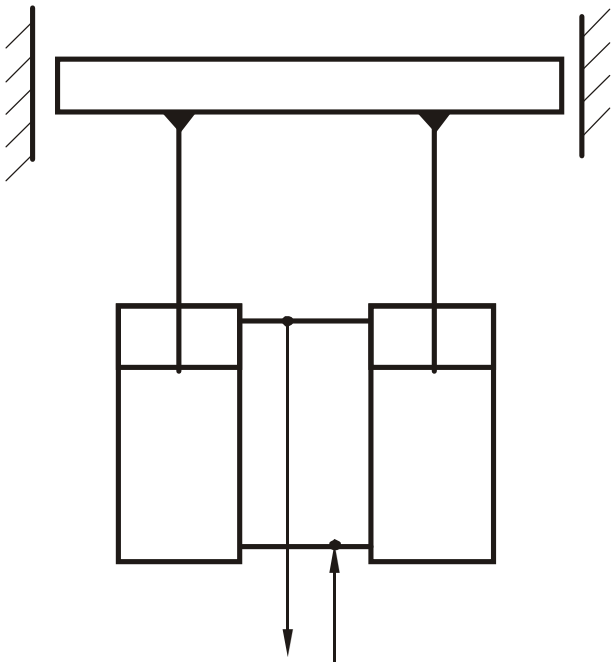
(2)采用双泵的互不干扰回路



4.2 同步动作回路
synchronizing control circuit

- 同步动作回路：两个或两个以上的执行元件要求同时启动和停止，保证运动上的同步。
- 同步运动分为速度同步和位置同步两类。
  - 速度同步：各个执行元件的运动速度相等。
  - 位置同步：各个执行元件在运动中或停止时，都保持相同的位移量。
- 实际上同步回路多数采用速度同步。
- 同步是相对的，由于元件泄漏，缸的摩擦阻力，负载变化，制造误差的影响，完全一致是困难的，只能做到基本同步。
- 按控制方式分：等流量控制、等容积控制。

液压缸机械联结的同步回路

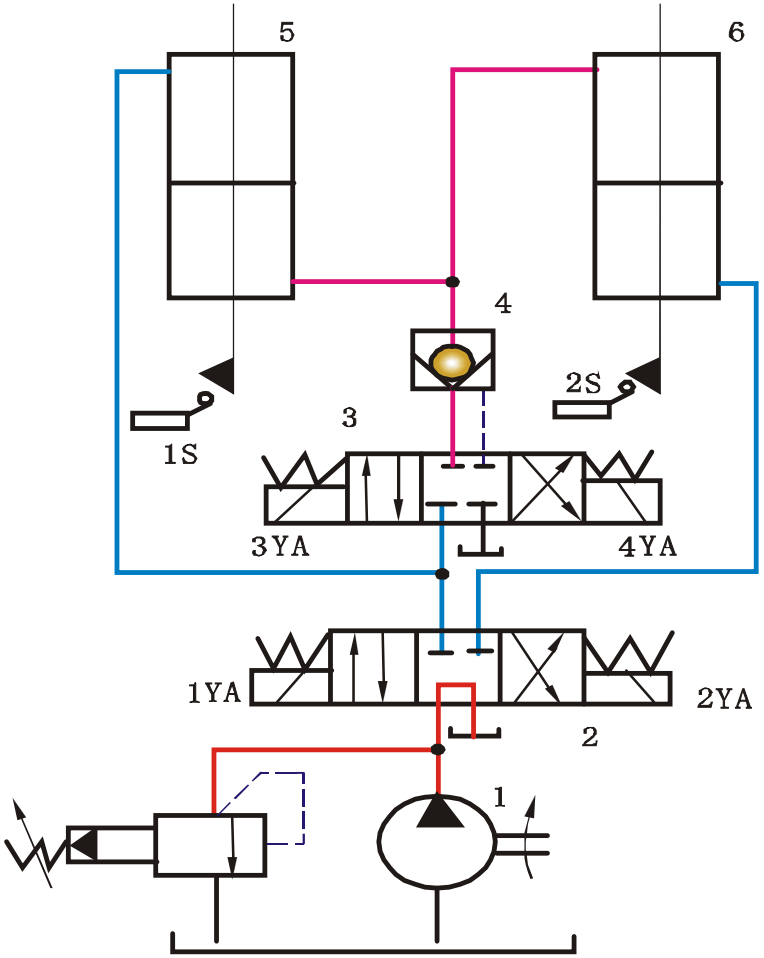


用机械联结的同步回路

这种同步回路是用刚性梁，齿轮齿条等机械零件在两个液压缸的活塞杆间实现刚性联结以便来实现位移的同步。

由于机械零件在制造、安装、泄露、摩擦阻力、外负载、变形及含气量等因素，同步精度不高。同时，两个液压缸的负载差异不宜过大，否则会造成卡死现象。

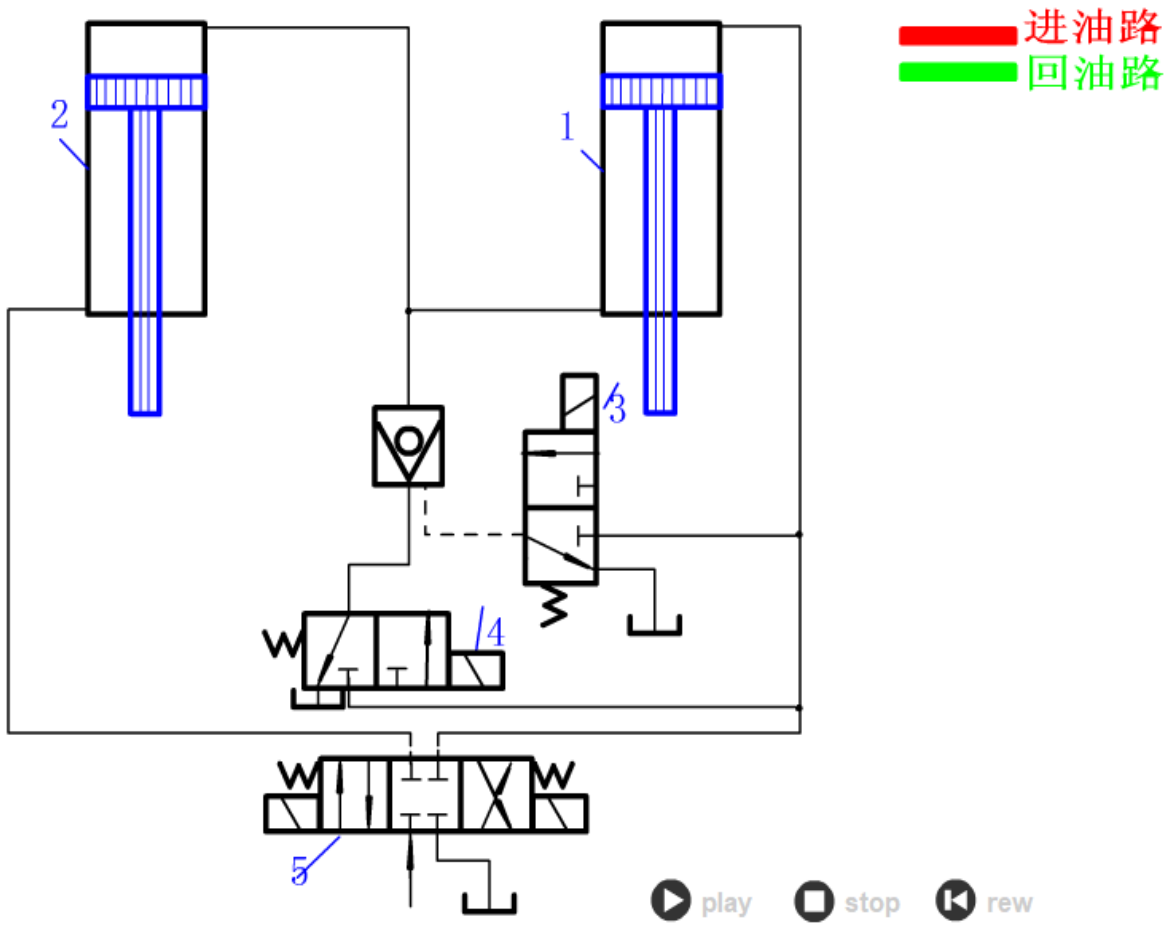
1)带补偿装置的串联液压缸位移同步回路



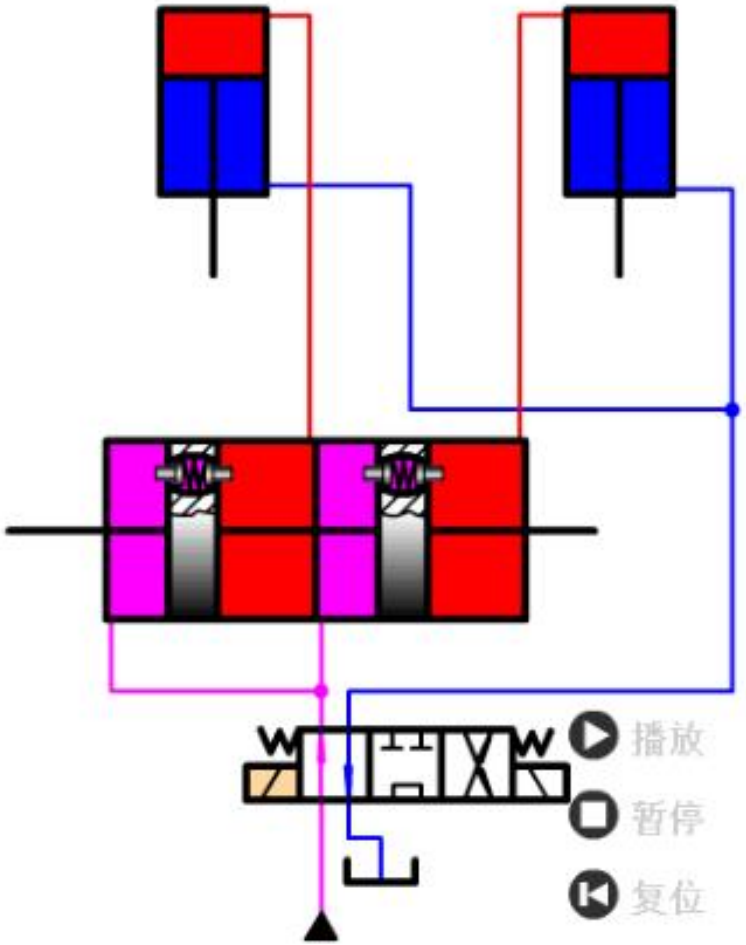
当两缸同时下行时,若缸**5**活塞先到达行程端点,则挡块压下行程开关**1S**，电磁铁**3YA**得电,换向阀**3**左位投入工作,压力油经换向阀**3**和液控单向阀**4**进入缸**6**上腔,进行补油,使其活塞继续下行到达行程端点，从而消除累积误差。

这种回路同步精度较高,回路效率也较高.

注意:回路中泵的供油压力至少　是两个液压缸工作压力之和。

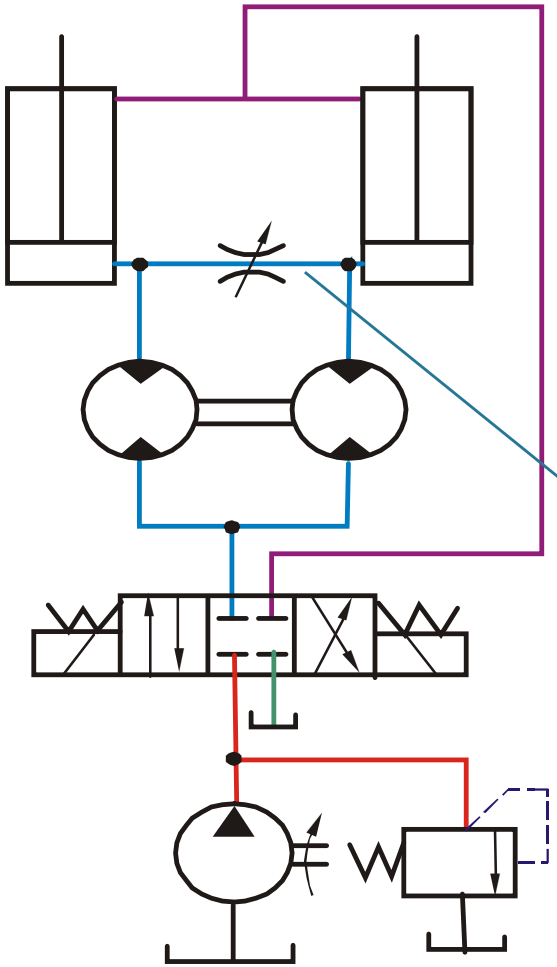

进油路
回油路
2
1
3
4
5
play
stop
rew

2)两缸并联的同步回路



同步缸：两缸尺寸相同，使用同一活塞杆的液压缸。

单向阀：消除同步误差。



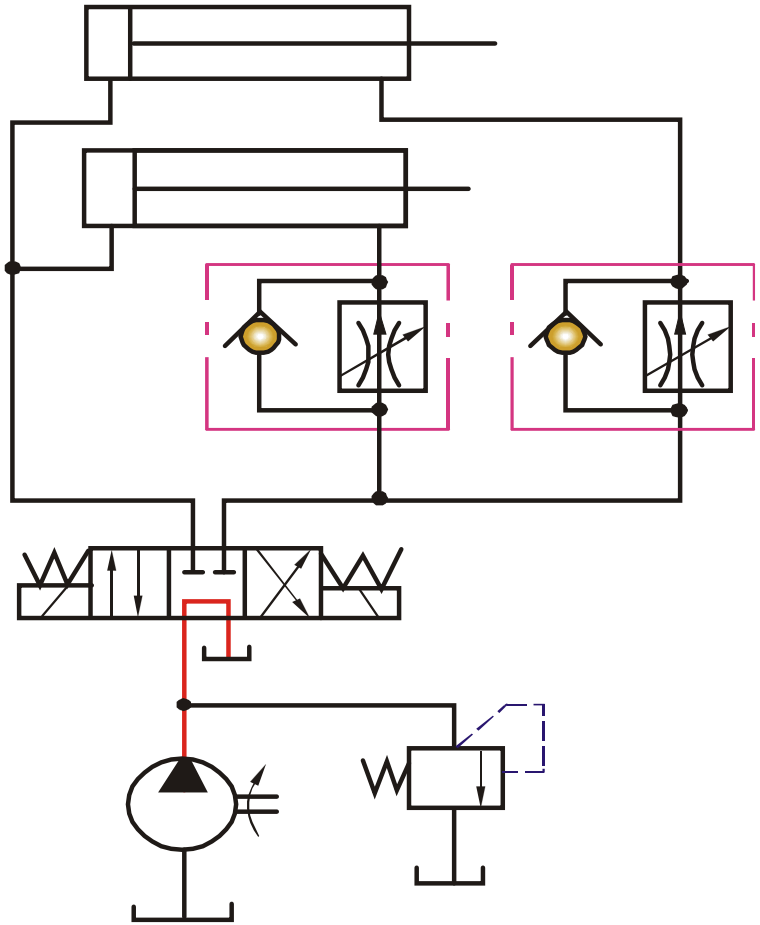
用同步马达的同步回路

两个马达轴刚性连接，把等量的油分别输入两个尺寸相同的液压油缸中，使两液压缸实现同步。

消除行程端点两缸的位置误差

3)用调速阀控制的速度同步回路

结构简单，使用方便，可以调速。但是受油温变化和调速阀性能差异等影响，不易保证位置同步，速度的同步精度较低，一般为5%～7%。



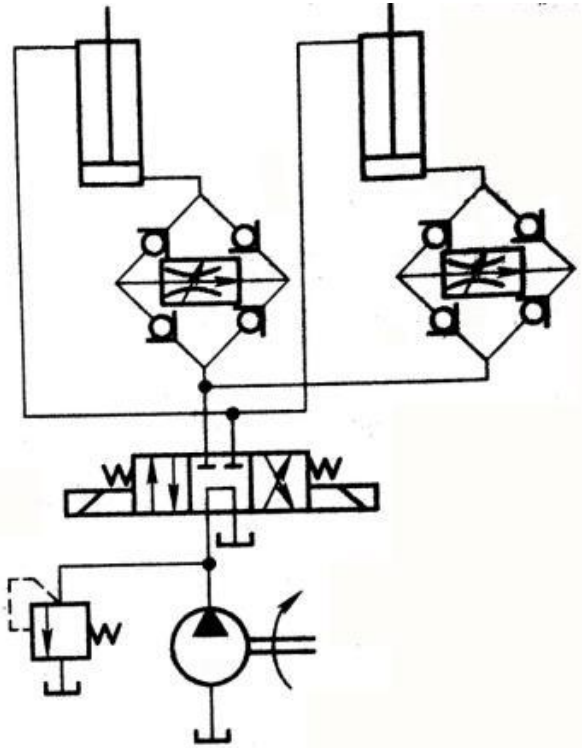


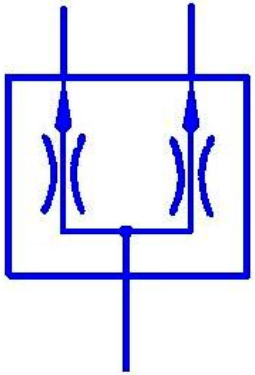
Fig. 7-26 Synchronization circuit by speed-regulating valve

（用调速阀的同步回路）

4)用分流阀（同步阀）的同步回路

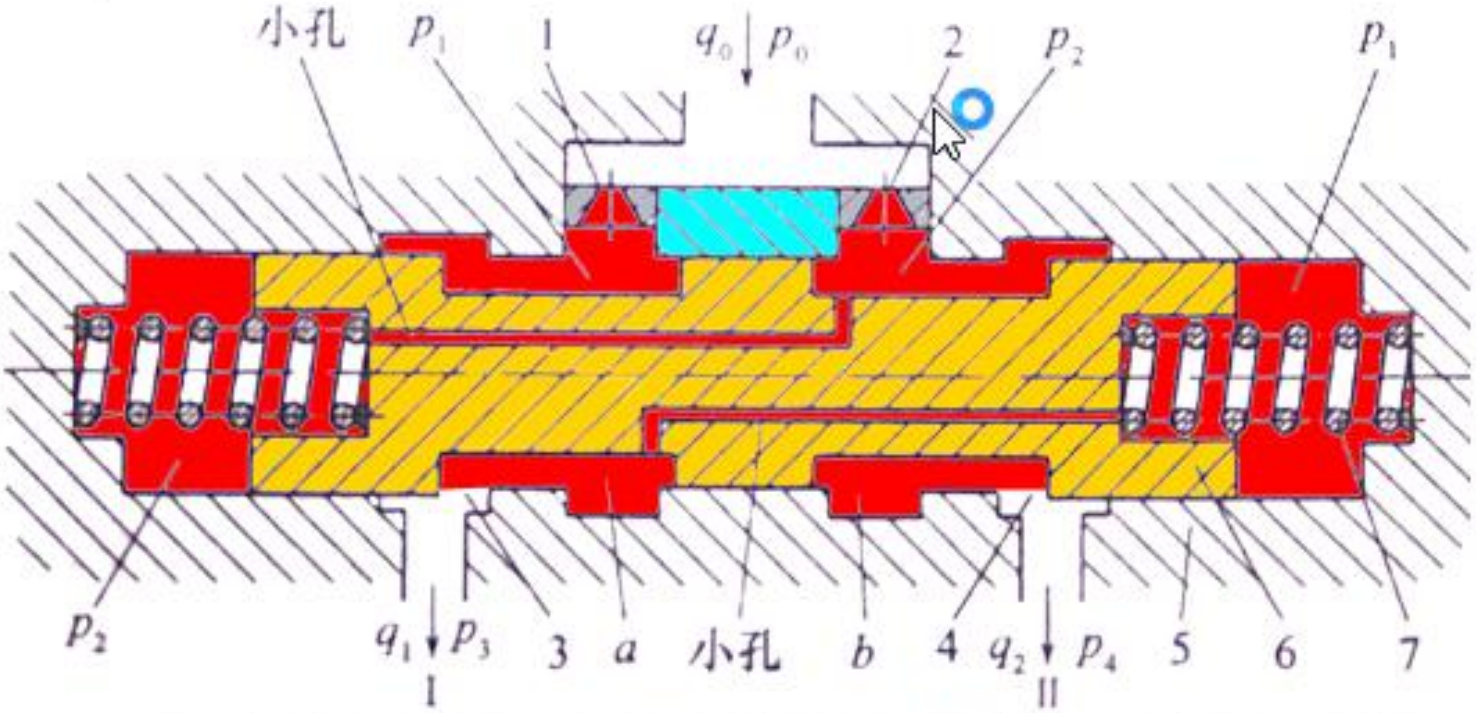
分流阀 **Flow divider valves**

分流阀可使两个或两个以上的执行元件在承受不同负载时，仍能获得相等（或成一定比例）的流量，以实现执行元件速度的同步或定比关系。



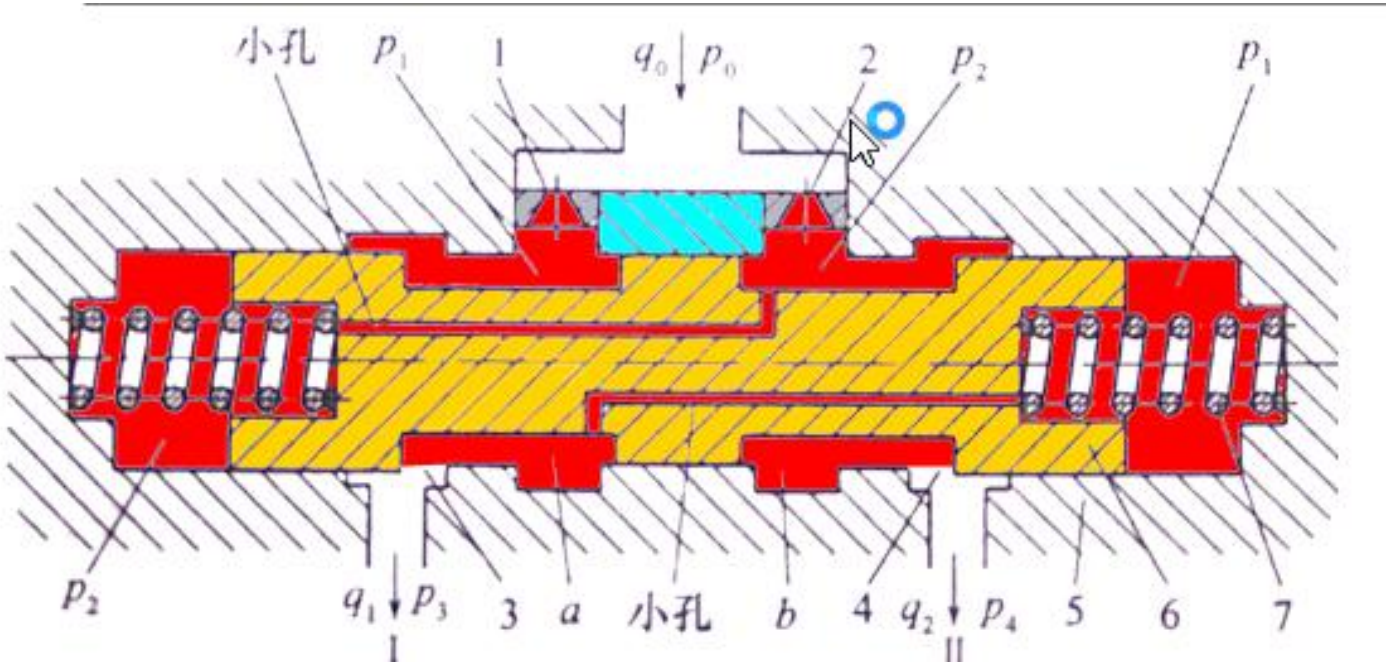
等量出口分流阀

分流集流阀可以看作是由两个串联减压式流量控制阀结合为一体构成的，又称为同步阀，分流和集流时都可实现同步功能。 “压力-流量-力反馈”



1、2-固定节流孔 3、4-可变节流孔 5-阀体 6-阀芯 7-弹簧

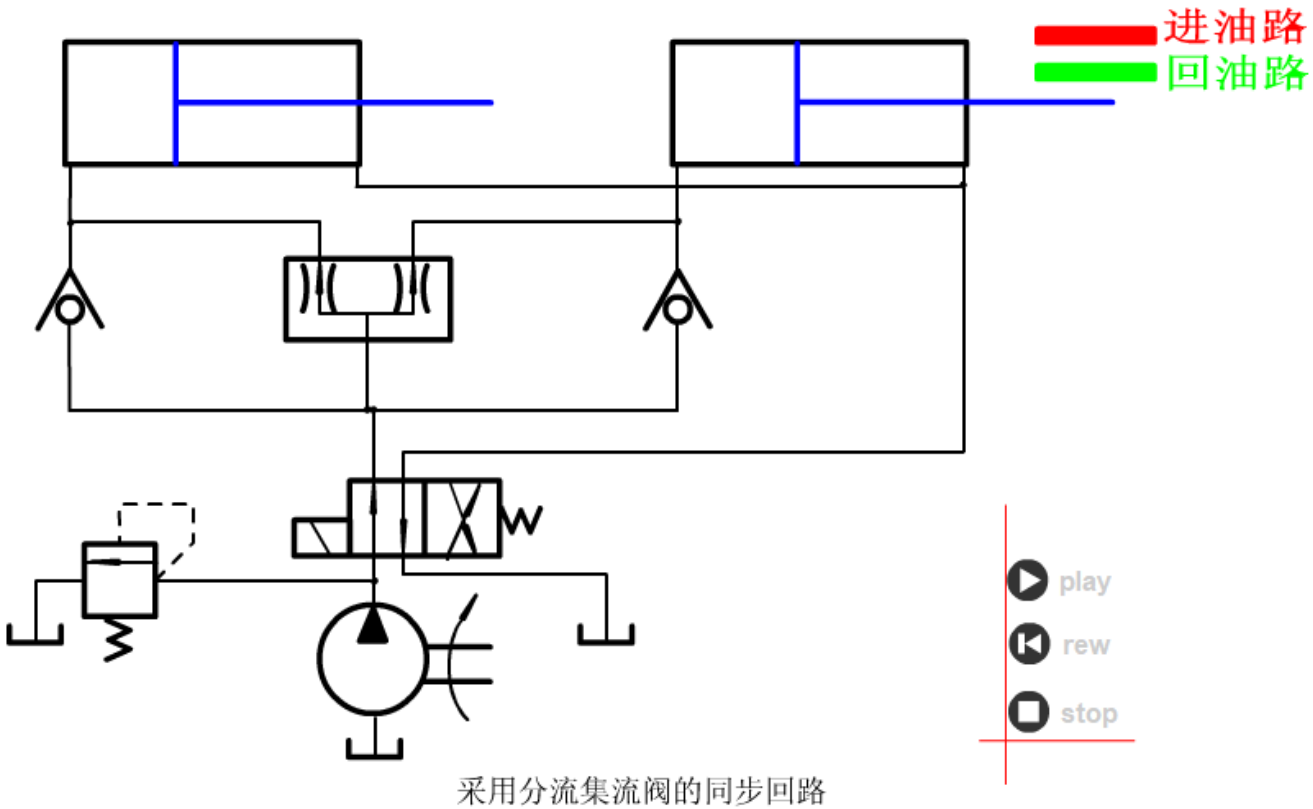
分流阀的结构及工作原理图



稳态时，**A**、**B**油路负载相同，$p_3=p_4$，阀芯受力平衡，阀芯位于中间位置。

当负载不相等，如**p3>p4**，由于两条通路阻力相同，使$q_1<q_2$，导致$p_0-p_1<p_0-p_2$,即$p_1>p_2$，使阀芯左移，节流阀**3**开口增大，q_1增大，q_2减小，直到$q_1=q_2,p_1=p_2$，在新位置平衡。

4)用同步阀的同步回路

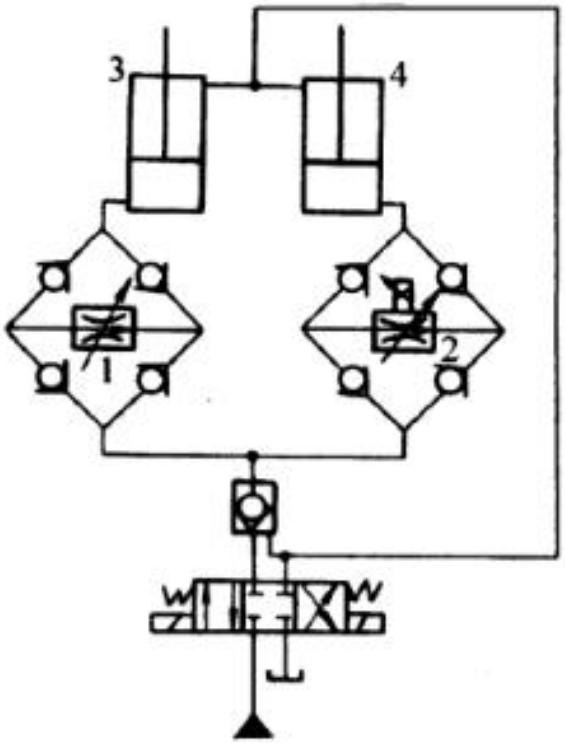


采用分流集流阀的同步回路

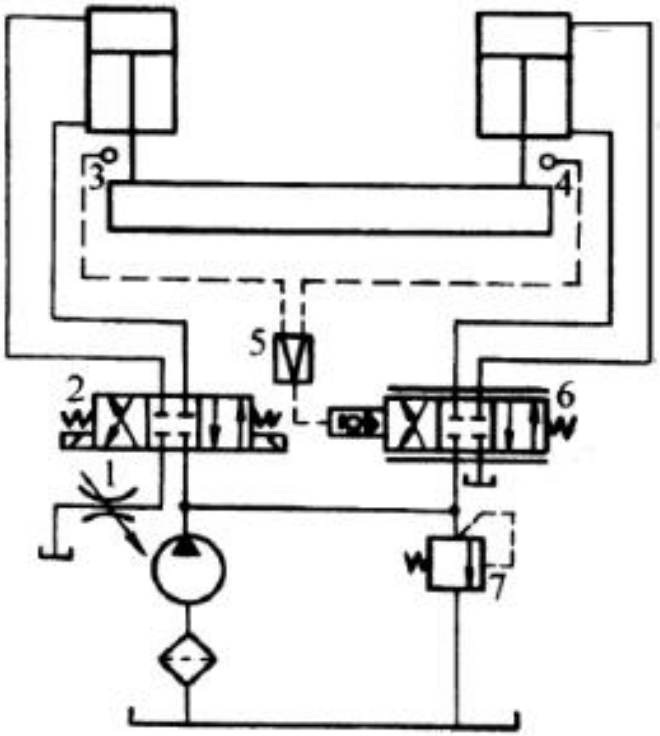
稳态时，可保证同步性能。

瞬态时，出现同步误差。

5)用比例阀或伺服阀的同步回路



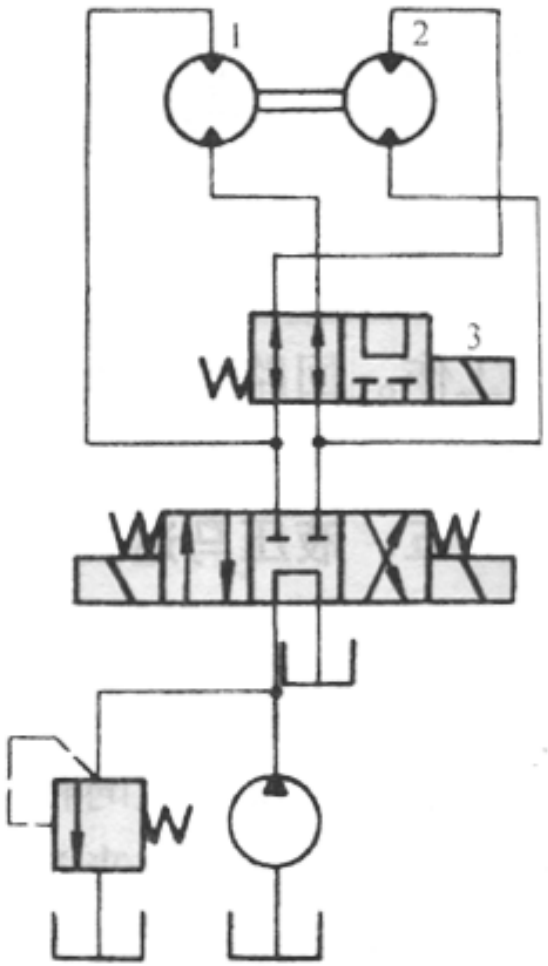
用比例调速阀的同步回路



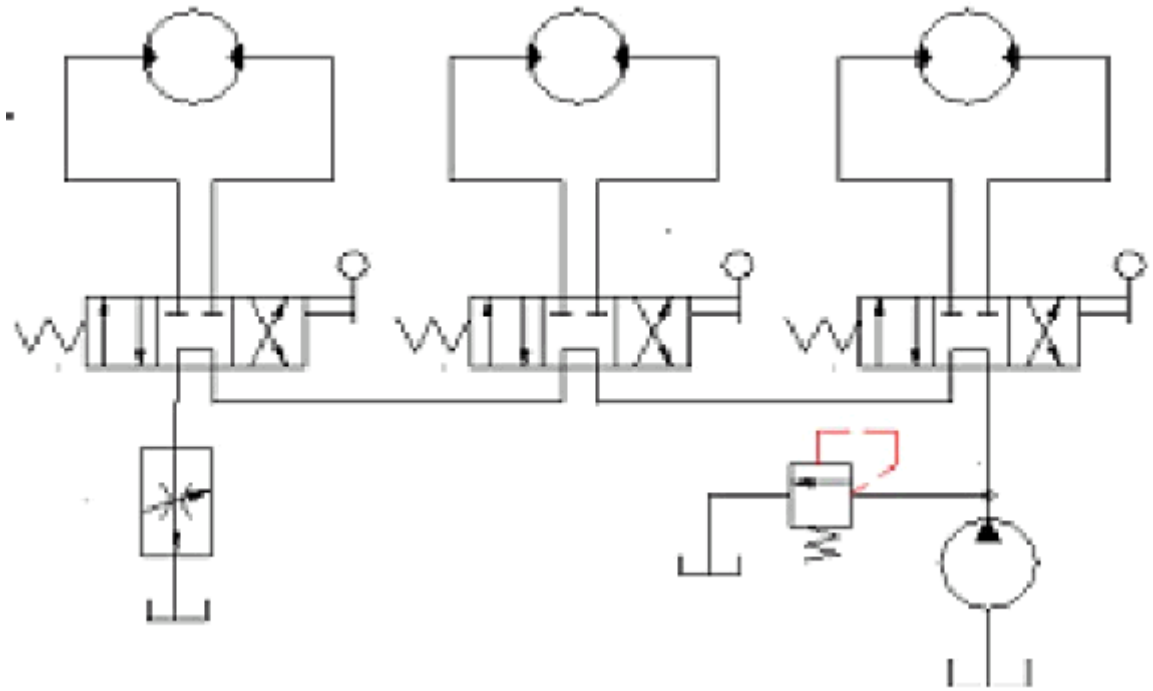
用电液伺服阀的同步回路

5 马达控制回路

1）液压马达串并联回路：行走机械,常使用液压马达来驱动车轮，依据行驶条件要有转速:在平地行驶时为高速，上坡时需要有大扭矩输出，转速降低，因此采用两个液压马达以串联或并联方式达到上述目的。如图所示，将两个液压马达的输出轴连结在一起,当电磁铁3断电，两液压马达并联，液马达输出扭矩大转速较低，当电磁阀3通电，两液压马达串联，液压马达扭矩低，但转速较高。



手动换向阀控制的液压马达串联回路



① 每个换向阀控制一个马达，马达可单独运转，也可同时运转，转向也可分别控制。

② 液压泵供油量等于液压马达最高转速所需流量，压力为各马达工作压力之和。

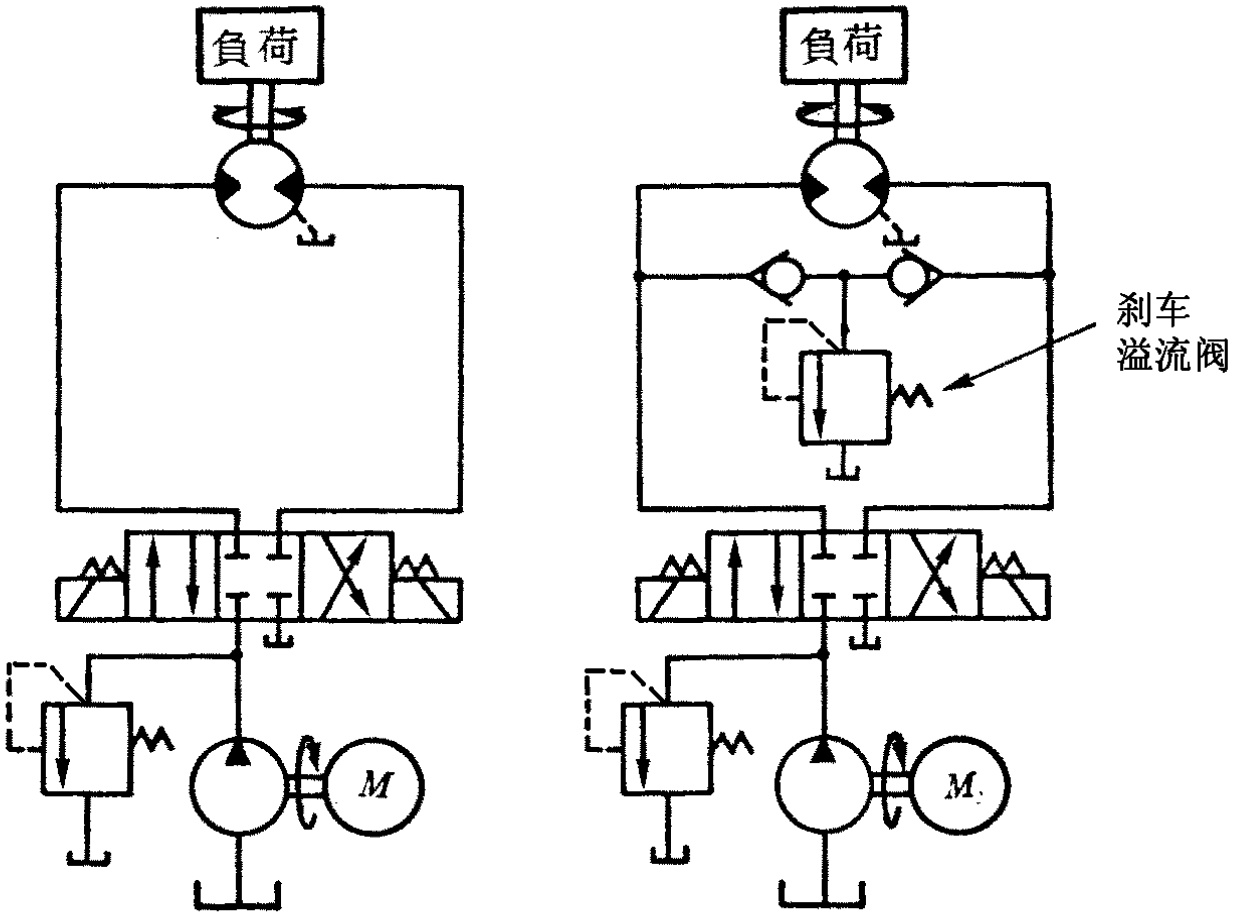
适用于高转速、小扭矩、多轴输出的场合

2）液压马达刹车回路：如欲使液马达停止运转，只要切断其供油即可，但由于液压马达本身转动惯性及其驱动负荷所造成的惯性都会使液压马达在停止供油后继续再转动一会，如此，液压马达会像泵一般的起到吸入作用，故必须设法避免马达把空气吸入液压系统中。

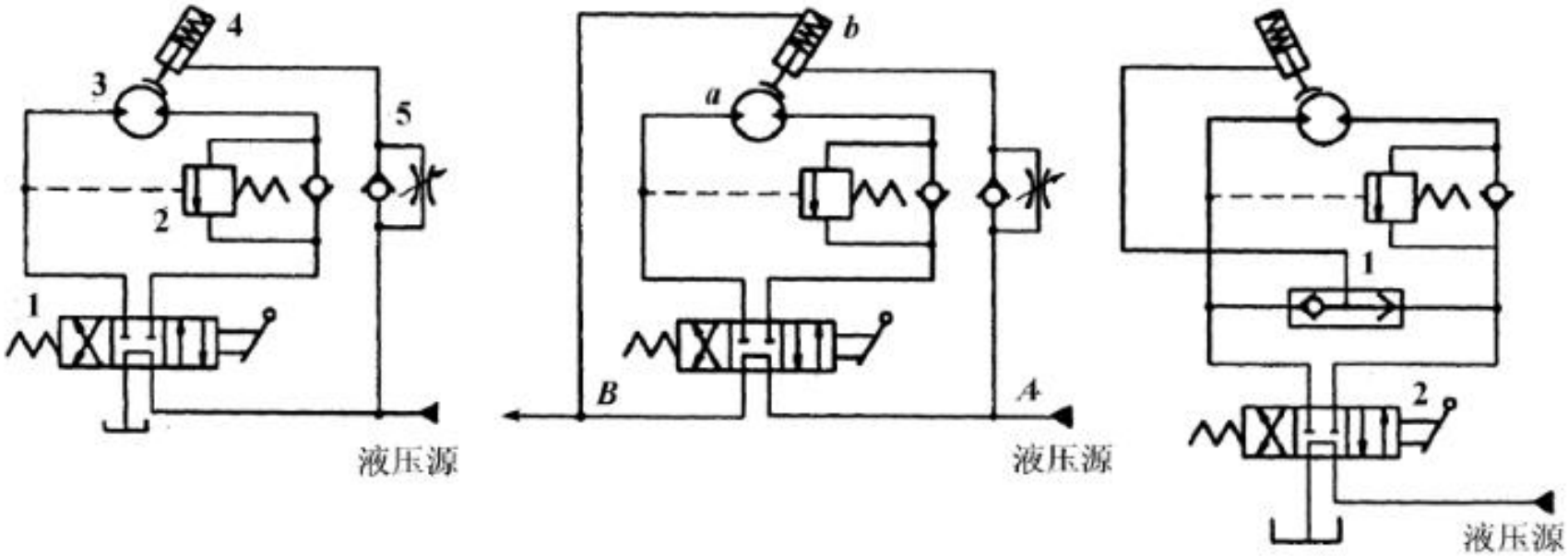
如图（a）所示，我们利用一中位“O”型的换向阀来控制液压马达的正转、反转、停止。只要将换向阀移到中间位置，马达停止运转，但由于惯性的原因，马达出口到换向阀之间的背压增大，有可能将回油管路或阀件破坏，故必须如图（b）所示，装一刹车溢流阀，如此当出口处的压力增加到刹车溢流阀所调定的压力时，阀被打开，马达也刹车。

又如液压马达驱动输送机，在一方向有负载，另一方向无负载，即需要有两种不同的刹车压力。因此此种刹车回路如图所示，每个刹车溢流阀各控制不同的方向的油液。

马达制动回路



(a) (b)



(a)

单作用制动液压缸

(b)

双作用制动液压缸

(c)

制动液压缸通过梭阀与马达的进出油路连通

液压马达的补油回路：当液压马达停止运转（停止供油时），由于惯性的原因，多少会转动一点，如此在马达入口处无法供油，造成真空现象。在马达入口及回油管路上各安装一个开启压力较低（小于**0.05MPa**）的单向阀，如此当马达停止时，其入口压力油由油槽经此单向阀送到马达入口补充缺油。

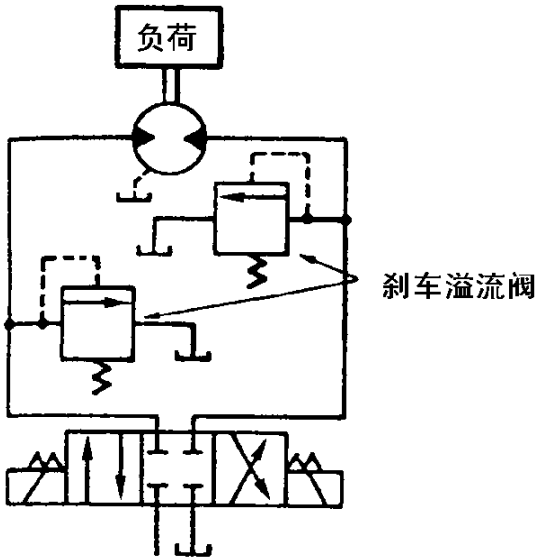


图5－24 两种不同压力的刹车回路

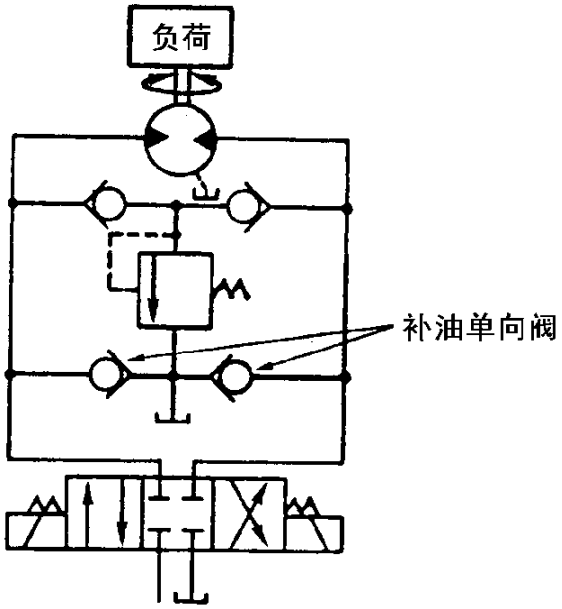
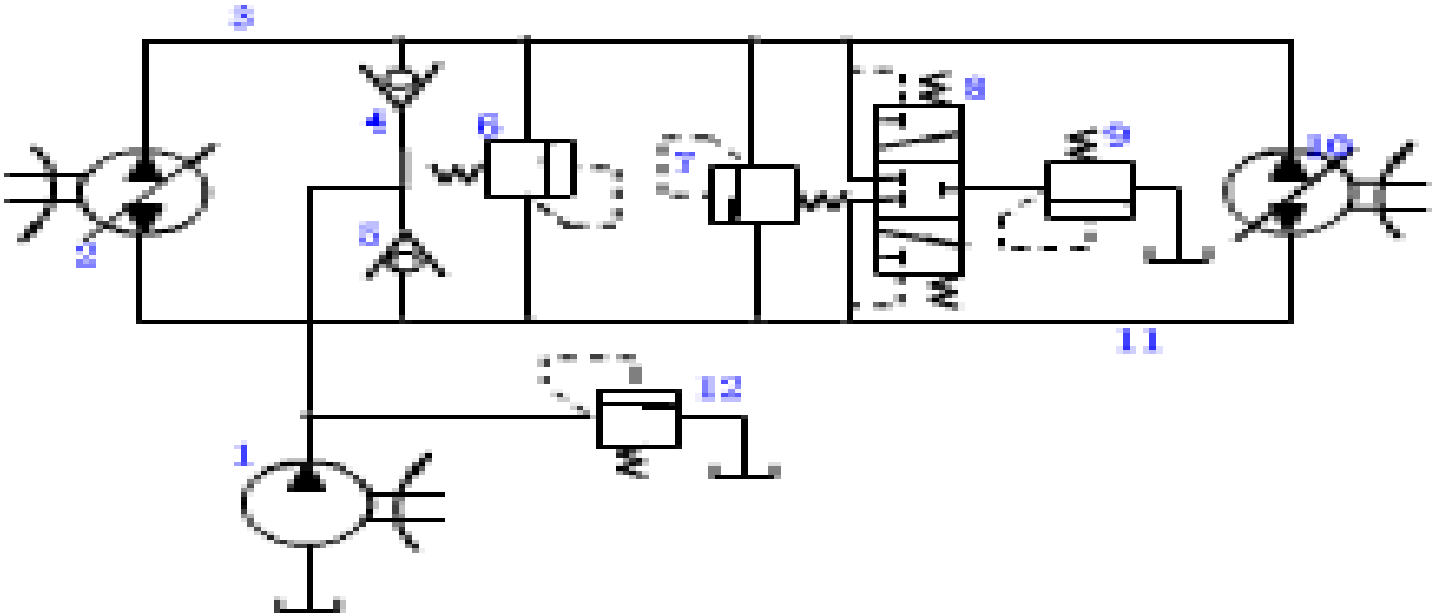


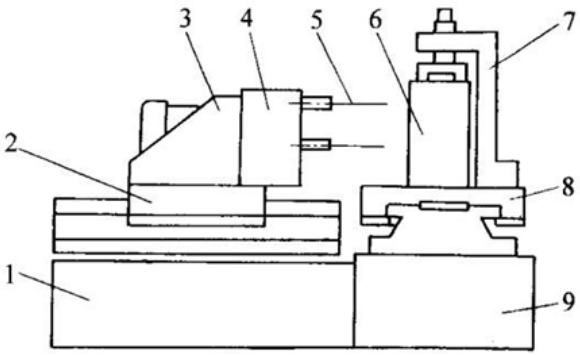
图5－25 液压马达的油液补充回路

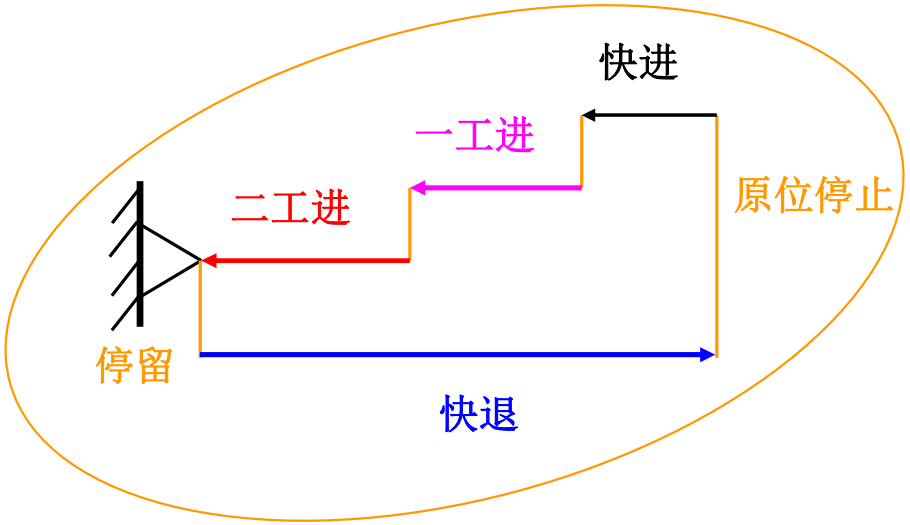
6 闭式回路



三、液压系统分析举例

- 1、系统名称: YT4543机床动力滑台液压系统
- 2、功能





1--床身　2--动力滑台
3--动力头 4--主轴箱
5--刀具　6--工件
7--夹具　8--工作台
9--底座

3、系统原理

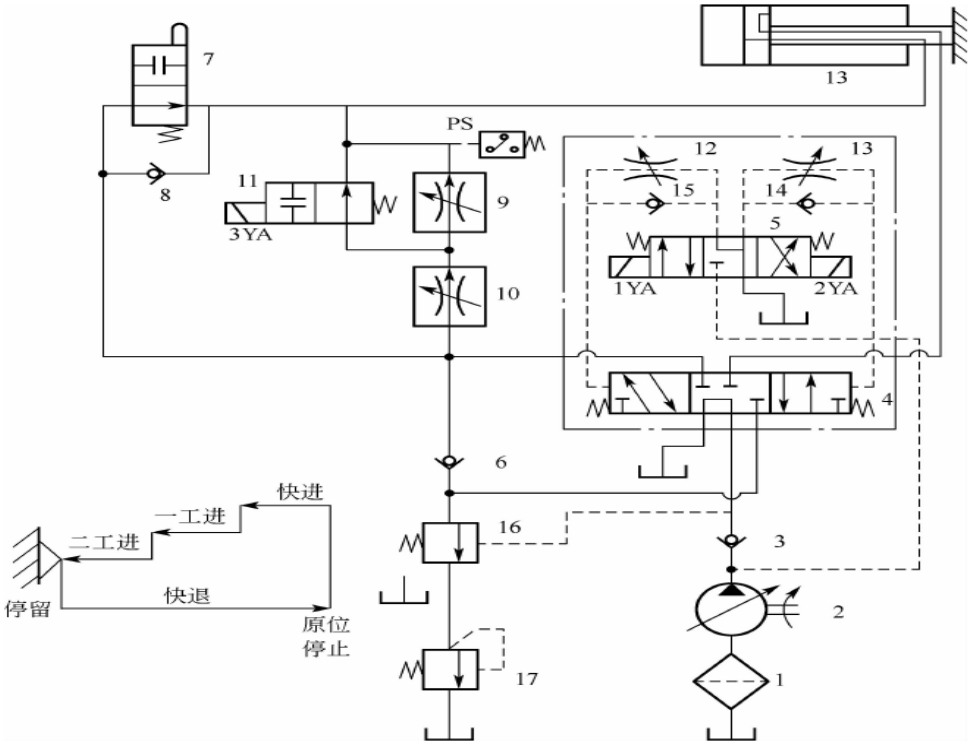


图 8.1　YT4543 型动力滑台液压系统原理图

1—过滤器　2—变量泵　3、6、8、14、15—单向阀　4—液动阀　5—先导电磁阀　7—行程阀
9、10—调速阀　11—电磁阀　12、13—节流阀　16—顺序阀　17—背压阀

4、电磁铁和行程阀动作顺序表

电磁铁和行程阀动作顺序表

液压缸工作循环	信号来源	电磁铁						行程阀 11	
		1YA		2YA		3YA			
		+	−	+	−	+	−	+	−
快进	启动按钮								
一工进	挡块压行程阀								
二工进	挡块压行程开关								
止位钉停留	止位钉、压力继电器								
快退	时间继电器								
原位停止	挡块压终点开关								

注："+"表示电磁铁通电或行程阀压下；"−"表示电磁电断电或行程阀复位。

信号来源

1）待　机 —启动按钮→ 快进

2）快进 —行程阀→ 一工进

3）一工进 —行程开关→ 二工进

4）二工进 —止挡块 压力继电器→ 停　留

5）停留 —时间继电器→ 快退

6）快退 —行程开关→ 原位停止

5、分析思路

1） 找出液压系统执行元件的数量

解析　**1**只液压缸（推动滑台作直线滑动）

2） 分析执行元件的功能控制要求

解析

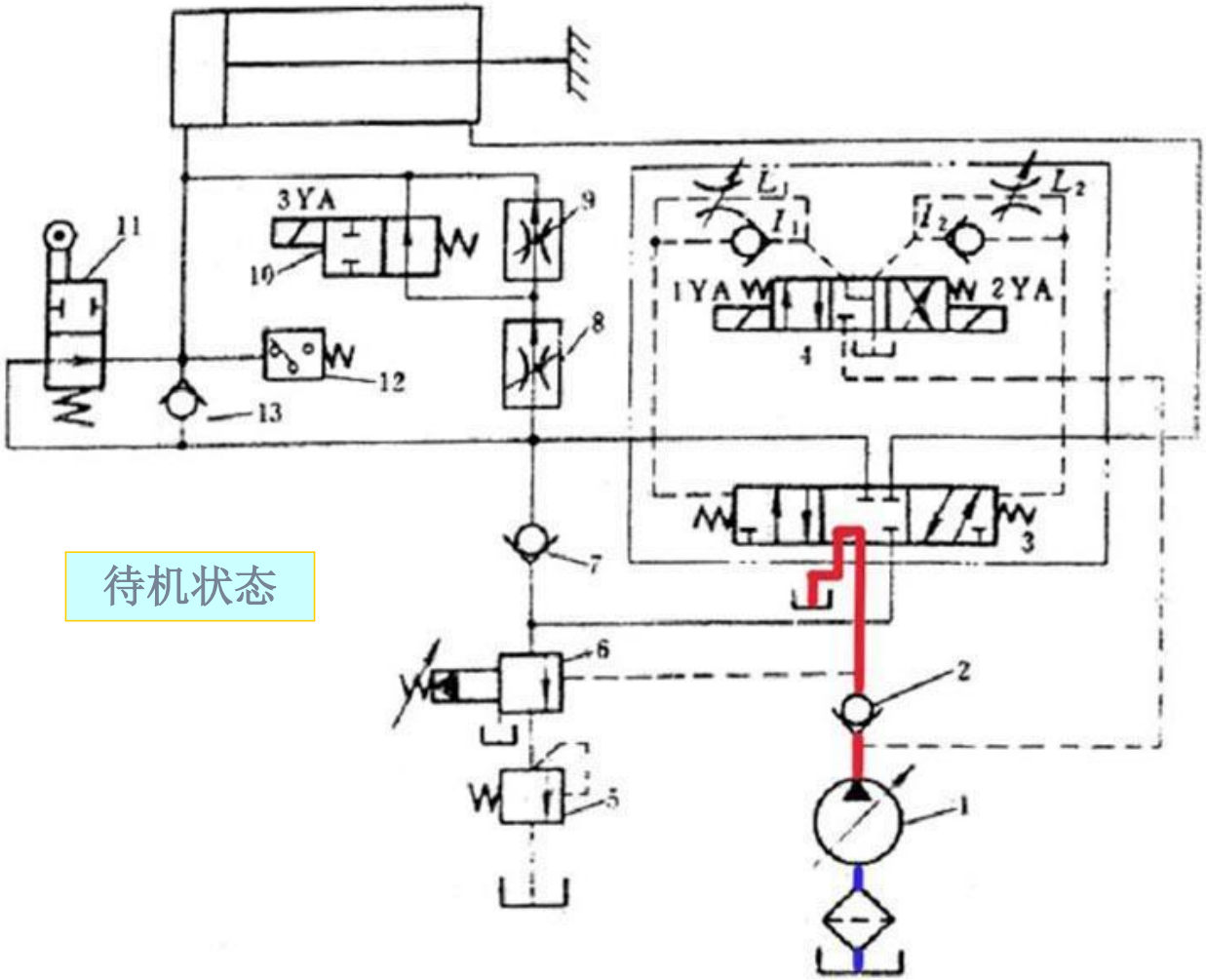
工况图 →
- 换向控制（进退）
- 速度控制（三档）
- 压力控制（停留）
- 其他控制（平衡等）

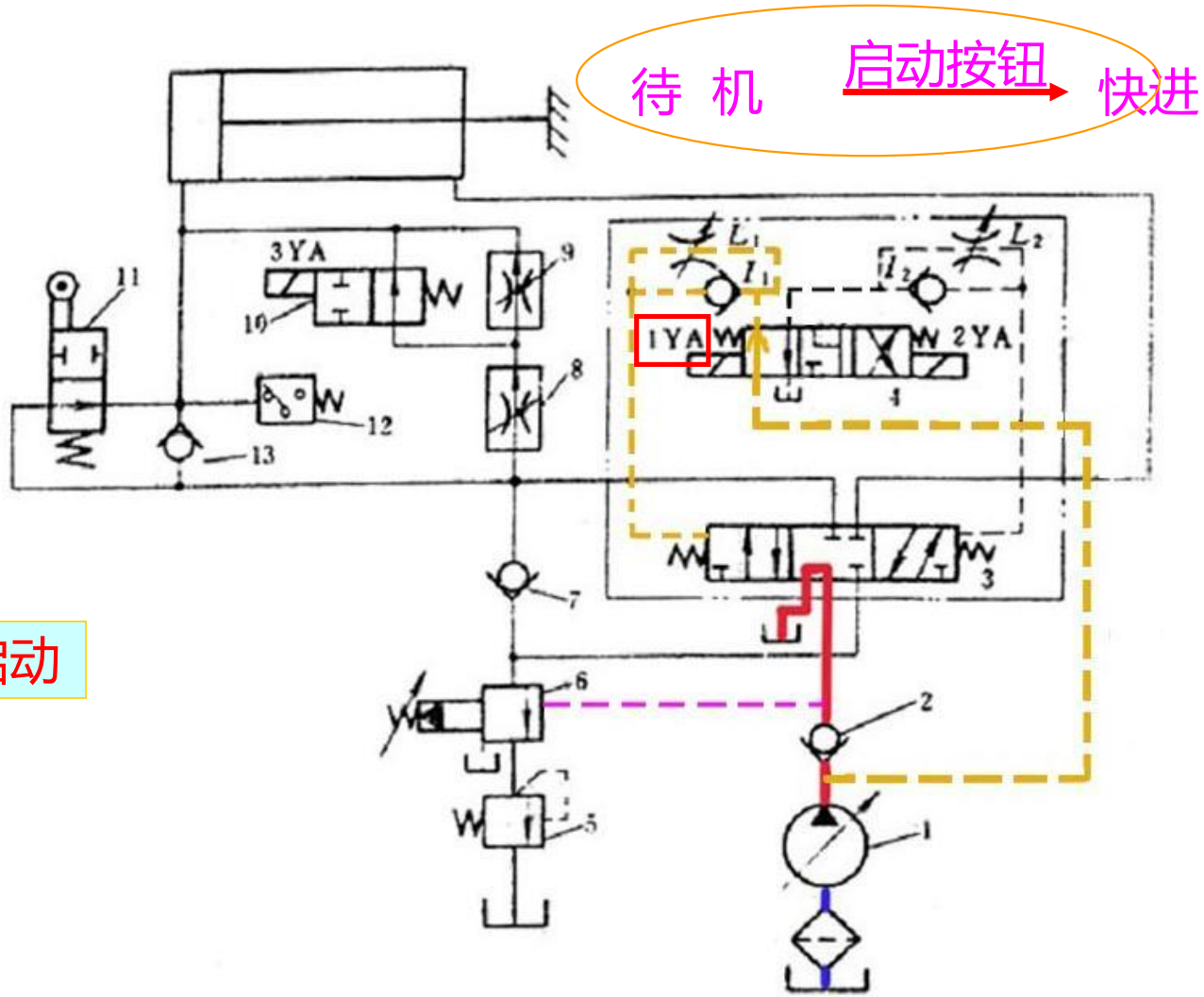
3）系统基本回路分析

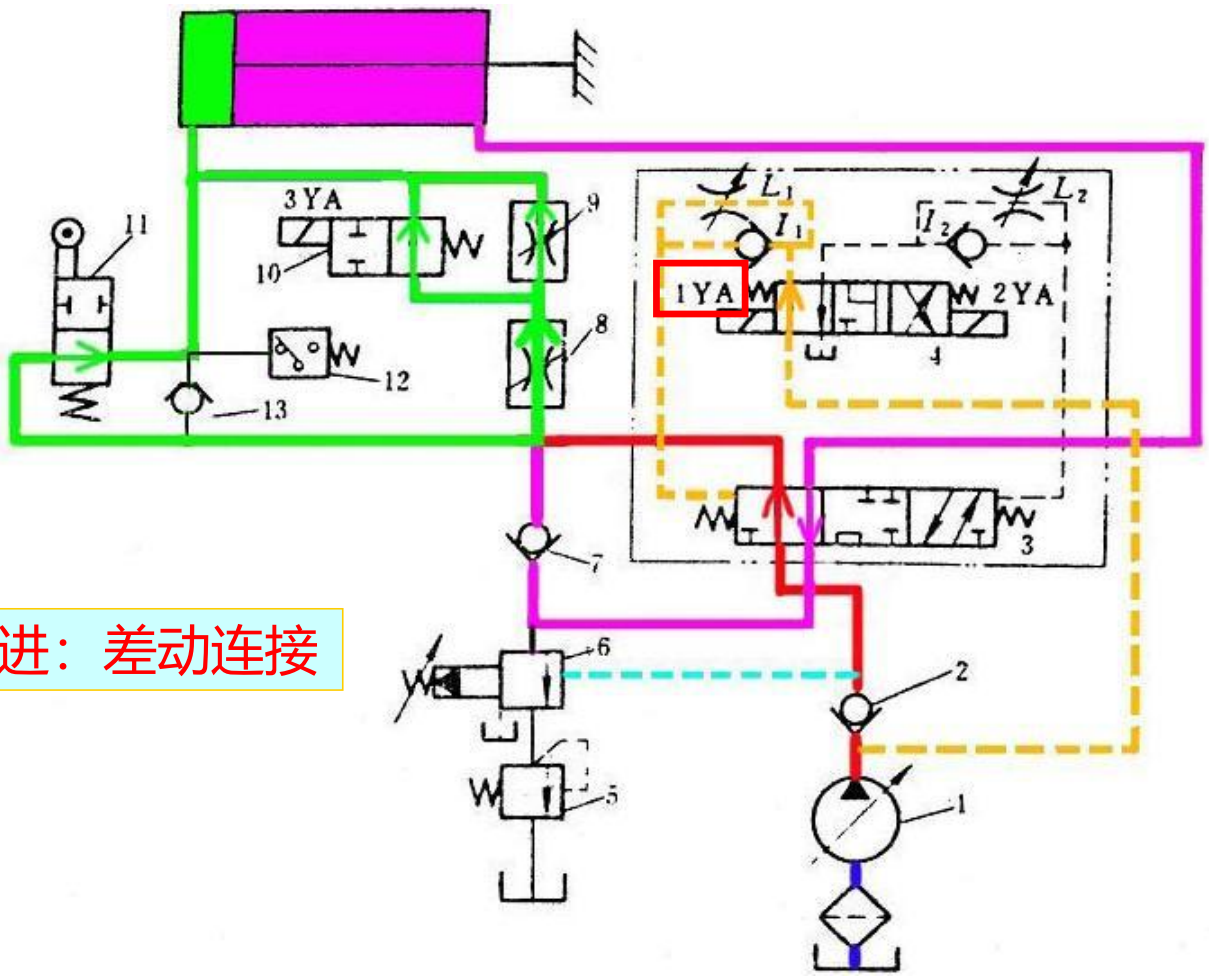
解析

根据功能控制要求找基本回路 →
- 换向回路
- 速度调节回路
- 压力回路
- 顺序动作回路

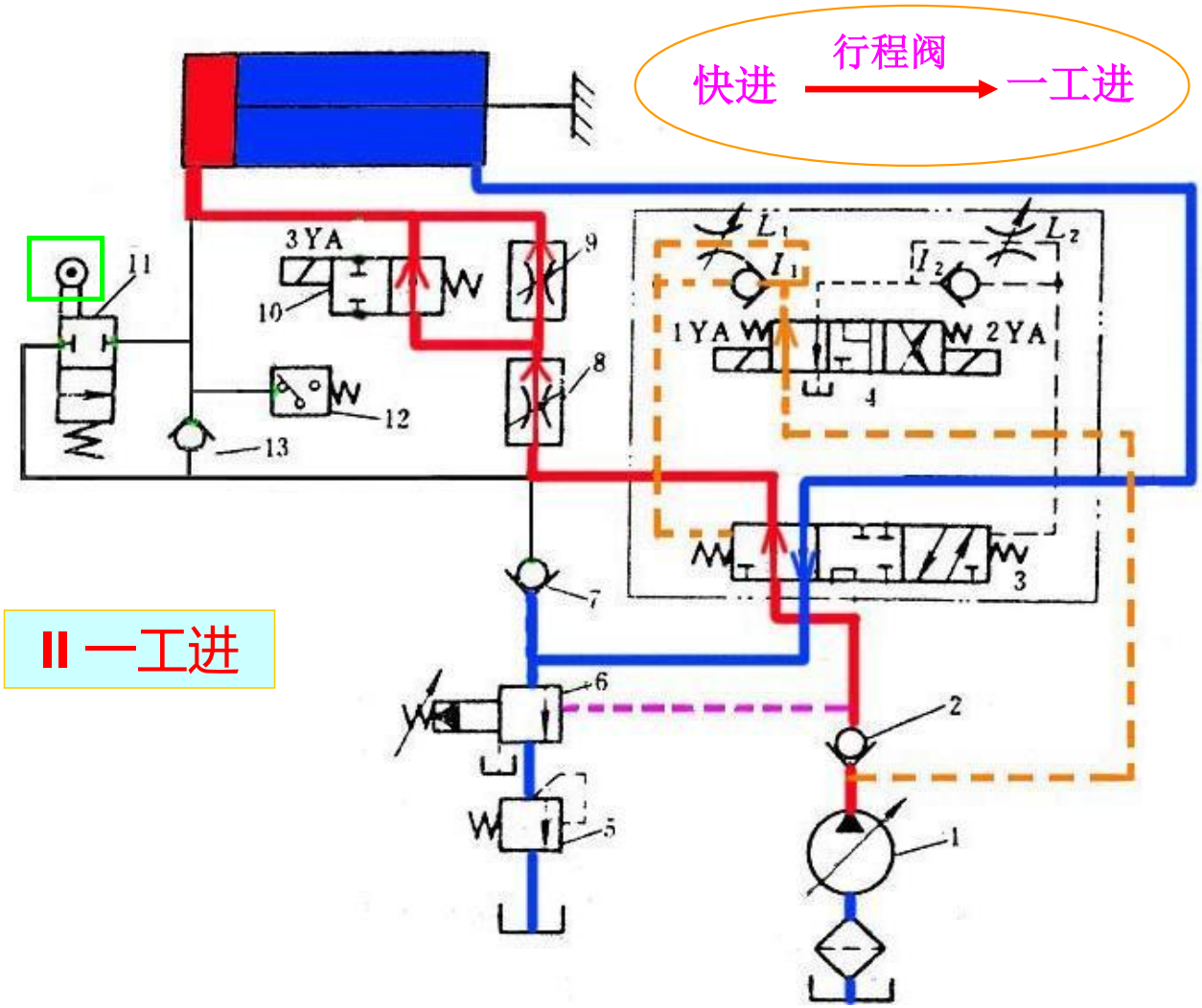
4）系统原理分析

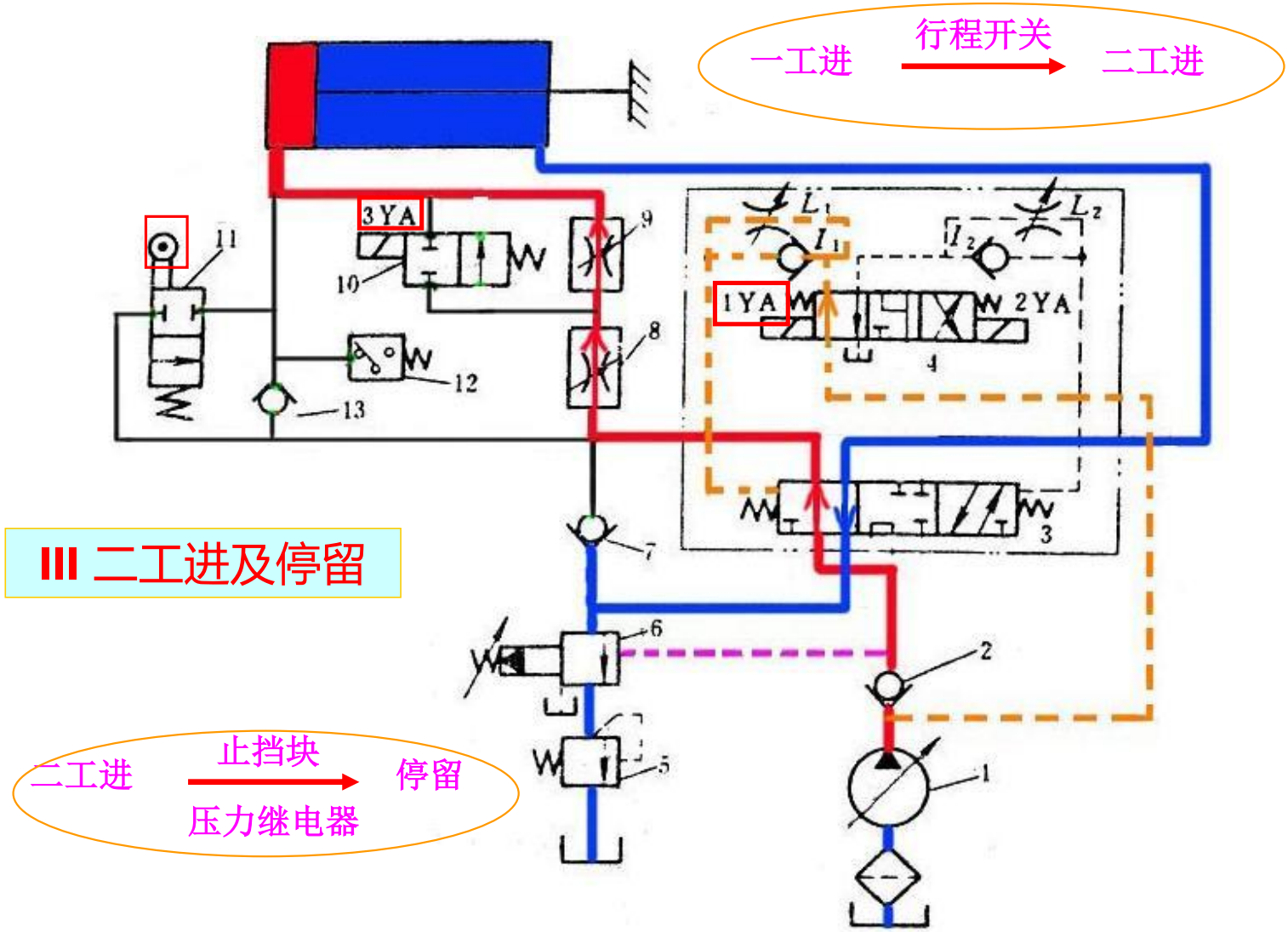



待 机
启动按钮
快进
3YA
1YA
2YA
启动

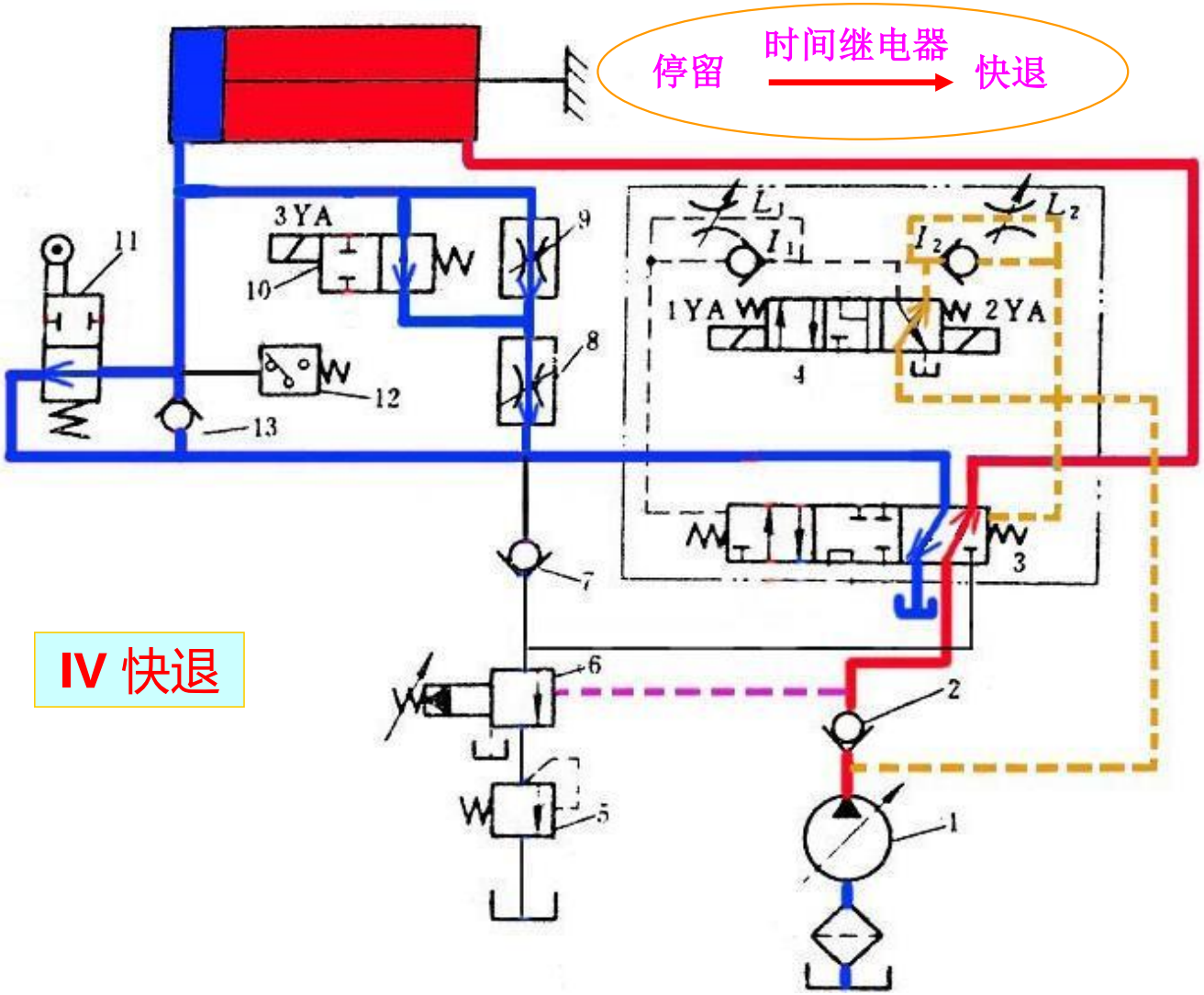


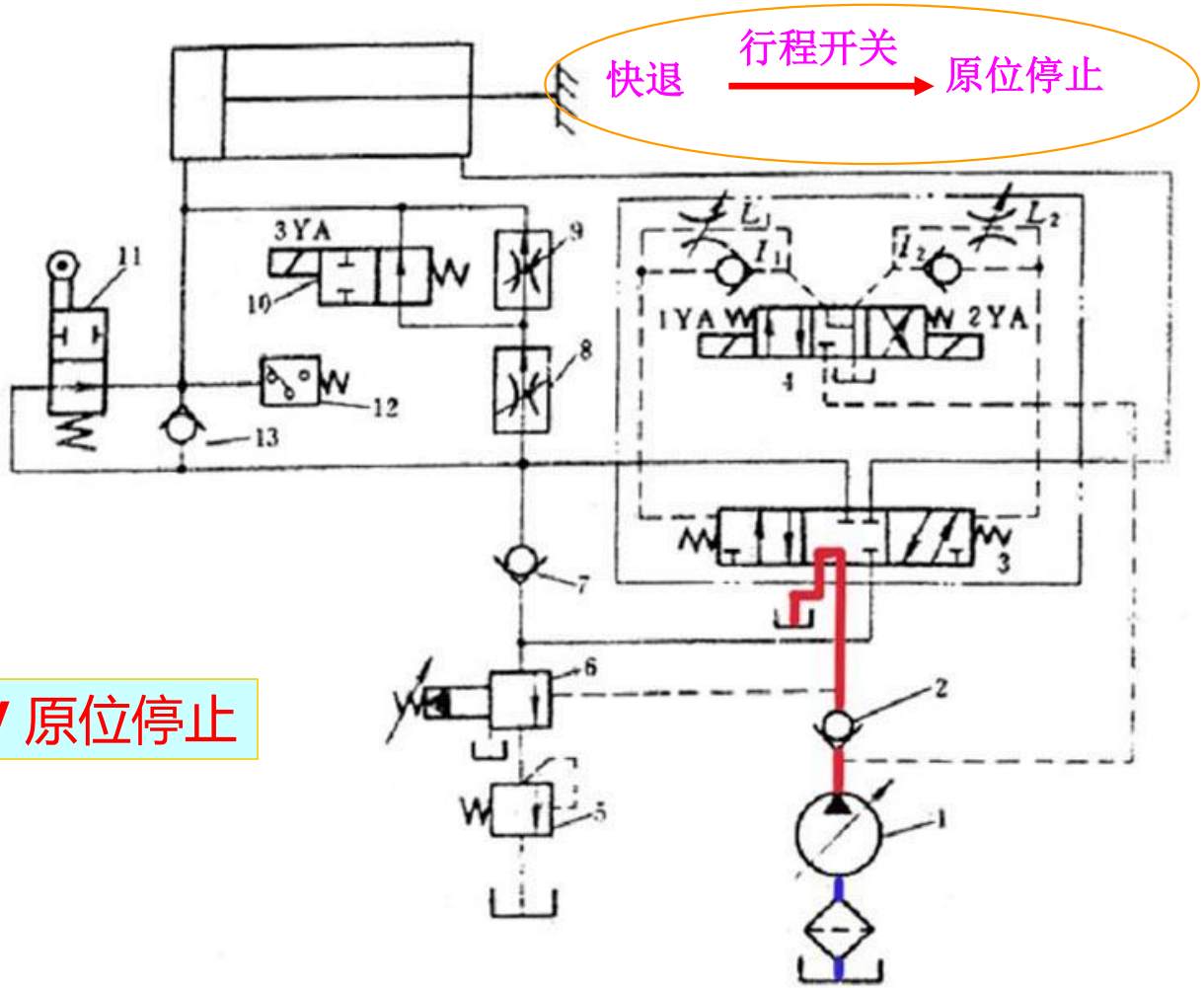
快进：差动连接


快进
行程阀
一工进
3YA
1YA
2YA
II 一工进



III 二工进及停留


停留
时间继电器
快退
3YA
1YA
2YA
IV 快退



V 原位停止

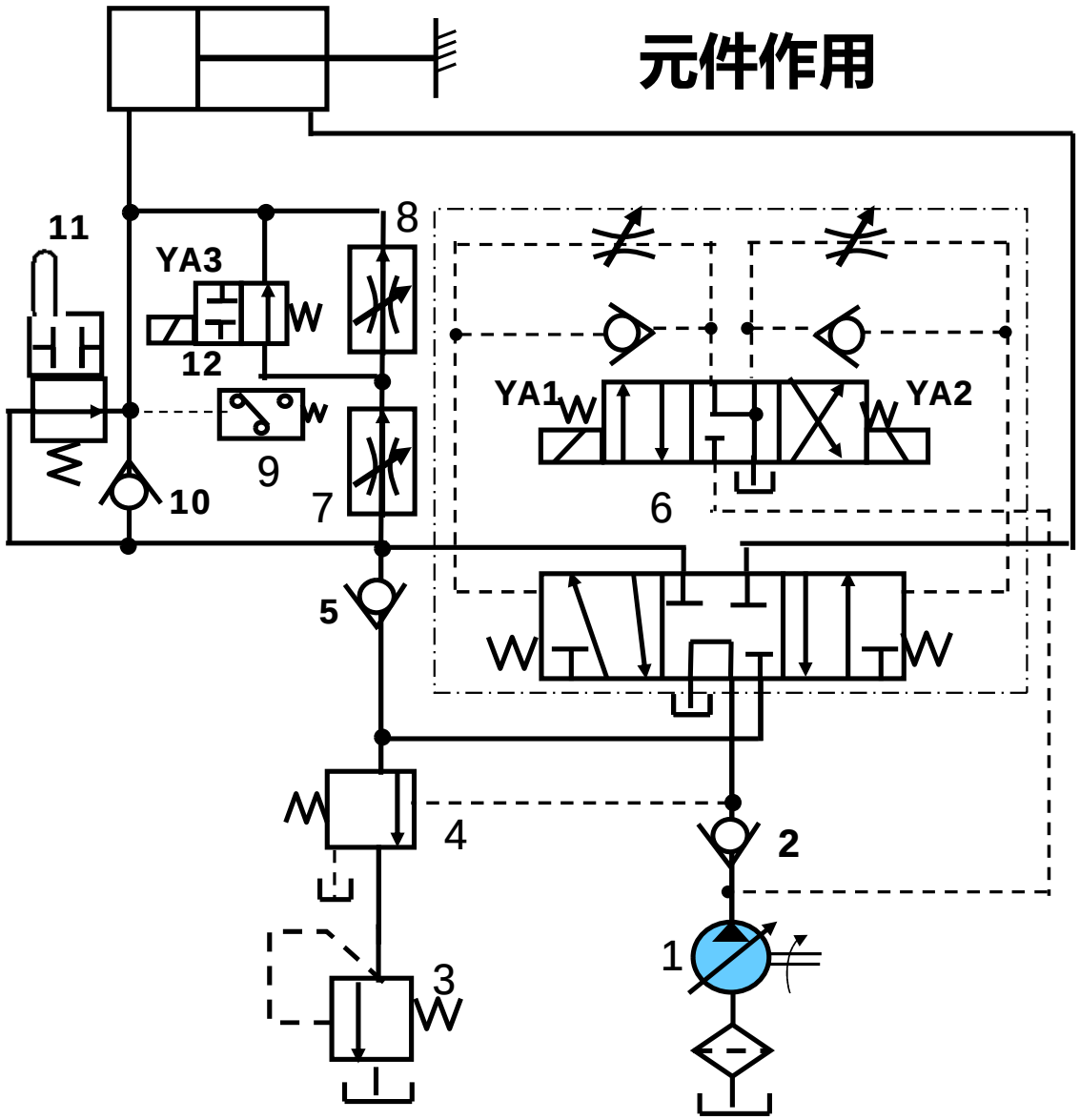
YT4543**动力滑台液压系统的特点**

(1) 系统采用了限压式变量叶片泵一调速阀一背压阀式的调速回路，能保证稳定的低速运动**(**进给速度最小可达**6.6mm / min)**、较好的速度刚性和较大的调速范围**(R=100)**。

(2) 系统采用了限压式变量泵和差动连接式液压缸来实现快进，能源利用比较合理。滑台停止运动时，换向阀使液压泵在低压下卸荷，减少能量损耗。

(3) 系统采用了行程阀和顺序阀实现快进与工进的换接，不仅简化了电气回路，而且使动作可靠，换接精度亦比电气控制高，至于两个工进之间的换接则由于两者速度都较低，采用电磁阀完全能保证换接精度。

元件作用

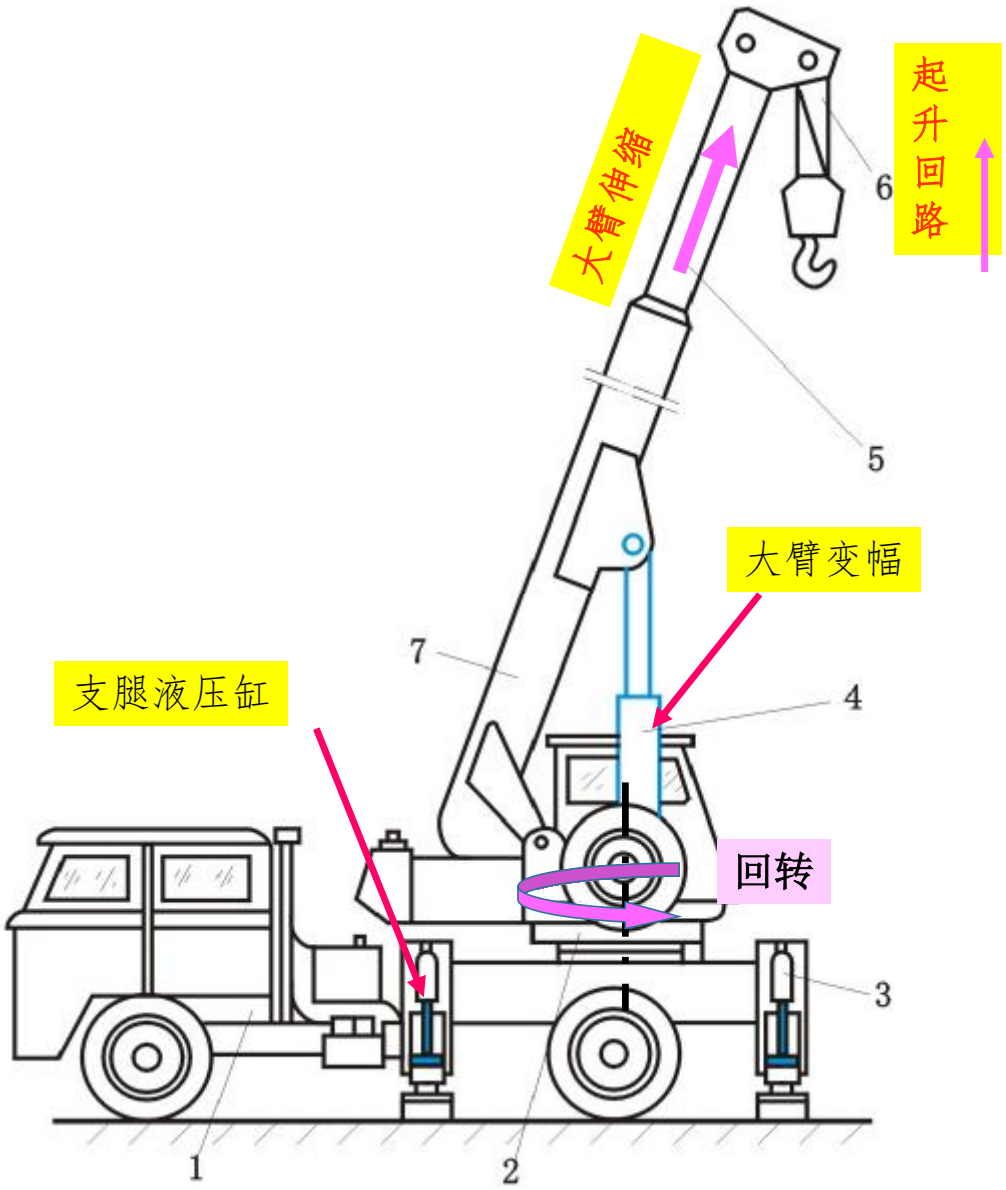


- 限压式变量泵：供油。
- 电液动换向阀：换向。
- 行程阀：快进与工进的换接。
- 二位二通阀：两个工进的换接。
- 液控顺序阀：快进与工进油路的形成。
- 单向阀**5**：将进油路与回油路隔开。
- 溢流阀：作背压阀。
- 单向阀**2**：除保护变量泵外，主要使控制油路具有一定的压力，用以控制先导电磁阀的启动。
- 单向阀**10**：接通快速退回油路
- 压力继电器：给时间继电器发出信号。

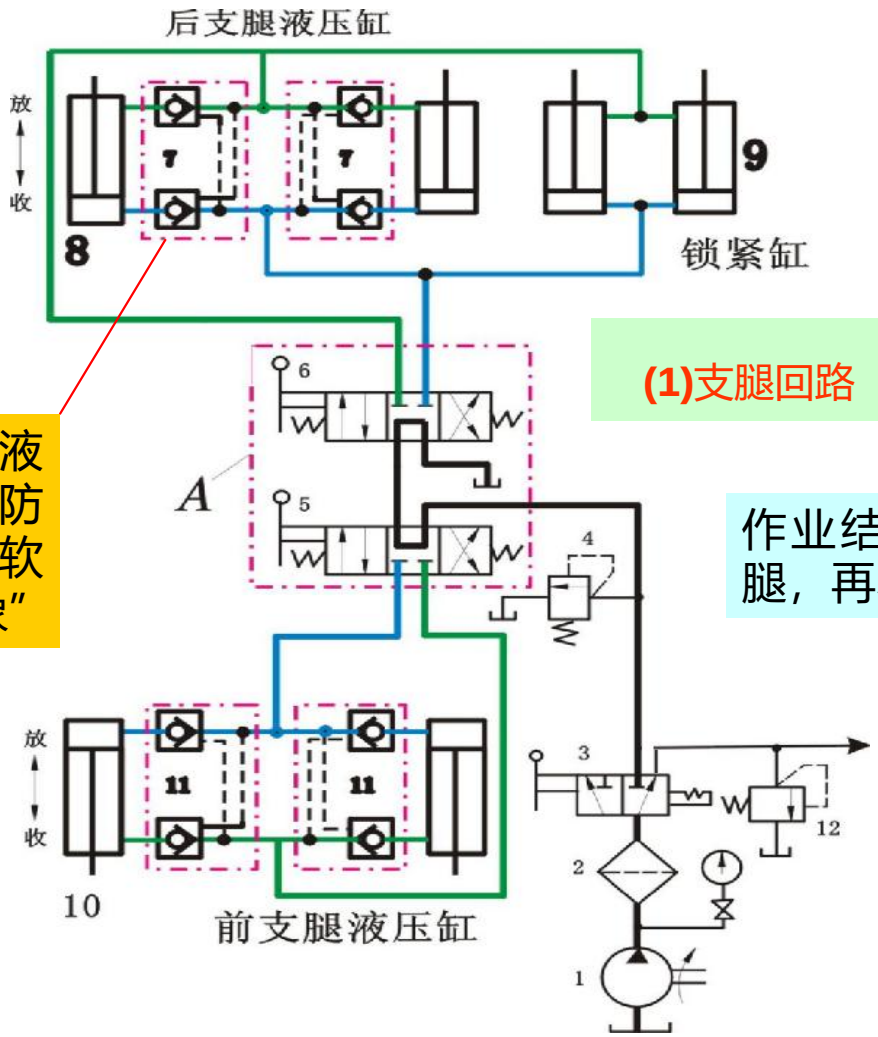
组成系统的基本回路

- 换向回路；
- 差动连接的快速运动回路；
- 速度换接回路（快速与慢速的换接及二次进给换接）；
- 容积节流调速回路；
- 卸荷回路；
- 背压回路。

Q_2-8型汽车起重机外形图



缸9锁紧后桥板簧，同时缸8放下后支腿到所需位置，再由缸10放下前支腿。



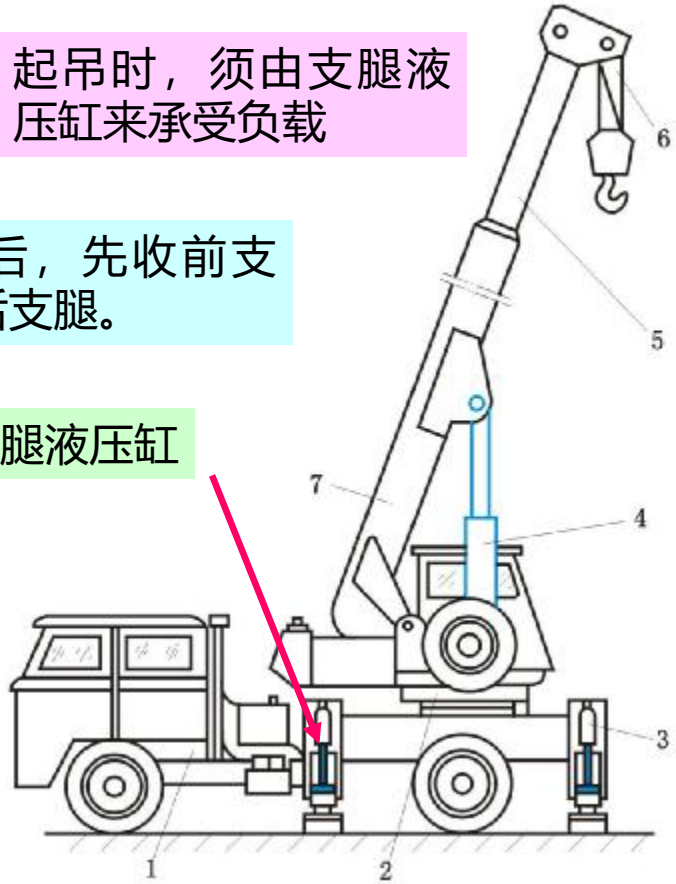
双向液压锁防止“软腿现象”

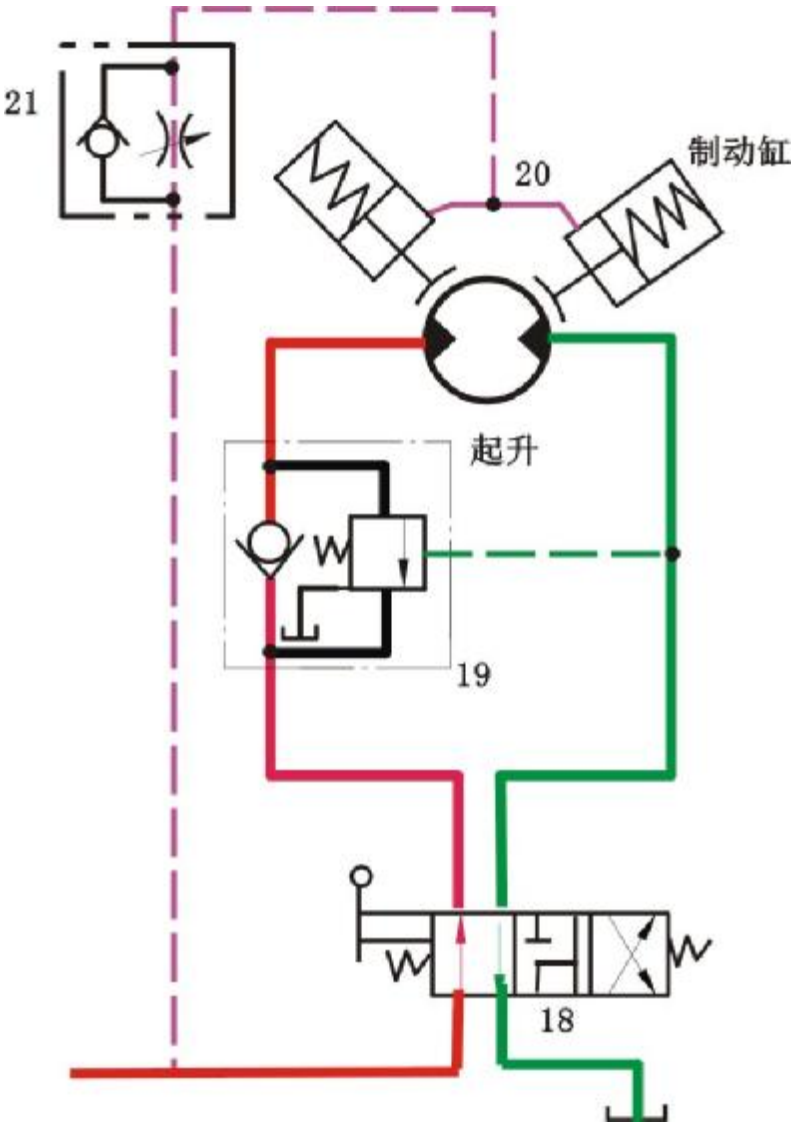
(1)支腿回路

起吊时，须由支腿液压缸来承受负载

作业结束后，先收前支腿，再收后支腿。

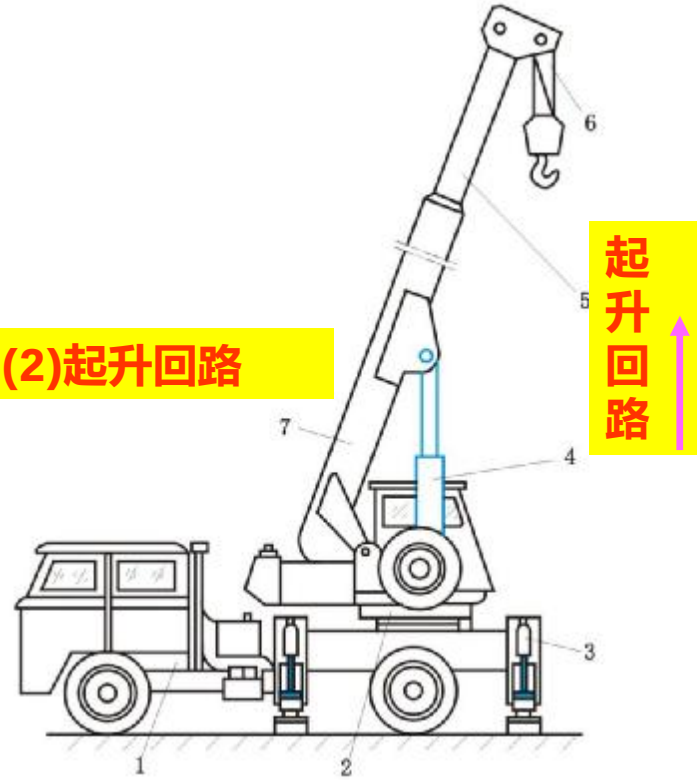
支腿液压缸

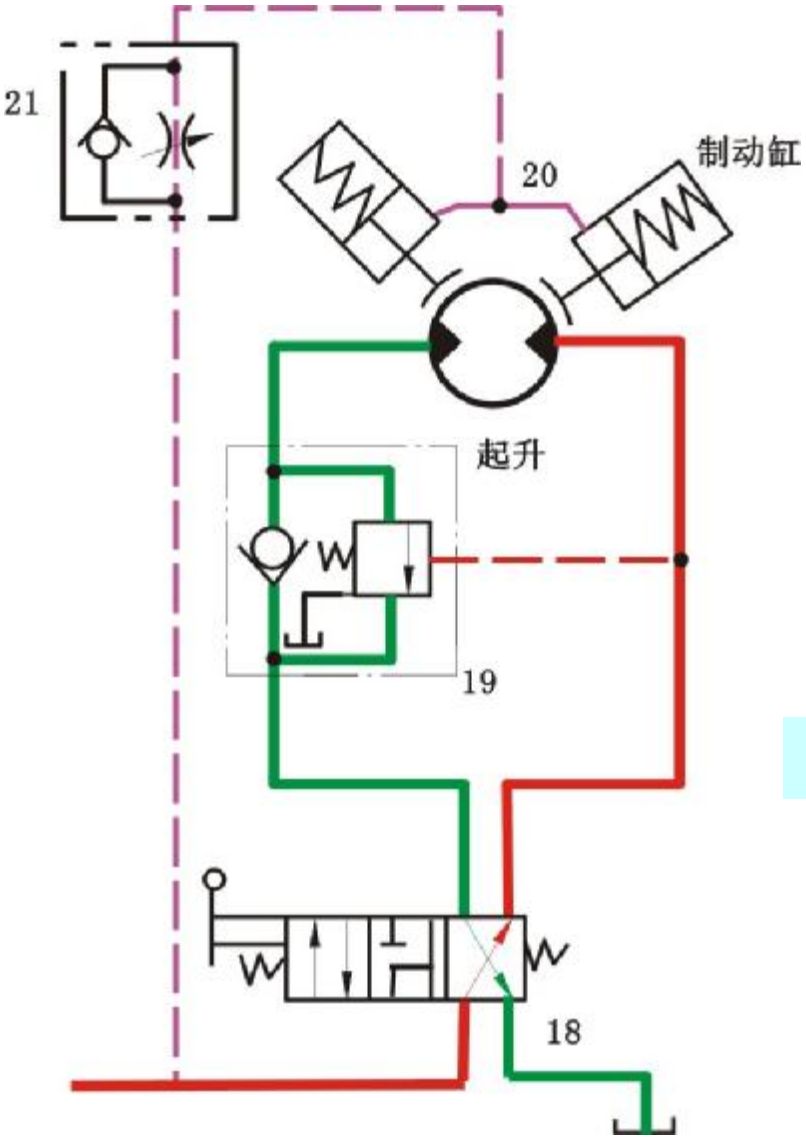




采用柱塞马达带动重物升降，用液控单向顺序阀**19**来限制重物超速下降。缸**20**是制动缸，单向节流阀**21**是保证液压油先进入马达，使马达产生一定的转矩，再解除制动。

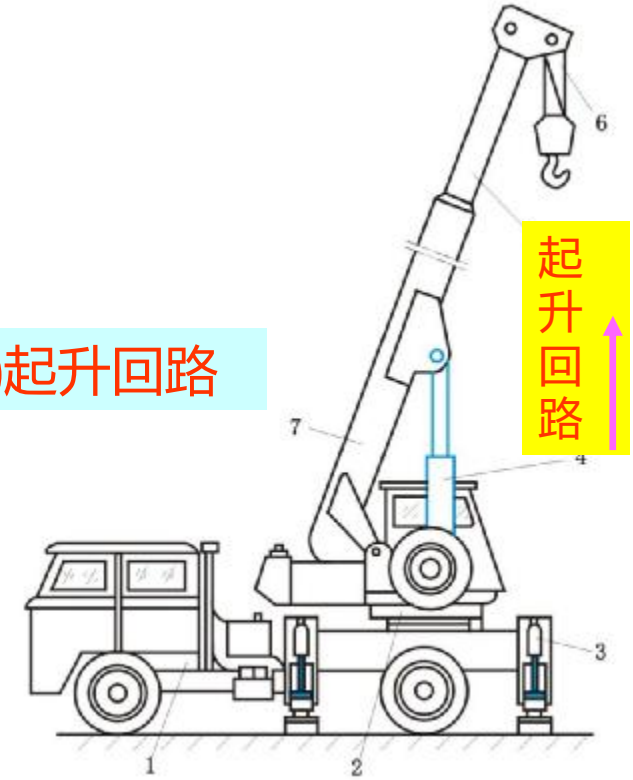
(2)起升回路

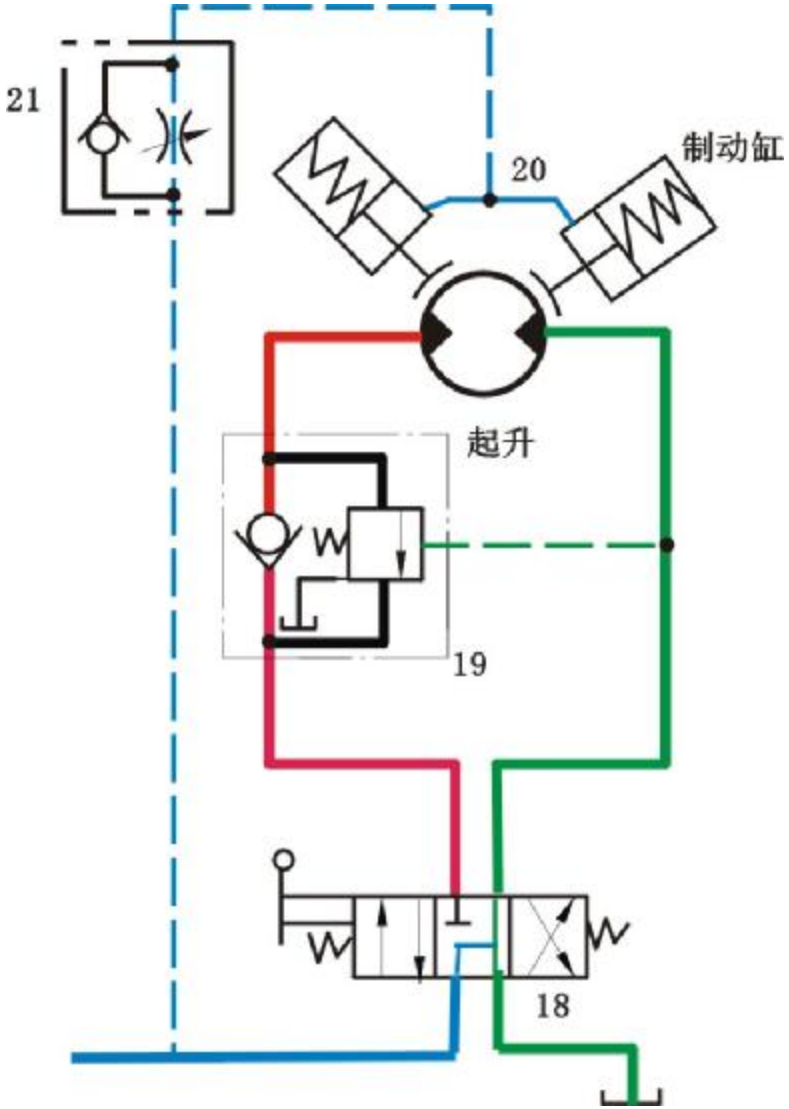




重物下降时，手动换向阀**18**切换至右位工作，液压马达反转，回油经阀**19**的液控顺序阀，阀**18**右位回油箱。

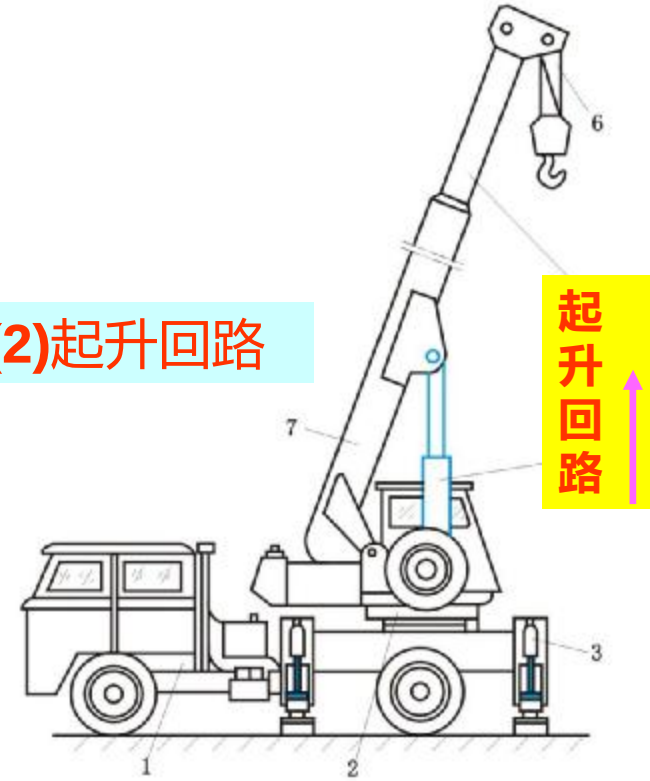
(2)起升回路



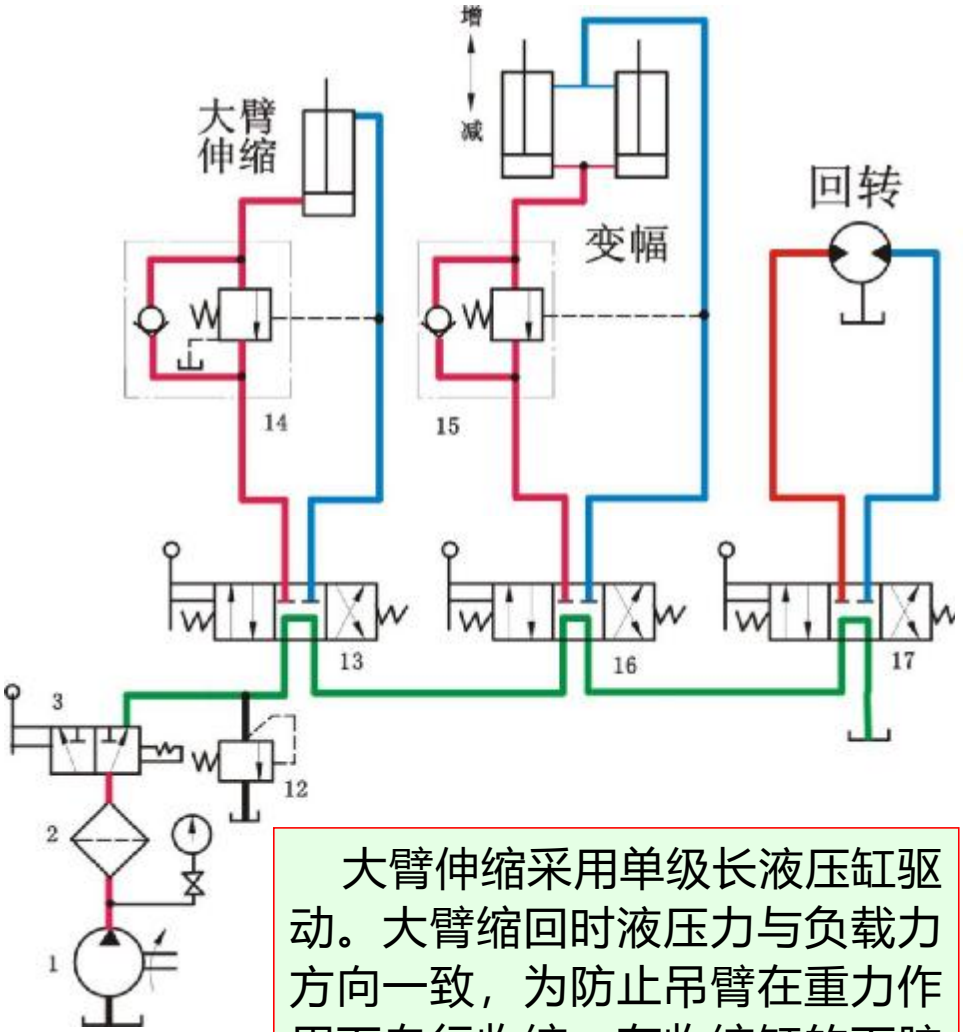


当停止作业时，阀**18**处于中位，泵卸荷。制动缸**20**上的制动瓦在弹簧作用下使液压马达制动。

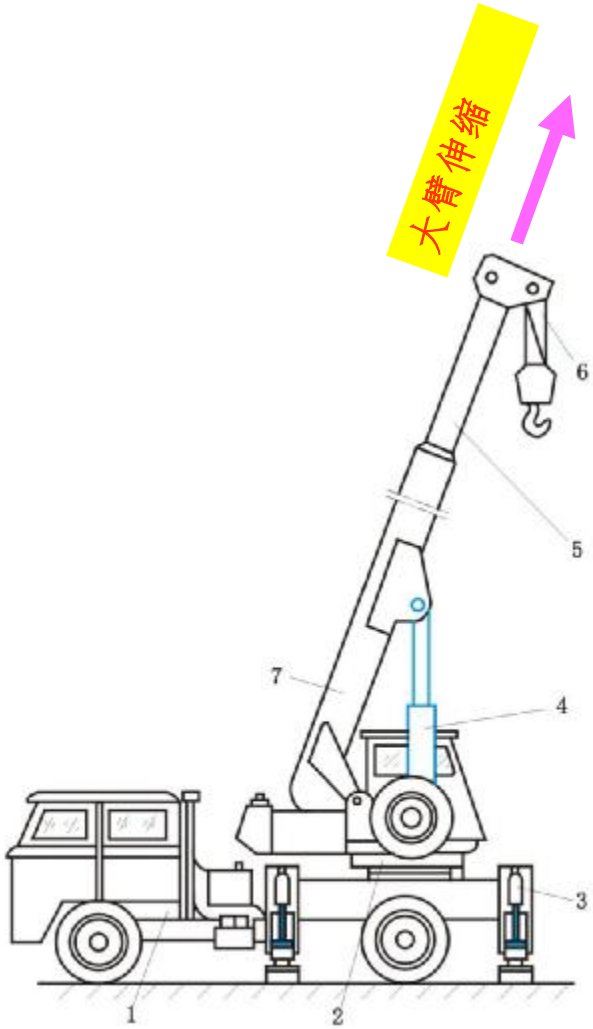
(2)起升回路



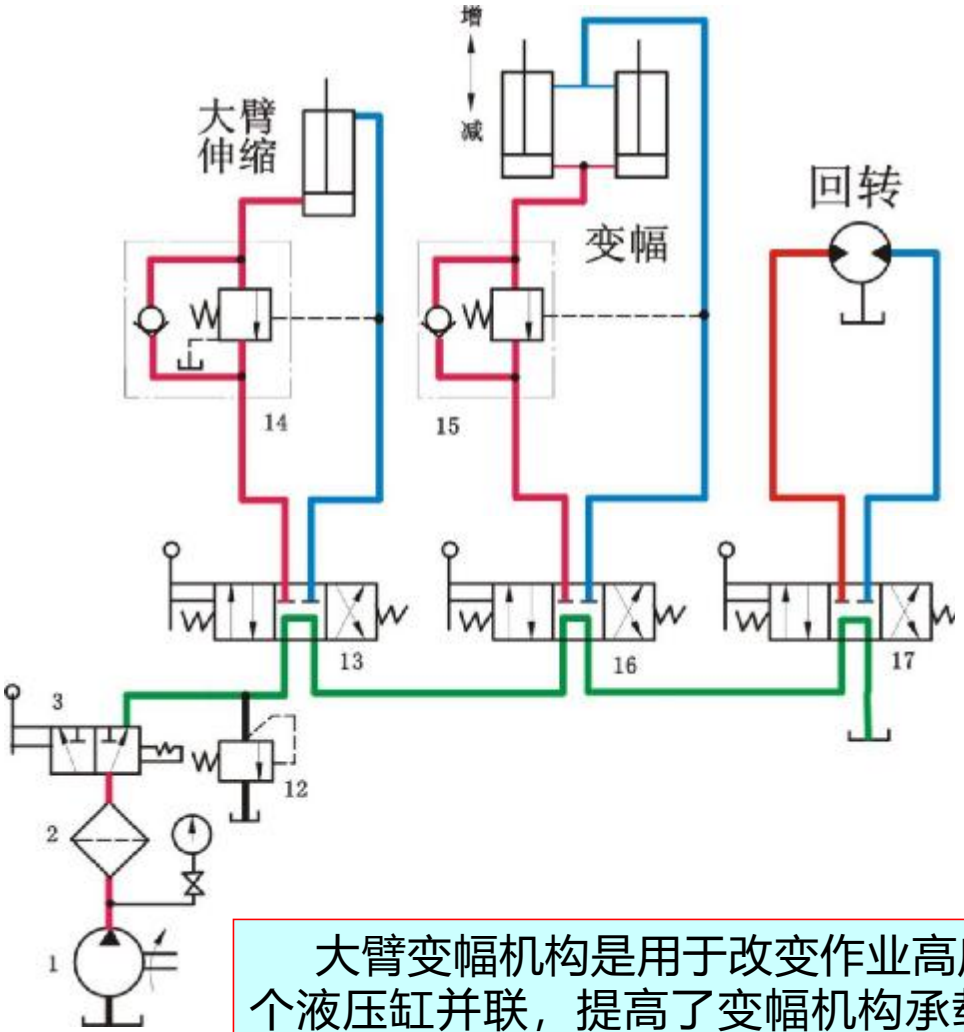
(3)大臂伸缩回路

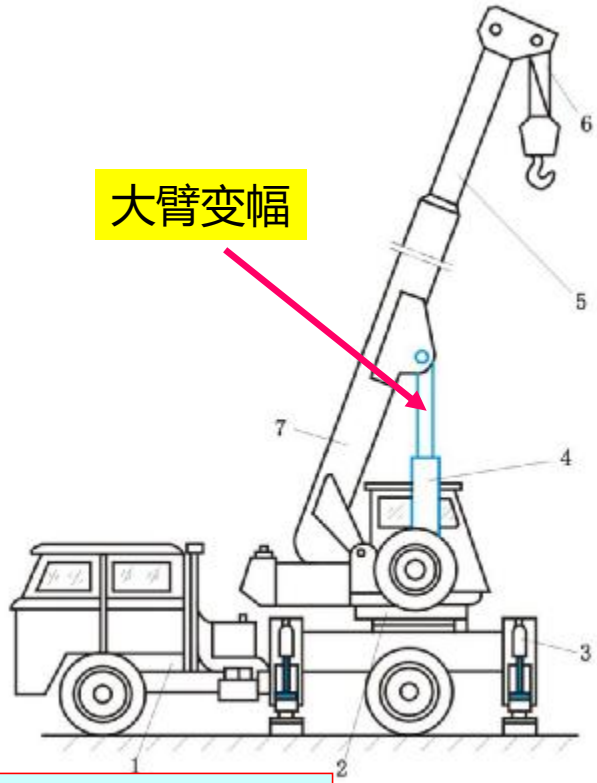


大臂伸缩采用单级长液压缸驱动。大臂缩回时液压力与负载力方向一致，为防止吊臂在重力作用下自行收缩，在收缩缸的下腔回油腔安置了平衡阀**14**。



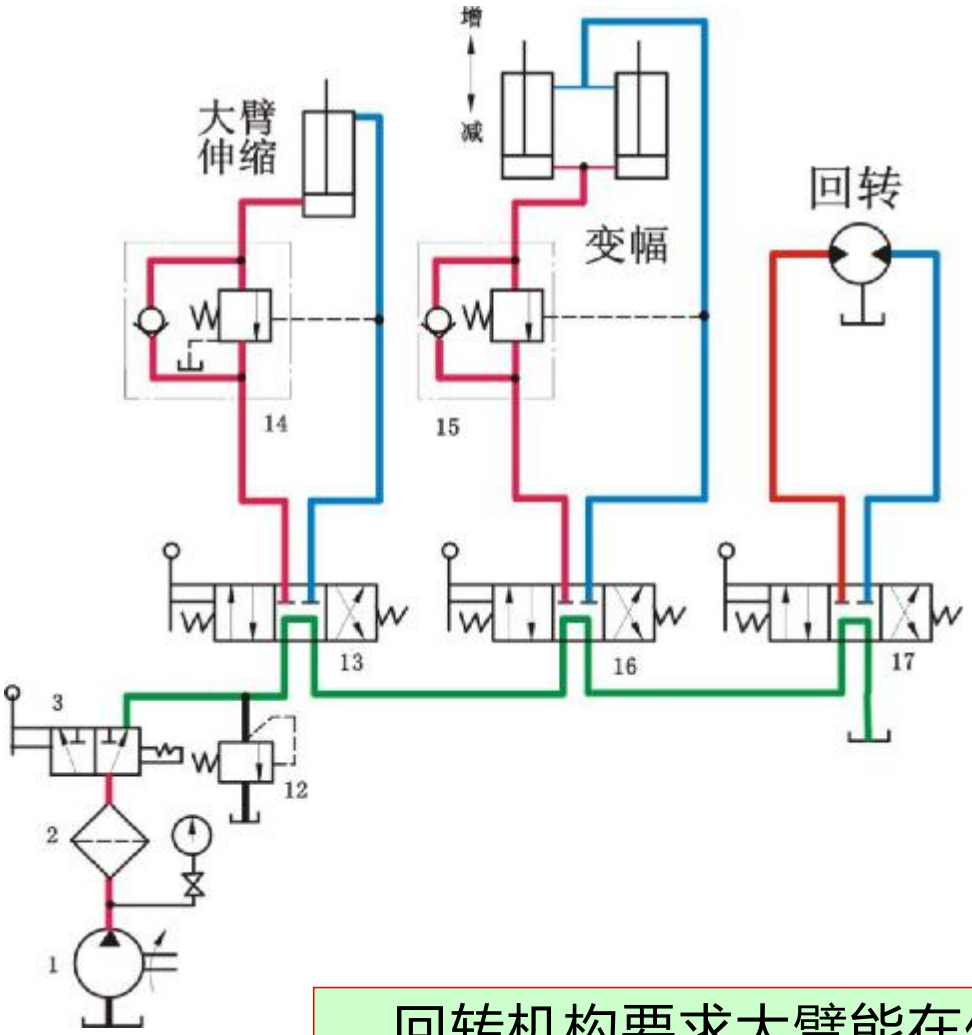
(3)变幅回路

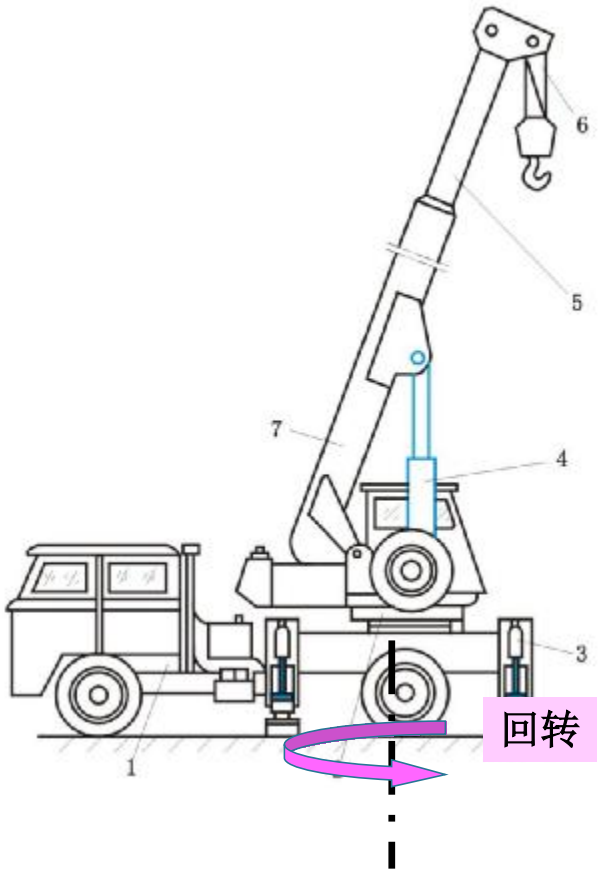




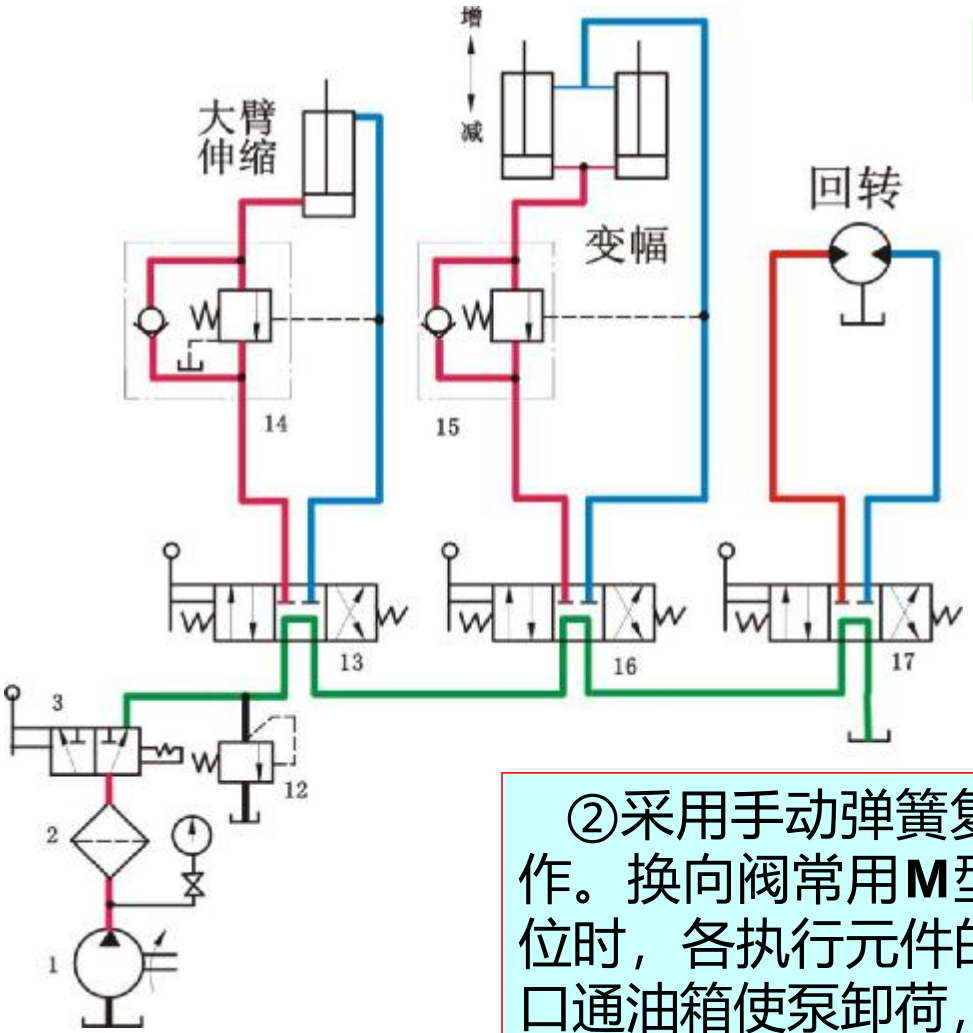
大臂变幅机构是用于改变作业高度。本机采用两个液压缸并联，提高了变幅机构承载能力。其要求以及油路与大臂伸缩油路相同。

(4)回转油路





回转机构要求大臂能在任意方位起吊。本机采用**ZMD40**柱塞液压马达。

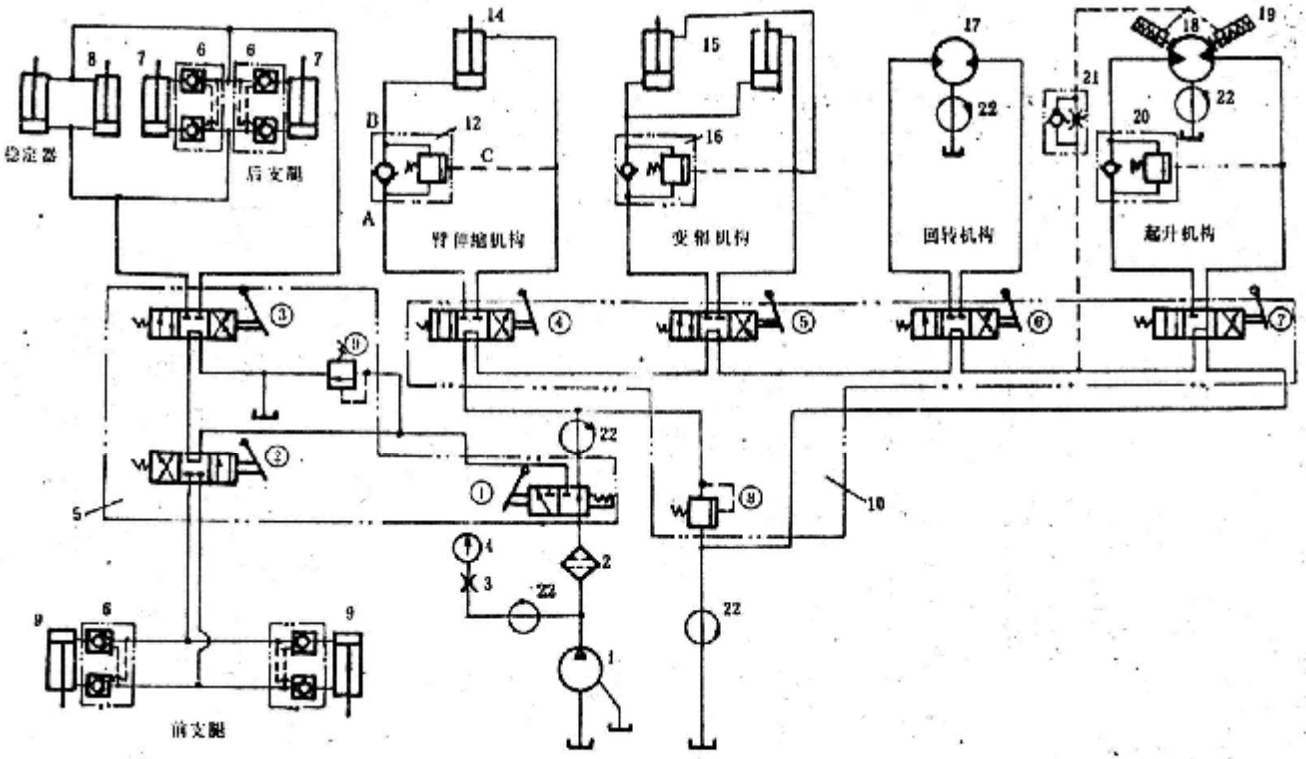


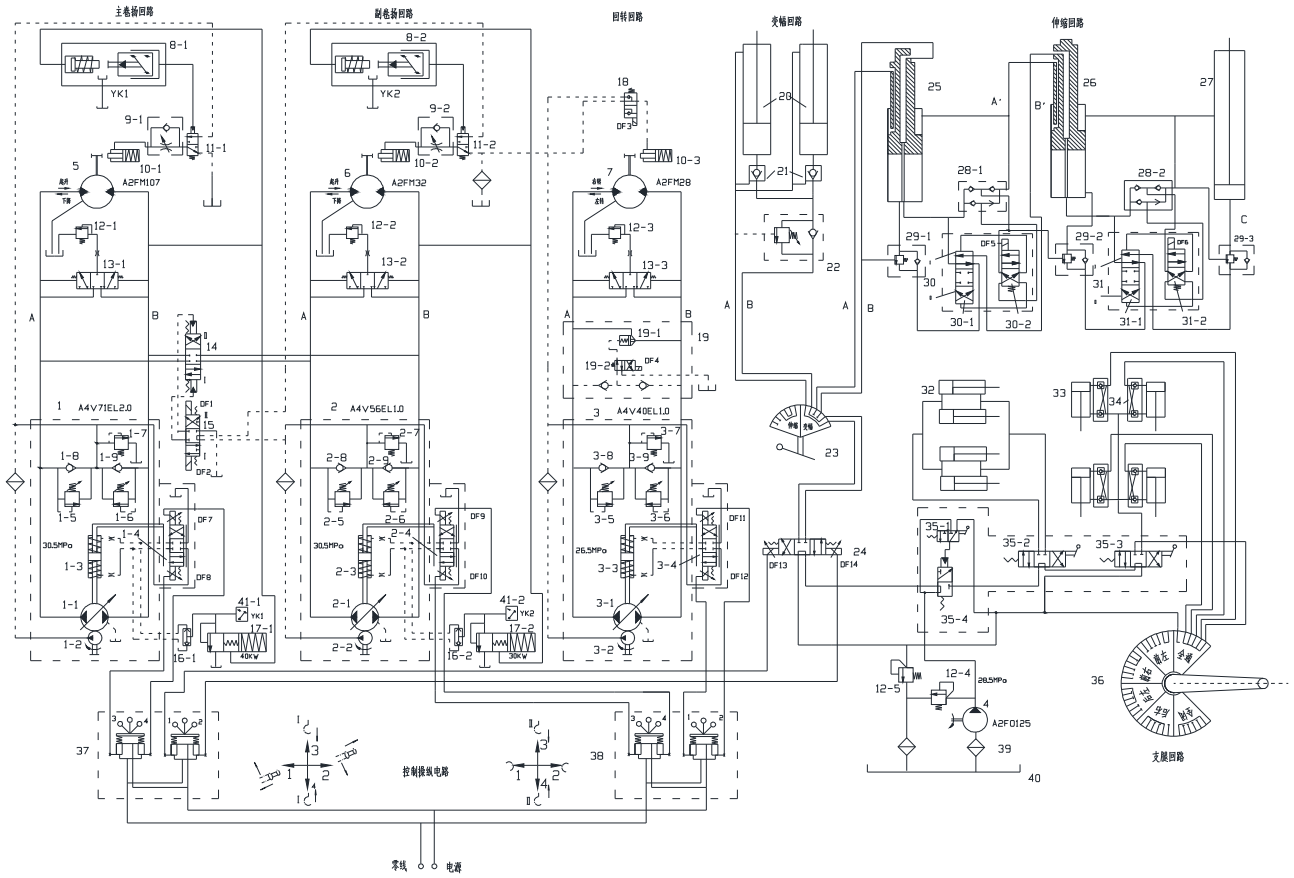
该液压系统的特点是：

①因重物在下降时以及大臂收缩和变幅时，负载与液压力方向相同，执行元件会失控，为此，在其回油路上必须设置平衡阀。

②采用手动弹簧复位的多路换向阀来控制各动作。换向阀常用**M**型中位机能。当换向阀处于中位时，各执行元件的进油路均被切断，液压泵出口通油箱使泵卸荷，减少了功率损失。

Q_2-8汽车起重机液压系统图



1. 油泵；2. 滤油器；3. 阻尼塞；4. 压力表；5. 支腿操纵阀组；6. 双向液压锁；7. 后支腿油缸；8. 稳定器油缸；9. 前支腿油缸；10. 主分配阀组；12. 伸缩臂平衡阀；14. 伸缩臂油缸；15. 变幅油缸；16. 变幅平衡阀；17. 回转油马达；18. 起升油马达；19. 起升制动油缸；20. 起升平衡阀；21. 单向节流阀；22. 中心回转接头。

QY40液压汽车起重机液压系统原理图